

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
– UESC –

Departamento de Engenharias e Computação – DEC
Curso de Engenharia Química

Rodovia Jorge Amado, Km 16 – Ilhéus – Bahia

MATERIAL DIDÁTICO

Engenharia Auxiliada por Computador

CET1011

Prof. Dr. E. R. Edwards

Ilhéus – BA

28 de outubro de 2026

Sumário

1 Dimensionamento Computacional de Vasos de Pressão **1**

1.1 Do Projeto Geométrico ao Dimensionamento de Engenharia 4

1.2 Compreendendo o Vaso de Pressão 7

1.2.1 Uma geometria inicial para nosso estudo 8

1.2.2 Casco cilíndrico 9

1.2.3 A espessura da parede 10

1.2.4 Os tampos 10

1.2.5 Orientação do equipamento 10

1.2.6 O fluido exerce pressão sobre todas as superfícies internas 11

1.2.7 O que precisaremos conhecer para dimensionar o casco? 11

1.3 Por que a Pressão Exige uma Espessura de Parede? 12

1.3.1 Uma primeira simplificação: o cilindro de parede fina 13

1.3.2 Tensão circunferencial 13

1.3.3 Tensão longitudinal 16

1.3.4 O que aprendemos com o equilíbrio de forças? 17

1.3.5 Pressão de operação e pressão de projeto 18

1.3.6 Diâmetro, raio e espessura de parede 22

1.4 Parâmetros de Projeto 28

1.4.1 Pressão de projeto 29

1.4.2 Tensão admissível do material 32

1.4.3 Eficiência da junta soldada 34

1.4.4 Sobre-espessura de corrosão 37

1.5 Dimensionamento da Espessura do Casco 40

1.5.1 Modelo matemático 40

1.5.2 Interpretação física da equação 46

1.5.3 Exemplo de cálculo manual 51

1.6 Implementação do Dimensionamento em Python 58

1.6.1 Definição dos dados de projeto 59

1.6.2 Cálculo da espessura mínima 62

1.6.3 Seleção de uma espessura comercial 65

1.7 Análise Paramétrica do Projeto 74
1.7.1 Influência da pressão de projeto 75
1.7.2 Influência do diâmetro do vaso 80
1.7.3 Influência da eficiência da junta 87
1.7.4 Influência da corrosão 94
1.7.5 Influência da vida de projeto 100
1.8 Do Dimensionamento à Quantidade de Material 108
1.8.1 Área do casco 108
1.8.2 Volume de material 110
1.8.3 Massa do equipamento 115
1.9 Materiais e Avaliação Econômica 118
1.9.1 Comparação entre materiais 120
1.9.2 Influência da tensão admissível 125
1.9.3 Influência da densidade 129
1.9.4 Estimativa do custo de material 139
1.10 Construção do Vaso de Pressão no SolidWorks 149
1.10.1 Construção do casco 150
1.10.2 Construção dos tampos 158
1.10.3 Aplicação da espessura calculada 160
1.10.4 Vista em corte e verificação do modelo 165
1.11 Integração entre SolidWorks e Python 170
1.12 Introdução aos Requisitos de Segurança para Vasos de Pressão 179
1.12.1 O papel dos códigos de projeto 179
1.12.2 ASME Section VIII 180
1.12.3 NR-13 182
1.12.4 Dimensionar não significa, por si só, garantir a segurança 183
1.13 Tomada de Decisão de Engenharia 187
1.14 Síntese do Capítulo 190
1.15 Exercícios de Integração entre SolidWorks e Python 192

Capítulo 1

Dimensionamento Computacional de Vasos de Pressão

Vasos de pressão estão presentes em inúmeros processos industriais. Separadores, reatores, filtros, acumuladores, reservatórios de gases, vasos de armazenamento, equipamentos de processos térmicos e diversos outros sistemas utilizados na indústria química operam, em maior ou menor grau, submetidos a condições de pressão diferentes da pressão atmosférica. Em muitos desses equipamentos, a pressão não representa apenas uma variável de operação: ela constitui também uma condição fundamental para o projeto mecânico.

Para o engenheiro químico, compreender esse problema é particularmente importante. Durante o desenvolvimento de um processo industrial, não basta determinar vazões, temperaturas, composições ou condições operacionais. Os equipamentos que tornam possível a realização física desse processo precisam ser concebidos para suportar, com segurança, as condições às quais estarão submetidos.

Considere, por exemplo, um recipiente cilíndrico destinado a armazenar um fluido pressurizado. Do ponto de vista puramente geométrico, sua representação pode parecer relativamente simples: um casco cilíndrico fechado por tampos. Essa geometria pode ser construída rapidamente em um programa de projeto assistido por computador, como o SolidWorks.

Entretanto, uma questão essencial permanece sem resposta:

Qual deve ser a espessura da parede desse equipamento?

A resposta não pode resultar de uma escolha arbitrária.

Uma parede excessivamente fina pode não apresentar resistência suficiente para suportar os esforços produzidos pela pressão interna. Nessas condições, o equipamento pode sofrer deformações, perda de integridade estrutural, vazamentos e, em situações mais severas, ruptura. Quando o conteúdo armazenado apresenta elevada pressão, alta temperatura, inflamabilidade, toxicidade ou outras características perigosas, as consequências de uma falha podem ultrapassar os limites do próprio equipamento e comprometer trabalhadores, instalações, processos produtivos e o meio ambiente.

Por outro lado, simplesmente aumentar indiscriminadamente a espessura da parede também não constitui uma boa prática de Engenharia. O aumento da espessura implica maior consumo de material, maior massa do equipamento e, normalmente, maiores custos de fabricação, transporte, montagem e instalação. Projetar não significa escolher a maior espessura possível, mas determinar uma solução tecnicamente adequada às condições estabelecidas para o equipamento.

Surge, portanto, um problema clássico de Engenharia:

$$\boxed{\text{segurança} \quad + \quad \text{desempenho} \quad + \quad \text{viabilidade construtiva} \quad + \quad \text{economia}}$$

A segurança, entretanto, ocupa uma posição particular nesse conjunto de critérios. Uma alternativa economicamente atraente deixa de constituir uma solução de Engenharia quando não atende aos requisitos necessários para uma operação segura.

É justamente nesse ponto que o dimensionamento assume importância. A espessura da parede de um vaso de pressão deve resultar da análise das condições de projeto e das características dos materiais e da fabricação. Pressão, dimensões do equipamento, propriedades mecânicas do material, eficiência das juntas e eventuais perdas de espessura associadas à corrosão são exemplos de fatores que podem participar dessa análise.

Consequentemente, antes de representar definitivamente o equipamento em um ambiente CAD, o engenheiro precisa transformar o problema físico em um modelo capaz de responder a uma pergunta objetiva:

$$\boxed{\text{Condições de projeto} \longrightarrow \text{Espessura necessária}}$$

Essa relação marca uma mudança importante em relação aos problemas estudados anteriormente nesta disciplina. Até este ponto, em grande parte das aplicações, as dimensões dos equipamentos eram conhecidas previamente. A partir delas, calculavam-se áreas, volumes, massas e custos, e essas informações eram utilizadas na análise das alternativas de projeto.

No dimensionamento de um vaso de pressão, parte da geometria passa a ser consequência das condições de operação e dos critérios adotados no projeto. A espessura deixa de ser simplesmente um dado fornecido ao engenheiro e passa a ser uma grandeza que precisa ser determinada.

Podemos representar essa mudança de raciocínio da seguinte forma:

$$\boxed{\text{Condições de operação} \longrightarrow \text{Modelo de Engenharia} \longrightarrow \text{Dimensionamento} \longrightarrow \text{Geometria}}$$

É nesse contexto que a Engenharia Auxiliada por Computador adquire um significado mais amplo. O computador não será utilizado apenas para desenhar o vaso de pressão. Ele será empregado para auxiliar na realização dos cálculos, investigar a influência das variáveis de projeto, comparar alternativas, avaliar materiais e dimensões e, posteriormente, transformar os resultados obtidos em uma representação tridimensional coerente com as decisões tomadas.

O Python permitirá transformar as equações de dimensionamento em modelos computacionais, possibilitando estudar como alterações na pressão, no diâmetro, no material, na eficiência das juntas ou nas condições de corrosão modificam a espessura necessária. O SolidWorks, por sua vez, permitirá materializar geometricamente as decisões resultantes desse processo.

A sequência de desenvolvimento deixa, portanto, de ser simplesmente

$$\text{SolidWorks} \longrightarrow \text{modelo tridimensional.}$$

Neste capítulo, seguiremos uma trajetória mais próxima daquela encontrada em problemas reais de projeto:

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{Problema físico} \longrightarrow \text{Modelo matemático} \longrightarrow \text{Cálculo} \longrightarrow \text{Python} \\ \\ \qquad\qquad \text{Python} \longrightarrow \text{SolidWorks} \longrightarrow \text{Análise} \longrightarrow \text{Decisão de Engenharia}\end{array}}$$

Para o engenheiro químico que atua no desenvolvimento e no projeto de processos, essa capacidade é particularmente relevante. Muitos dos equipamentos encontrados em uma planta industrial trabalham submetidos à pressão e fazem parte direta das operações necessárias à transformação, separação, armazenamento ou transporte de materiais. Mesmo quando o projeto mecânico detalhado envolve profissionais de diferentes especialidades, o engenheiro químico precisa compreender os princípios que relacionam as condições do processo às exigências impostas ao equipamento.

Conhecer vazão, temperatura e pressão de um processo, mas não compreender como essas condições influenciam o equipamento que deverá contê-lo, representa uma visão incompleta do problema de Engenharia. O projeto de processos e o projeto dos equipamentos estão intimamente relacionados.

Por essa razão, aprender a dimensionar computacionalmente um vaso de pressão nesta disciplina não significa apenas aprender uma nova equação ou reproduzir um equipamento em um programa CAD. Significa compreender como informações provenientes do processo são transformadas em requisitos de projeto e como esses requisitos, por sua vez, determinam características físicas do equipamento.

Ao longo deste capítulo, partiremos dos fundamentos físicos do problema, desenvolveremos progressivamente o modelo de dimensionamento, realizaremos cálculos manualmente e, posteriormente, implementaremos esses cálculos em Python. A partir dos resultados obtidos, analisaremos diferentes condições de projeto e utilizaremos o SolidWorks para representar o equipamento dimensionado.

O objetivo não será apenas obter uma espessura de parede.

O objetivo será compreender **por que aquela espessura é necessária**, **quais parâmetros determinam seu valor** e **quais consequências uma decisão inadequada pode produzir**.

Esse é um dos princípios fundamentais que acompanhará todo o desenvolvimento deste capítulo:

$$\boxed{\textbf{Em Engenharia, segurança não é uma característica acrescentada ao projeto depois que ele está pronto. Ela deve fazer parte das decisões que constroem o projeto desde o início.}}$$

Com essa perspectiva, podemos avançar do simples desenho de uma geometria para uma etapa

mais importante do trabalho do engenheiro: compreender como as condições de um processo determinam aquilo que deverá ser efetivamente projetado e construído.

1.1 Do Projeto Geométrico ao Dimensionamento de Engenharia

Nos problemas desenvolvidos no capítulo anterior, partimos de equipamentos cujas principais dimensões geométricas já eram conhecidas. Raio, altura, espessura e demais características eram fornecidos como dados do problema e, a partir dessas informações, construíamos o modelo tridimensional e desenvolvíamos os cálculos necessários para determinar áreas, volumes, massas e custos.

O raciocínio empregado podia ser representado, de maneira simplificada, pela seguinte sequência:

$$\boxed{\text{Geometria conhecida} \longrightarrow \text{Modelo matemático} \longrightarrow \text{Cálculos} \longrightarrow \text{Análise}}$$

Essa abordagem é extremamente útil quando as dimensões do equipamento já foram estabelecidas. Entretanto, durante o desenvolvimento de um projeto de Engenharia, nem sempre todas as dimensões são conhecidas antecipadamente.

Em muitas situações, o engenheiro conhece inicialmente as condições que o equipamento deverá suportar, mas ainda precisa determinar quais características geométricas serão necessárias para que ele possa desempenhar sua função de forma adequada.

Esse é exatamente o caso de um vaso de pressão.

Considere inicialmente um vaso cilíndrico destinado a armazenar um determinado fluido. Suponha que sejam conhecidas algumas informações do processo, como a pressão de operação, a temperatura, o volume necessário e as características do fluido.

Essas informações descrevem parte das condições às quais o equipamento estará submetido, mas ainda não definem completamente sua geometria.

Podemos escolher, por exemplo, um determinado diâmetro e um determinado comprimento para o vaso. Entretanto, ainda permanece uma questão fundamental:

Qual deverá ser a espessura da parede desse equipamento?

Diferentemente de uma dimensão escolhida apenas para representar uma forma geométrica, a espessura da parede possui uma relação direta com as condições mecânicas às quais o vaso estará submetido.

Quando um fluido pressurizado ocupa o interior de um recipiente, a pressão atua sobre suas superfícies internas. Como consequência, surgem esforços na parede do equipamento. O material utilizado na fabricação deverá ser capaz de suportar esses esforços dentro dos critérios estabelecidos para o projeto.

Portanto, a espessura não deve ser simplesmente escolhida para que o modelo "pareça adequado" no SolidWorks.

Ela precisa ser **dimensionada**.

O que significa dimensionar?

Dimensionar um equipamento significa determinar uma ou mais de suas dimensões a partir das condições às quais ele estará submetido e dos critérios estabelecidos para o projeto.

Essa definição estabelece uma diferença importante entre duas atividades que, embora relacionadas, não representam a mesma coisa:

$$\boxed{\text{Desenhar} \neq \text{Dimensionar}}$$

Desenhar um vaso cilíndrico significa representar sua geometria.

Dimensionar esse vaso significa determinar quais dimensões essa geometria deverá possuir para atender às condições consideradas no projeto. Essa distinção é fundamental dentro da Engenharia Auxiliada por Computador. Um programa CAD pode representar com grande precisão praticamente qualquer geometria fornecida pelo usuário. Entretanto, a precisão geométrica do modelo computacional não garante que as dimensões escolhidas sejam tecnicamente adequadas.

Um vaso com parede de 2 mm e outro com parede de 20 mm podem ser representados perfeitamente no SolidWorks.

A questão de Engenharia não é saber se o programa consegue desenhá-los.

A questão é:

Qual dessas espessuras, se alguma, é adequada às condições de projeto?

Para responder a essa pergunta, precisamos abandonar temporariamente o ambiente gráfico e retornar aos fundamentos físicos e matemáticos do problema.

Da condição de processo para a geometria

No dimensionamento de um vaso de pressão, uma das principais informações provenientes do processo é justamente a pressão.

A pressão interna atua sobre a parede do equipamento e produz esforços que precisam ser suportados pelo material. Consequentemente, existe uma relação entre a condição de pressão e a espessura necessária da parede.

De forma conceitual, podemos escrever:

$$\boxed{\text{Pressão interna} \longrightarrow \text{Esforços na parede} \longrightarrow \text{Espessura necessária}}$$

Entretanto, a pressão não é o único parâmetro envolvido.

O tamanho do equipamento também influencia os esforços desenvolvidos em sua parede. As características mecânicas do material utilizado precisam ser consideradas. A forma como determinadas juntas são executadas pode participar dos critérios de dimensionamento. Além disso, quando existe possibilidade de perda de material por corrosão ao longo do período de operação, essa condição também precisa ser considerada no projeto.

Assim, a espessura pode ser entendida, inicialmente, como uma grandeza dependente de diferentes parâmetros:

$$t = f(P, D, S, E, CA, \ldots)$$

em que, de maneira preliminar,

$$P = \text{pressão de projeto},$$

$$D = \text{diâmetro do vaso},$$

$$S = \text{tensão admissível do material},$$

$$E = \text{eficiência de junta},$$

e

$$CA = \text{sobre-espessura de corrosão}.$$

Cada uma dessas grandezas será estudada cuidadosamente ao longo deste capítulo. Neste momento, o mais importante não é conhecer ainda a equação utilizada para o cálculo da espessura, mas compreender que ela será consequência das condições estabelecidas para o projeto.

Podemos, portanto, representar o problema de maneira mais completa:

Condições do processo $\longrightarrow$ Parâmetros de projeto $\longrightarrow$ Dimensionamento
$\longrightarrow$ Dimensões do equipamento $\longrightarrow$ Modelo tridimensional

Observe a mudança de perspectiva.

No capítulo anterior, muitas vezes iniciávamos o problema conhecendo a espessura do equipamento e utilizávamos esse valor para calcular a quantidade de material.

Agora faremos o caminho inverso.

A espessura será uma das respostas procuradas.

O computador entra depois da compreensão do problema

É nesse ponto que a utilização conjunta do Python e do SolidWorks passa a ter um significado ainda mais interessante.

O Python poderá ser utilizado para implementar o modelo matemático de dimensionamento. Depois de validarmos inicialmente os cálculos por meio de uma resolução manual, poderemos modificar parâmetros, comparar condições de operação, investigar materiais e observar como cada variável influencia a espessura necessária.

O SolidWorks receberá posteriormente o resultado dessas decisões e permitirá construir a representação tridimensional do equipamento.

Assim, não utilizaremos o computador para decidir arbitrariamente qual deve ser a geometria. Utilizaremos ferramentas computacionais para ampliar nossa capacidade de analisar um problema de Engenharia cuja interpretação precisa existir antes da utilização do software.

Podemos sintetizar esse raciocínio da seguinte maneira:

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{Compreender} \longrightarrow \text{Modelar} \longrightarrow \text{Calcular} \longrightarrow \text{Analisar} \\ &\qquad\qquad \longrightarrow \text{Dimensionar} \longrightarrow \text{Representar}\end{aligned}}$$

Essa sequência será utilizada ao longo de todo o capítulo.

Antes de calcularmos a espessura de qualquer vaso, entretanto, precisamos compreender melhor o equipamento que estamos tentando dimensionar. Precisamos identificar sua geometria, seus principais componentes e as grandezas que serão utilizadas na construção do modelo matemático.

É isso que faremos a seguir.

1.2 Compreendendo o Vaso de Pressão

Antes de desenvolver qualquer equação de dimensionamento, precisamos compreender o equipamento que será estudado.

Um vaso de pressão pode ser entendido, de maneira geral, como um recipiente projetado para conter um fluido submetido a uma pressão diferente daquela existente no ambiente externo. Essa diferença de pressão produz esforços sobre as paredes do equipamento e torna necessário estabelecer critérios específicos para seu dimensionamento, fabricação, inspeção e operação.

Na indústria química, equipamentos submetidos à pressão aparecem em diferentes etapas dos processos industriais. Eles podem participar do armazenamento de fluidos, da separação de fases, de reações químicas, de operações envolvendo gases comprimidos e de diversas outras situações nas quais um fluido precisa ser mantido sob determinadas condições de pressão e temperatura.

Alguns exemplos incluem:

- vasos separadores;

- acumuladores;
- reservatórios de gases;
- determinados reatores;
- filtros pressurizados;
- vasos pulmão;
- equipamentos auxiliares associados a sistemas de compressão;
- recipientes utilizados em diferentes operações de processo.

Embora esses equipamentos possam apresentar geometrias, dimensões e finalidades muito diferentes, existe uma característica comum entre eles: suas paredes precisam resistir aos esforços produzidos pelas condições às quais o equipamento estará submetido.

Por essa razão, o estudo de um vaso de pressão não deve começar pela escolha de uma espessura ou pela abertura de um programa CAD.

Devemos começar compreendendo sua geometria e identificando as grandezas que participarão do problema de dimensionamento.

1.2.1 Uma geometria inicial para nosso estudo

Ao longo deste capítulo, iniciaremos nosso estudo considerando um vaso de pressão constituído por um **casco cilíndrico** fechado em suas extremidades por **tampos**.

Essa escolha é particularmente conveniente porque permite separar o equipamento em regiões geométricas que podem ser estudadas individualmente.

De maneira simplificada, podemos representar o equipamento como:

$$\boxed{\text{Vaso de pressão} = \text{Casco cilíndrico} + \text{Tampo superior} + \text{Tampo inferior}}$$

O casco constitui a região predominantemente cilíndrica do equipamento. Os tampos realizam o fechamento de suas extremidades e, dependendo da aplicação, podem apresentar diferentes geometrias.

Neste primeiro momento, nosso interesse principal estará concentrado no **dimensionamento do casco cilíndrico**. Posteriormente, a representação tridimensional do equipamento permitirá observar como esse elemento se integra aos demais componentes do vaso.

Essa delimitação é importante. Um vaso de pressão real envolve diversos aspectos de projeto que ultrapassam o cálculo de uma única espessura. Tampos, bocais, flanges, suportes, juntas, aberturas, soldas e outros elementos também podem necessitar de verificações específicas.

Nosso objetivo será construir progressivamente os fundamentos necessários para compreender o problema, sem confundir um modelo didático com o projeto mecânico completo de um equipamento industrial.

1.2.2 Casco cilíndrico

O casco é a região do vaso que, no modelo adotado inicialmente, apresenta geometria cilíndrica.

Para descrevê-lo geometricamente, podemos considerar algumas dimensões fundamentais:

$$D_i = \text{diâmetro interno do casco},$$

$$D_o = \text{diâmetro externo do casco},$$

$$R_i = \text{raio interno do casco},$$

$$t = \text{espessura da parede},$$

e

$$L = \text{comprimento da região cilíndrica}.$$

Como o raio corresponde à metade do diâmetro,

$$R_i = \frac{D_i}{2}.$$

Quando conhecemos o diâmetro interno e a espessura da parede, podemos também relacionar os diâmetros interno e externo:

$$D_o = D_i + 2t.$$

Essa relação aparentemente simples será importante quando construirmos o modelo tridimensional do equipamento.

Observe que existe uma diferença conceitual entre D_i e D_o.

O diâmetro interno está relacionado à região disponível para o fluido, enquanto o diâmetro externo inclui também a espessura das paredes do equipamento.

Podemos representar essa ideia de forma simplificada por:

$$\boxed{D_o = D_i + 2t}$$

Portanto, uma alteração na espessura da parede modifica também as dimensões externas do equipamento quando o diâmetro interno é mantido constante.

1.2.3 A espessura da parede

A grandeza t terá papel central neste capítulo.

Nos exercícios anteriores, a espessura normalmente aparecia como um dado geométrico fornecido pelo problema. Agora, entretanto, queremos determinar qual deverá ser seu valor.

Essa mudança pode ser representada da seguinte maneira:

$$\text{Antes:} \qquad t = \text{dado do problema}$$

$$\text{Agora:} \qquad \boxed{t = \text{resultado do dimensionamento}}$$

Isso significa que não construiremos inicialmente o modelo completo no SolidWorks escolhendo arbitrariamente uma espessura.

Primeiro precisaremos compreender quais parâmetros influenciam essa dimensão.

Somente depois de determinar uma espessura adequada ao modelo de projeto adotado poderemos transferir esse resultado para a construção geométrica.

1.2.4 Os tampos

As extremidades de um vaso de pressão precisam ser fechadas. Os componentes utilizados para realizar esse fechamento são denominados, de maneira geral, **tampos**.

Diferentes geometrias podem ser utilizadas dependendo das características e das necessidades do projeto. Entre as formas encontradas em aplicações industriais estão tampos hemisféricos, elipsoidais e torisféricos, além de outras configurações utilizadas em situações específicas.

A geometria do tampo não deve ser considerada apenas um detalhe visual.

Quando submetido à pressão, o formato geométrico influencia a maneira como os esforços se distribuem no componente. Consequentemente, diferentes geometrias podem exigir diferentes procedimentos e critérios de dimensionamento.

Por esse motivo, não utilizaremos inicialmente uma única equação para tentar representar simultaneamente casco e tampos.

Nosso primeiro problema será mais específico:

Como determinar a espessura necessária do casco cilíndrico de um vaso submetido à pressão interna?

Depois de compreendermos esse problema, poderemos ampliar progressivamente a análise.

1.2.5 Orientação do equipamento

Um vaso de pressão pode ser instalado, por exemplo, na posição vertical ou horizontal.

Em um vaso vertical, o eixo principal do casco encontra-se predominantemente na direção vertical. Em um vaso horizontal, esse eixo encontra-se predominantemente na direção horizontal.

Do ponto de vista da representação tridimensional, essa diferença modifica a posição do equipamento e pode modificar também elementos como suportes, disposição de bocais e determinadas condições de carregamento.

Entretanto, para o estudo inicial da espessura do casco submetido à pressão interna, nosso interesse estará concentrado na relação entre a pressão, a geometria cilíndrica e a resistência do material.

Isso nos permitirá compreender primeiro o fenômeno fundamental antes de introduzirmos outras complexidades do projeto.

1.2.6 O fluido exerce pressão sobre todas as superfícies internas

Considere agora que o vaso esteja fechado e contenha um fluido pressurizado.

A pressão não atua apenas em uma determinada região do equipamento. Ela atua sobre as superfícies internas que estão em contato com o fluido.

No casco cilíndrico, essa ação tende a produzir esforços na parede. Nos tampos, a pressão também produz esforços que precisam ser suportados pela estrutura.

Isso nos leva a uma observação importante:

A pressão é uma condição do processo, mas seus efeitos precisam ser suportados fisicamente pelo equipamento.

Essa frase estabelece uma conexão fundamental entre duas áreas que não devem ser tratadas de forma isolada.

O processo fornece condições como pressão e temperatura.

O projeto do equipamento precisa transformar essas condições em requisitos mecânicos e geométricos.

De maneira conceitual:

Condição do processo $\longrightarrow$ Solicitação mecânica $\longrightarrow$ Requisito de projeto

É justamente nessa transformação que o conhecimento do engenheiro se torna fundamental.

1.2.7 O que precisaremos conhecer para dimensionar o casco?

Antes de desenvolvermos o modelo matemático, podemos antecipar algumas perguntas que precisarão ser respondidas.

Qual pressão deverá ser considerada no projeto?

Qual é o diâmetro do vaso?

Qual material será utilizado?

Quanto esforço esse material pode suportar nas condições consideradas?

Como as características de fabricação e das juntas influenciam o dimensionamento?

Existe possibilidade de perda de espessura devido à corrosão?

Por quanto tempo o equipamento deverá operar nas condições estabelecidas?

Essas perguntas mostram que a espessura não depende de uma única informação.

De forma preliminar, podemos escrever:

$$\boxed{t = f\,(\text{pressão}, \text{geometria}, \text{material}, \text{fabricação}, \text{corrosão})}$$

Nosso próximo passo será começar justamente pelo primeiro elemento dessa relação: compreender o que a pressão interna faz com a parede de um recipiente cilíndrico.

Antes de utilizar uma equação de dimensionamento, precisamos compreender de onde surge a necessidade de espessura.

Essa compreensão começa analisando os esforços desenvolvidos na parede de um cilindro submetido à pressão interna.

1.3 Por que a Pressão Exige uma Espessura de Parede?

Até este momento, afirmamos que a pressão interna produz esforços na parede do vaso e que esses esforços precisam ser considerados no dimensionamento do equipamento.

Precisamos agora compreender como isso acontece.

Considere um vaso cilíndrico fechado contendo um fluido pressurizado. Em cada ponto da superfície interna, o fluido exerce uma força sobre a parede do equipamento. A intensidade dessa força depende da pressão e da área sobre a qual ela atua.

A relação fundamental entre pressão, força e área pode ser escrita como

$$P = \frac{F}{A},$$

ou, de maneira equivalente,

$$F = PA.$$

Essa expressão aparentemente simples será suficiente para iniciarmos a interpretação mecânica do problema.

Quando a pressão atua sobre as paredes internas de um recipiente, ela tende a expandir o equipamento. O material da parede, por sua vez, oferece resistência a essa expansão.

Temos, portanto, duas ações que precisam ser relacionadas:

ação da pressão $\longleftrightarrow$ resistência da parede

É a partir do equilíbrio entre essas ações que podemos compreender por que a espessura da parede aparece nas equações de dimensionamento.

1.3.1 Uma primeira simplificação: o cilindro de parede fina

Para desenvolver inicialmente o modelo, consideraremos um cilindro cuja espessura de parede seja pequena quando comparada ao seu diâmetro.

Essa hipótese permite considerar, de maneira aproximada, que a tensão através da espessura da parede pode ser representada por um valor médio.

Esse tipo de modelo é conhecido como modelo de **parede fina**.

É importante compreender o significado dessa simplificação. Não estamos afirmando que a parede não possui espessura. Estamos admitindo que a espessura é suficientemente pequena em relação às dimensões do recipiente para que possamos utilizar um modelo simplificado para analisar os esforços principais desenvolvidos na parede.

Posteriormente, quando utilizarmos relações específicas de dimensionamento, será necessário observar as condições de validade associadas ao modelo empregado.

1.3.2 Tensão circunferencial

Imagine que realizemos um corte longitudinal no vaso, dividindo o casco cilíndrico em duas metades conforme apresentado na figura 1.1.

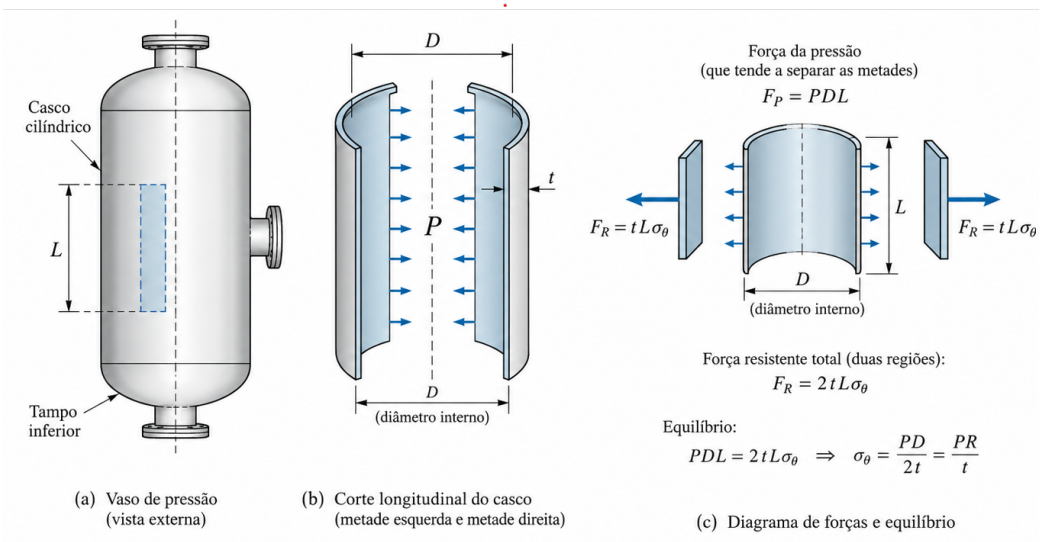


Figura 1.1: Tensão circunferencial: corte longitudinal do casco e equilíbrio de forças.

A pressão interna tende a afastar essas duas metades.

Para visualizar o problema, considere um trecho de casco com comprimento L, diâmetro interno D e espessura de parede t.

A pressão atua sobre a superfície interna e produz uma força resultante que tende a separar o cilindro ao longo do corte longitudinal.

A área projetada sobre a qual essa pressão atua é

$$A_P = DL.$$

Consequentemente, a força produzida pela pressão pode ser escrita como

$$F_P = P\,D\,L.$$

Essa é a força que tende a separar as duas metades do cilindro.

Entretanto, o material presente nas duas regiões cortadas da parede oferece resistência a essa separação.

Cada uma dessas regiões possui, aproximadamente, uma área resistente igual a

$$A_R = tL.$$

Como existem duas regiões resistentes, a área total que participa do equilíbrio é

$$A_{R,\text{total}} = 2tL.$$

Se representarmos por σ_θ a tensão desenvolvida na direção circunferencial, a força resistente será

$$F_R = 2tL\sigma_\theta.$$

Para que o elemento permaneça em equilíbrio, a força produzida pela pressão deve ser equilibrada pela força resistente da parede:

$$F_P = F_R.$$

Portanto,

$$PDL = 2tL\sigma_\theta.$$

Podemos cancelar o comprimento L presente nos dois lados da equação:

$$PD = 2t\sigma_\theta.$$

Isolando a tensão,

$$\boxed{\sigma_\theta = \frac{PD}{2t}}$$

Como

$$D = 2R,$$

podemos também escrever

$$\boxed{\sigma_\theta = \frac{PR}{t}}$$

A grandeza σ_θ é denominada **tensão circunferencial**. Ela também é frequentemente denominada tensão de aro, pois está associada à tendência de expansão da circunferência do vaso.

Observe o que essa equação nos revela.

Mantendo o diâmetro e a espessura constantes,

$$P \uparrow \implies \sigma_\theta \uparrow .$$

Ou seja, aumentar a pressão aumenta a solicitação mecânica sobre a parede. Da mesma forma, mantendo a pressão e a espessura constantes,

$$D \uparrow \implies \sigma_\theta \uparrow .$$

Portanto, dois vasos submetidos à mesma pressão não necessariamente apresentam a mesma condição mecânica. Um vaso de maior diâmetro tende a desenvolver maior tensão circunferencial para uma mesma espessura de parede.

Finalmente, mantendo a pressão e o diâmetro constantes,

$$t \uparrow \implies \sigma_\theta \downarrow .$$

Essa última relação começa a explicar matematicamente por que a espessura é uma variável tão importante no projeto.

Para uma determinada pressão e um determinado diâmetro, aumentar a espessura da parede reduz a tensão média prevista pelo modelo de parede fina.

Entretanto, a pressão não tende apenas a separar longitudinalmente o casco em duas metades.

Como o vaso possui extremidades fechadas, a pressão também atua sobre os tampos e tende a separar transversalmente uma extremidade da outra.

Essa ação produz uma segunda tensão importante.

1.3.3 Tensão longitudinal

Considere agora um corte transversal realizado no vaso.

A pressão interna atua sobre a área circular correspondente à extremidade do recipiente.

A área interna dessa seção é

$$A_P = \frac{\pi D^2}{4}.$$

Consequentemente, a força produzida pela pressão na direção longitudinal é

$$F_P = P\frac{\pi D^2}{4}.$$

Essa força tende a afastar o tampo e, consequentemente, separar o vaso na direção de seu eixo longitudinal. A parede cilíndrica resiste a essa ação por meio da área correspondente à sua seção anular. Para o modelo de parede fina, essa área pode ser aproximada por

$$A_R = \pi D t.$$

Se σ_L representa a tensão longitudinal desenvolvida na parede, a força resistente será

$$F_R = \sigma_L \pi D t.$$

Aplicando novamente a condição de equilíbrio,

$$F_P = F_R,$$

temos

$$P\frac{\pi D^2}{4} = \sigma_L \pi D t.$$

Cancelando os termos comuns,

$$\frac{PD}{4} = \sigma_L t.$$

Portanto,

$$\boxed{\sigma_L = \frac{PD}{4t}}$$

ou, utilizando $D = 2R$,

$$\boxed{\sigma_L = \frac{PR}{2t}}$$

Agora podemos comparar as duas tensões obtidas. Para a tensão circunferencial,

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t},$$

enquanto, para a tensão longitudinal,

$$\sigma_L = \frac{PD}{4t}.$$

Dividindo uma expressão pela outra,

$$\frac{\sigma_\theta}{\sigma_L} = \frac{PD/(2t)}{PD/(4t)} = 2.$$

Portanto,

$$\boxed{\sigma_\theta = 2\sigma_L}$$

No modelo simplificado de um vaso cilíndrico de parede fina submetido à pressão interna, a tensão circunferencial é duas vezes a tensão longitudinal. Esse resultado possui grande importância física. Ele mostra que a parede do vaso não é solicitada igualmente em todas as direções. A geometria do equipamento e a maneira como a pressão atua sobre suas superfícies produzem diferentes estados de tensão.

1.3.4 O que aprendemos com o equilíbrio de forças?

Antes de prosseguirmos, vale observar que ainda não utilizamos Python, SolidWorks ou qualquer equação específica de um código de projeto.

Partimos apenas de três elementos:

$$\text{pressão}, \qquad \text{geometria}, \qquad \text{equilíbrio de forças}.$$

A partir deles, obtivemos duas relações fundamentais:

$$\boxed{\sigma_\theta = \frac{PD}{2t}}$$

e

$$\boxed{\sigma_L = \frac{PD}{4t}}$$

Essas equações permitem compreender algo que será essencial para o restante do capítulo:

$$\boxed{P,\ D,\ t \longrightarrow \text{estado de tensão na parede}}$$

Mas nosso problema de projeto é justamente o inverso. Não queremos apenas conhecer a tensão produzida por uma espessura previamente escolhida. Queremos determinar a espessura necessária. Se partirmos da expressão da tensão circunferencial,

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t},$$

podemos isolá-la em relação à espessura:

$$t = \frac{PD}{2\sigma_\theta}.$$

Essa simples manipulação algébrica revela a estrutura fundamental do problema de dimensionamento:

$$\boxed{\text{pressão} + \text{geometria} + \text{resistência admissível} \longrightarrow \text{espessura necessária}}$$

Entretanto, ainda existe uma questão fundamental.

Na expressão anterior aparece uma tensão. Qual valor de tensão podemos admitir para o material utilizado na fabricação do equipamento?

Certamente não seria adequado dimensionar o vaso simplesmente utilizando como limite qualquer valor de resistência encontrado para o material. É necessário estabelecer um valor de tensão que possa ser utilizado de forma apropriada no projeto. Esse conceito nos conduz à **tensão admissível**, que será estudada a seguir.

1.3.5 Pressão de operação e pressão de projeto

Quando observamos um vaso de pressão em funcionamento, uma das primeiras grandezas associadas ao equipamento é a pressão do fluido contido em seu interior. Entretanto, para fins de projeto, simplesmente conhecer a pressão observada durante uma condição normal de operação não é suficiente.

É necessário distinguir dois conceitos importantes:

- **pressão de operação**;
- **pressão de projeto**.

Embora ambas estejam relacionadas ao funcionamento do equipamento, elas possuem papéis diferentes dentro do problema de Engenharia.

Pressão de operação

A **pressão de operação** representa a pressão associada às condições em que o equipamento normalmente desempenha sua função no processo. Considere, por exemplo, um vaso pertencente a uma determinada unidade industrial. Durante sua operação normal, os instrumentos instalados

no processo podem indicar uma pressão aproximadamente constante ou uma faixa de valores em torno de determinada condição operacional. Essa pressão está relacionada ao próprio processo.

De forma conceitual, podemos escrever:

$$\boxed{\text{Processo em funcionamento} \longrightarrow \text{Pressão de operação}}$$

Entretanto, processos industriais não permanecem necessariamente em uma única condição durante todo o período de funcionamento. Variações de vazão, temperatura, composição, condições de alimentação, transientes de partida e parada e outras alterações operacionais podem modificar temporariamente a pressão existente no equipamento. Isso significa que projetar um vaso considerando apenas um valor correspondente à condição normal de operação pode não representar adequadamente as condições que precisam ser consideradas no dimensionamento.

Pressão de projeto

A **pressão de projeto** é a pressão adotada como referência para o dimensionamento do equipamento. Ela representa, portanto, uma condição utilizada pelo engenheiro para transformar as exigências do processo em um requisito de projeto.

Podemos representar essa ideia por:

$$\boxed{\text{Condições do processo} \longrightarrow \text{Pressão de projeto} \longrightarrow \text{Dimensionamento}}$$

Essa distinção é fundamental.

A pressão de operação descreve uma condição associada ao funcionamento do processo, enquanto a pressão de projeto participa diretamente dos critérios utilizados para estabelecer características mecânicas do equipamento. Por esse motivo, não devemos interpretar pressão de operação e pressão de projeto como expressões diferentes para representar necessariamente o mesmo valor.

Em termos conceituais,

$$\boxed{P_{\text{op}} \neq P_{\text{proj}} \quad \text{necessariamente}}$$

em que

$$P_{\text{op}} = \text{pressão de operação}$$

e

$$P_{\text{proj}} = \text{pressão de projeto.}$$

Em muitas situações, a pressão de projeto é estabelecida de maneira a contemplar condições superiores àquelas normalmente encontradas durante a operação. Entretanto, a definição do valor

que deverá ser adotado não deve resultar da aplicação indiscriminada de uma porcentagem ou margem arbitrária.

Os critérios utilizados para estabelecer a pressão de projeto dependem das condições do processo, das situações operacionais previstas e dos requisitos aplicáveis ao projeto do equipamento. Essa observação é particularmente importante para evitar um raciocínio simplificado como

$$P_{\text{proj}} = 1{,}10\, P_{\text{op}}$$

ou qualquer outra relação semelhante sendo utilizada como uma regra universal.

Uma margem desse tipo pode eventualmente fazer parte de uma metodologia específica ou ser estabelecida como hipótese em um exercício didático, mas não deve ser apresentada como definição geral de pressão de projeto.

Por que não dimensionar diretamente pela condição normal?

Imagine, de maneira simplificada, que determinado vaso opere normalmente a uma pressão

$$P_{\text{op}}.$$

Se durante determinadas situações previstas para o processo a pressão puder atingir valores superiores, utilizar apenas P_{op} no dimensionamento significaria ignorar essas condições.

Do ponto de vista da Engenharia, o problema não consiste apenas em perguntar

Qual é a pressão normalmente observada no equipamento?

Devemos também perguntar:

Quais condições de pressão precisam ser consideradas para que o equipamento seja adequadamente projetado?

Essa mudança de pergunta representa a passagem da observação do processo para o desenvolvimento do projeto.

$$\boxed{\text{Observar a operação} \longrightarrow \text{Definir condições de projeto}}$$

É justamente essa transformação que caracteriza uma parte importante do trabalho do engenheiro projetista.

Um exemplo conceitual

Considere um vaso cuja condição normal de operação seja caracterizada por uma pressão de

$$P_{\text{op}} = 1{,}50\ \text{MPa}.$$

Esse valor, isoladamente, informa uma condição do processo.

Suponha agora que, após a análise das condições relevantes e dos critérios adotados para o projeto, tenha sido estabelecida uma pressão de projeto de

$$P_{\text{proj}} = 1{,}80\ \text{MPa}.$$

Nesse caso, o dimensionamento não deverá utilizar $1{,}50\ \text{MPa}$ simplesmente porque essa é a pressão normalmente encontrada durante a operação. Para os cálculos em que a pressão de projeto é a grandeza requerida, utilizaremos

$$\boxed{P = 1{,}80\ \text{MPa}}$$

Isso não significa que o vaso deverá operar continuamente nessa pressão. Significa que esse valor foi estabelecido como condição de referência para o dimensionamento considerado.

Essa diferença pode ser sintetizada como

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{Pressão de operação} \longrightarrow \text{condição do processo} \\ \text{Pressão de projeto} \longrightarrow \text{condição para o dimensionamento}\end{array}}$$

Pressão e temperatura não devem ser analisadas isoladamente

Existe ainda outro aspecto que começaremos a encontrar ao longo deste capítulo.

Quando um equipamento opera sob determinadas condições de pressão, existe também uma condição de temperatura associada ao processo. Essa temperatura pode influenciar o comportamento mecânico do material e, consequentemente, os valores utilizados no dimensionamento. Assim, em um projeto real, não devemos imaginar a pressão de projeto como uma informação completamente independente da temperatura de projeto.

De maneira conceitual,

$$\boxed{\text{Pressão de projeto} + \text{Temperatura de projeto} \longrightarrow \text{condições para o dimensionamento}}$$

A influência da temperatura ficará mais clara quando estudarmos as propriedades do material e o conceito de tensão admissível.

Neste momento, é suficiente compreender que a pressão utilizada no dimensionamento precisa representar adequadamente a condição de projeto adotada, e não simplesmente um valor copiado de uma condição normal de operação.

Uma distinção que deverá permanecer ao longo do capítulo

A partir deste ponto, sempre que utilizarmos o símbolo P nas equações de dimensionamento, será necessário identificar claramente qual pressão está sendo considerada.

Quando estivermos desenvolvendo o modelo de dimensionamento deste capítulo, utilizaremos

$$\boxed{P = P_{\text{proj}}}$$

salvo quando outra condição for explicitamente indicada.

Essa convenção evitará que uma informação operacional seja utilizada automaticamente como uma informação de projeto.

Estabelecida essa distinção entre pressão de operação e pressão de projeto, podemos completar a definição das grandezas geométricas utilizadas nas relações desenvolvidas anteriormente. Em particular, é importante distinguir com clareza o diâmetro interno, o diâmetro externo, os respectivos raios e a espessura da parede, evitando ambiguidades quando essas grandezas forem utilizadas nas equações de dimensionamento.

1.3.6 Diâmetro, raio e espessura de parede

Depois de compreender a diferença entre pressão de operação e pressão de projeto, precisamos estabelecer com clareza as grandezas geométricas que serão utilizadas no desenvolvimento das equações.

Essa etapa pode parecer simples, mas possui grande importância.

Na dedução das tensões circunferencial e longitudinal realizada anteriormente, utilizamos D para representar o diâmetro interno do casco, mantendo a mesma notação apresentada na figura utilizada para o desenvolvimento do equilíbrio de forças. A partir deste ponto, entretanto, será necessário distinguir explicitamente as dimensões internas e externas do equipamento. Por essa razão, passaremos a utilizar D_i para representar o diâmetro interno e D_o para representar o diâmetro externo.

Em um vaso cilíndrico com parede de espessura finita, existe uma superfície interna, que permanece em contato com o fluido, e uma superfície externa, que delimita geometricamente o equipamento.

Consequentemente, podemos definir diferentes diâmetros e raios.

Diâmetro interno

O **diâmetro interno**, representado por D_i, corresponde ao diâmetro da região interna do casco. É essa região que delimita, juntamente com os demais componentes do vaso, o espaço disponível para o fluido.

Podemos escrever:

$$D_i = \text{diâmetro interno do casco.}$$

O raio interno correspondente será

$$R_i = \frac{D_i}{2}.$$

Portanto,

$$\boxed{D_i = 2R_i}$$

Essas grandezas possuem particular importância porque a pressão do fluido atua sobre a superfície interna do equipamento.

Espessura da parede

A espessura da parede será representada por t.

Geometricamente, ela corresponde à distância entre as superfícies interna e externa do casco, medida na direção radial.

Assim,

$$t = \text{espessura da parede do casco.}$$

Essa será uma das principais variáveis estudadas neste capítulo.

Nos problemas desenvolvidos anteriormente, a espessura normalmente era fornecida como uma dimensão previamente conhecida. Agora, entretanto, queremos determinar qual deverá ser seu valor a partir das condições consideradas no projeto.

Podemos representar essa mudança de perspectiva como

Problemas anteriores:	$t =$ dado geométrico
Problema atual:	$t =$ resultado do dimensionamento

Portanto, antes de construir definitivamente a parede do vaso no ambiente CAD, precisaremos determinar uma espessura compatível com o modelo de dimensionamento adotado.

Diâmetro externo

Quando adicionamos a espessura t ao redor de toda a superfície interna, obtemos o diâmetro externo do casco. Observe que existe uma espessura de parede em cada lado da seção transversal.

Por isso,

$$D_o = D_i + 2t,$$

em que

$$D_o = \text{diâmetro externo do casco.}$$

Podemos também escrever a mesma relação em termos dos raios:

$$R_o = R_i + t,$$

em que

$$R_o = \text{raio externo do casco.}$$

Assim,

$$\boxed{D_o = D_i + 2t}$$

e

$$\boxed{R_o = R_i + t}$$

Essas relações serão particularmente úteis quando transferirmos os resultados dos cálculos para a construção tridimensional do equipamento.

Uma interpretação geométrica

Considere, por exemplo, um casco cujo diâmetro interno seja

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e cuja espessura seja

$$t = 10 \text{ mm}.$$

O diâmetro externo será

$$D_o = D_i + 2t.$$

Substituindo os valores,

$$D_o = 1000 + 2(10),$$

resultando em

$$\boxed{D_o = 1020 \text{ mm}}$$

Da mesma forma, o raio interno será

$$R_i = \frac{1000}{2} = 500 \text{ mm},$$

enquanto o raio externo será

$$R_o = 500 + 10,$$

ou seja,

$$\boxed{R_o = 510 \text{ mm}}$$

Esse exemplo simples mostra que não podemos utilizar indistintamente as expressões "diâmetro do vaso" ou "raio do vaso" sem identificar a qual superfície estamos nos referindo. Em um problema de dimensionamento, essa distinção precisa ser estabelecida antes da utilização das equações.

Qual dimensão permanecerá fixa?

Existe ainda uma questão importante do ponto de vista do projeto.

Suponha que um vaso precise oferecer determinado espaço interno para acomodar o fluido do processo. Nesse caso, podemos estabelecer inicialmente o diâmetro interno requerido e permitir que a dimensão externa resulte da espessura calculada.

O raciocínio será:

$$\boxed{D_i \longrightarrow t \longrightarrow D_o}$$

Ou seja, conhecemos inicialmente o diâmetro interno, determinamos a espessura e, a partir dela, obtemos o diâmetro externo. Essa abordagem será particularmente conveniente para os exemplos desenvolvidos neste capítulo.

Assim, quando adotarmos um determinado D_i, teremos

$$R_i = \frac{D_i}{2},$$

e, depois de calcular a espessura,

$$D_o = D_i + 2t.$$

Isso permitirá estabelecer uma ligação direta entre o cálculo de Engenharia e o modelo construído no SolidWorks.

Da dimensão calculada para a dimensão construída

Existe, entretanto, outra diferença importante entre um resultado matemático e uma decisão de projeto.

Imagine que determinado cálculo resulte em

$$t_{\min} = 10{,}57 \text{ mm}.$$

Esse resultado possui significado matemático dentro do modelo utilizado, mas não significa necessariamente que será fabricada uma chapa com exatamente

$$10{,}57 \text{ mm}.$$

Na prática, materiais são disponibilizados em determinadas dimensões comerciais, e diferentes requisitos de fabricação e projeto precisam ser considerados antes da definição da espessura efetivamente adotada.

Por isso, ao longo deste capítulo, faremos uma distinção entre duas grandezas:

$$t_{\min} = \text{espessura mínima calculada}$$

e

$$t_{\text{adot}} = \text{espessura adotada no projeto.}$$

De maneira conceitual,

$$\boxed{t_{\text{adot}} \geq t_{\min}}$$

A espessura adotada deverá atender ao valor mínimo requerido pelo modelo de dimensionamento e aos demais critérios estabelecidos para o projeto.Essa distinção será extremamente importante quando integrarmos Python e SolidWorks.

O Python poderá fornecer, por exemplo,

$$t_{\min} = 10{,}57 \text{ mm},$$

enquanto a análise das opções disponíveis poderá conduzir à adoção de

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Nesse caso, será a espessura adotada que deverá aparecer na geometria construída no SolidWorks:

$$\boxed{\text{Cálculo} \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow \text{seleção} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{modelo CAD}}$$

Esse pequeno exemplo evidencia novamente que o programa CAD não deve ser o ponto de partida da decisão.

O SolidWorks representará geometricamente uma espessura que deverá ter sido previamente analisada e definida pelo engenheiro.

As grandezas geométricas que utilizaremos

Podemos reunir as principais grandezas discutidas até aqui:

$$\begin{aligned} D_i &= \text{diâmetro interno}, \\ D_o &= \text{diâmetro externo}, \\ R_i &= \text{raio interno}, \\ R_o &= \text{raio externo}, \\ t &= \text{espessura da parede}. \end{aligned}$$

com as relações geométricas

$$R_i = \frac{D_i}{2},$$

$$R_o = R_i + t,$$

e

$$D_o = D_i + 2t.$$

Essas relações são puramente geométricas e permitem estabelecer com clareza as dimensões que serão utilizadas no restante do desenvolvimento.

Entretanto, como demonstrado anteriormente por meio do equilíbrio de forças, a espessura necessária não depende apenas da geometria do equipamento. A pressão interna produz tensões na parede do casco, e a determinação de uma espessura adequada exige relacionar essas solicitações à capacidade resistente do material e às condições consideradas no projeto.

Até este ponto, construímos a base física e geométrica necessária para compreender o problema. O próximo passo consiste em transformar essa compreensão em critérios efetivos de dimensionamento, estabelecendo quais grandezas deverão representar as condições de projeto, o comportamento do material e as características de fabricação do equipamento.

Essas grandezas constituirão os **parâmetros de projeto** que serão utilizados nas equações de dimensionamento desenvolvidas nas próximas seções.

1.4 Parâmetros de Projeto

Na seção anterior, utilizamos princípios de equilíbrio para compreender como a pressão interna produz tensões na parede de um casco cilíndrico.

Para o modelo simplificado de parede fina, obtivemos

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t}$$

para a tensão circunferencial e

$$\sigma_L = \frac{PD}{4t}$$

para a tensão longitudinal.

Essas relações permitiram compreender fisicamente por que pressão, geometria e espessura estão diretamente relacionadas.

Entretanto, o dimensionamento de um vaso de pressão não depende apenas dessas três grandezas.

Precisamos também considerar características do material, aspectos associados à fabricação e possíveis perdas de espessura ao longo da utilização do equipamento.

Nosso problema começa, portanto, a incorporar novos parâmetros.

De maneira conceitual, podemos representar essa evolução como

$$\boxed{\text{Pressão} + \text{Geometria} + \text{Material} + \text{Fabricação} + \text{Corrosão} \longrightarrow \text{Dimensionamento}}$$

Neste capítulo, quatro parâmetros receberão atenção especial:

- pressão de projeto, P;
- tensão admissível do material, S;
- eficiência da junta soldada, E;
- sobre-espessura de corrosão, CA.

Cada um deles representa uma informação física ou de projeto que posteriormente aparecerá no modelo matemático utilizado para determinar a espessura necessária do casco.

Antes de utilizar esses parâmetros simultaneamente em uma equação, devemos compreender o significado de cada um deles.

1.4.1 Pressão de projeto

A diferença entre pressão de operação e pressão de projeto já foi discutida anteriormente. Neste momento, retomaremos esse conceito apenas na medida necessária para incorporá-lo ao problema de dimensionamento.

A pressão de projeto será representada por

$$P = P_{\text{proj}}.$$

Assim, sempre que o símbolo P aparecer nas equações de dimensionamento desenvolvidas a partir deste ponto, ele representará a pressão de projeto, salvo quando outra condição for explicitamente indicada.

Essa convenção é importante porque evita utilizar automaticamente a pressão normal de operação como se ela fosse, necessariamente, a condição de pressão adotada para o projeto.

Podemos representar essa passagem de maneira conceitual por

$$\boxed{P_{\text{op}} \longrightarrow \text{análise das condições do processo} \longrightarrow P_{\text{proj}} \longrightarrow \text{dimensionamento}}$$

Portanto, a pressão de projeto passa a constituir um dos dados de entrada do problema de dimensionamento.

Influência da pressão sobre a espessura

Mesmo antes de utilizarmos uma equação específica de dimensionamento, o modelo de parede fina desenvolvido anteriormente permite compreender como a pressão influencia a espessura necessária.

Para a tensão circunferencial, obtivemos

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t}.$$

Isolando a espessura,

$$t = \frac{PD}{2\sigma_\theta}.$$

Se mantivermos constantes o diâmetro e a tensão considerada, observamos que

$$t \propto P.$$

Portanto,

$$\boxed{P \uparrow \quad \Longrightarrow \quad t \uparrow}$$

dentro das hipóteses do modelo considerado.

Esse resultado possui uma interpretação física direta: quanto maior a pressão considerada no projeto, maior tende a ser a espessura necessária para que a parede suporte adequadamente a solicitação imposta, mantidas as demais condições.

É importante perceber que essa conclusão não surgiu de uma regra memorizada. Ela resulta diretamente do equilíbrio mecânico desenvolvido anteriormente. A pressão produz uma força sobre o equipamento e a parede precisa oferecer resistência suficiente para equilibrar essa ação.

A importância das unidades

A consistência das unidades será fundamental em todos os cálculos realizados neste capítulo.

Uma combinação particularmente conveniente consiste em utilizar a pressão em megapascal e as dimensões geométricas em milímetros. Isso ocorre porque

$$1\ \mathrm{MPa} = 1\ \mathrm{N/mm^2}.$$

Considere, por exemplo,

$$P = 1{,}8\ \mathrm{MPa},$$

$$D = 1000\ \mathrm{mm},$$

e

$$t = 12\ \mathrm{mm}.$$

Utilizando a expressão da tensão circunferencial,

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t},$$

temos

$$\sigma_\theta = \frac{(1{,}8)(1000)}{2(12)},$$

resultando em

$$\boxed{\sigma_\theta = 75\ \mathrm{MPa}}$$

A utilização de MPa para pressão e milímetros para as dimensões permite realizar esse cálculo diretamente, pois

$$\mathrm{MPa} = \mathrm{N/mm^2}.$$

Essa compatibilidade será particularmente conveniente quando implementarmos as equações de dimensionamento em Python.

Entretanto, existe aqui uma responsabilidade que não pode ser transferida ao programa computacional.

O Python executará as operações matemáticas fornecidas pelo usuário, mesmo que sejam introduzidos valores com unidades incompatíveis. O programa não compreenderá, por si próprio, se uma pressão foi fornecida em Pa, kPa ou MPa, ou se determinada dimensão foi introduzida em metros ou milímetros.

O computador executa operações numéricas. A consistência física das grandezas e das unidades continua sendo responsabilidade do engenheiro.

Por essa razão, antes de implementar qualquer equação em Python, será necessário estabelecer claramente as unidades utilizadas para todas as variáveis.

A pressão não atua sozinha no dimensionamento

A pressão de projeto é um parâmetro fundamental, mas não determina sozinha a espessura necessária.

Considere dois vasos com o mesmo diâmetro e submetidos à mesma pressão de projeto, porém fabricados com materiais diferentes.

Seria correto concluir imediatamente que ambos deveriam possuir exatamente a mesma espessura?

Não necessariamente.

Os materiais podem apresentar comportamentos mecânicos diferentes e, consequentemente, diferentes condições admissíveis para utilização no projeto.

Isso significa que a pressão precisa ser relacionada às características do material utilizado na fabricação do equipamento.

Podemos, portanto, ampliar a representação do problema:

$$\boxed{\text{Pressão} + \text{Geometria} + \text{Material} \longrightarrow \text{Dimensionamento}}$$

Surge, então, uma nova pergunta:

Qual nível de tensão podemos admitir para o material nas condições consideradas no projeto?

A resposta a essa pergunta nos conduz ao próximo parâmetro fundamental: a **tensão admissível do material**.

1.4.2 Tensão admissível do material

Quando estudamos a tensão circunferencial, verificamos que a pressão interna produz uma solicitação mecânica na parede do vaso.

Obtivemos, para o modelo de parede fina,

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t}.$$

Essa equação permite calcular a tensão desenvolvida na parede, mas ainda não responde a uma pergunta essencial:

Qual valor de tensão pode ser admitido para o material utilizado na fabricação do equipamento?

Para responder a essa pergunta, precisamos distinguir duas ideias que não devem ser confundidas:

$$\boxed{\text{propriedade mecânica do material} \neq \text{tensão admissível de projeto}}$$

Um material pode ser caracterizado por diferentes propriedades mecânicas, obtidas por meio de ensaios e utilizadas para descrever seu comportamento quando submetido a carregamentos.

Entre essas propriedades encontram-se, por exemplo, o limite de escoamento e a resistência à tração.

O **limite de escoamento** está associado ao início de uma deformação plástica significativa do material. A partir dessa condição, a remoção da carga não implica necessariamente o retorno completo do material à sua geometria original.

A **resistência à tração**, por sua vez, corresponde a outra propriedade obtida no ensaio de tração e está relacionada ao nível máximo de tensão de engenharia atingido durante o ensaio.

Essas propriedades são importantes para a caracterização mecânica do material, mas não devem ser utilizadas indiscriminadamente como se fossem diretamente a tensão permitida no projeto de um vaso de pressão.

Para o dimensionamento, introduziremos uma nova grandeza:

$$\boxed{S = \text{tensão admissível do material}}$$

A tensão admissível representa o valor de tensão utilizado como referência no dimensionamento para o material e para as condições consideradas no projeto.

Assim, conceitualmente, podemos estabelecer:

$$\boxed{\text{Material} + \text{Condições de projeto} + \text{Critérios aplicáveis} \longrightarrow S}$$

Essa distinção é fundamental.

Não devemos interpretar S simplesmente como “a resistência do material”.

Da mesma maneira, não devemos assumir, de forma universal, que a tensão admissível possa ser determinada apenas por uma expressão do tipo

$$S = \frac{\sigma_y}{FS},$$

em que σ_y seria o limite de escoamento e FS um fator escolhido arbitrariamente.

Uma relação desse tipo pode aparecer em determinados contextos de análise mecânica, mas não constitui uma definição universal da tensão admissível utilizada no projeto de vasos de pressão.

Em projetos regidos por códigos e critérios específicos, os valores admissíveis devem ser estabelecidos de acordo com o material, a temperatura e os requisitos aplicáveis.

A influência da temperatura

As propriedades mecânicas de um material não devem ser consideradas necessariamente independentes da temperatura.

Um material submetido a diferentes condições térmicas pode apresentar comportamento mecânico diferente.

Por essa razão, quando tratamos de tensão admissível em um problema de projeto, a temperatura associada à condição considerada também precisa ser conhecida.

Podemos representar essa relação conceitualmente como

$$\boxed{\text{Material} + \text{Temperatura} \longrightarrow \text{propriedades consideradas no projeto}}$$

Essa observação explica por que anteriormente destacamos que pressão e temperatura de projeto não devem ser tratadas como informações completamente desconectadas.

Em nossos exercícios didáticos, quando um valor de S for fornecido, ele será considerado correspondente ao material e à condição de temperatura especificados no problema.

Dessa forma, o aluno poderá concentrar sua atenção inicialmente no dimensionamento, sem que isso seja interpretado como uma autorização para escolher arbitrariamente valores de tensão admissível em um projeto real.

Como a tensão admissível influencia a espessura?

Podemos retornar ao modelo simplificado para compreender qualitativamente essa influência.

Se considerarmos que a tensão desenvolvida na parede precisa permanecer compatível com um determinado valor admissível, a expressão

$$t = \frac{PD}{2\sigma_\theta}$$

mostra que uma maior capacidade admissível do material tende, mantidas as demais condições, a reduzir a espessura necessária.

De maneira conceitual,

$$\boxed{S \uparrow \implies t \downarrow}$$

mantendo constantes os demais parâmetros.

Entretanto, essa relação não deve ser interpretada como uma recomendação para simplesmente selecionar o material que apresente o maior valor de S.

A escolha de um material envolve outras características importantes, como compatibilidade com o fluido de processo, comportamento em relação à corrosão, temperatura de utilização, fabricação, disponibilidade, densidade e custo.

Essa discussão será retomada posteriormente, quando compararmos diferentes alternativas de materiais.

Por enquanto, nosso objetivo é reconhecer que S introduz no modelo uma informação associada à capacidade admissível do material nas condições consideradas.

Já podemos, portanto, ampliar nossa representação do problema:

$$\boxed{P + D + S \longrightarrow t}$$

Ainda falta, entretanto, considerar um aspecto importante.

Até aqui, tratamos a parede do vaso como se ela constituísse um elemento contínuo e ideal. Na fabricação de muitos equipamentos, diferentes partes podem ser unidas por soldagem, e as características dessas juntas precisam ser consideradas no dimensionamento.

Essa consideração introduzirá o próximo parâmetro do nosso modelo: a **eficiência da junta soldada**.

1.4.3 Eficiência da junta soldada

Até este momento, consideramos a pressão de projeto P, a geometria do equipamento e a tensão admissível S do material.

Entretanto, um vaso de pressão real não é necessariamente constituído por uma única peça contínua de material.

Durante sua fabricação, chapas e outros componentes podem ser unidos por meio de processos de soldagem, formando juntas que passam a fazer parte da estrutura responsável por suportar as solicitações impostas ao equipamento.

Isso introduz uma nova questão de Engenharia:

Podemos considerar que uma região contendo uma junta soldada apresenta, em todas as situações, o mesmo comportamento de uma região contínua do material?

Para incorporar esse aspecto ao dimensionamento, utilizaremos o conceito de **eficiência da junta soldada**, representada pela letra

$$E.$$

De maneira conceitual, esse parâmetro permite considerar, no modelo de dimensionamento, características associadas à junta utilizada na fabricação do equipamento e aos critérios aplicáveis à sua avaliação.

Podemos representar essa ideia como

$$\boxed{\text{Material} + \text{Junta soldada} + \text{Critérios de fabricação e inspeção} \longrightarrow E}$$

É importante compreender que E não representa uma propriedade intrínseca do material, como densidade ou módulo de elasticidade.

Trata-se de um parâmetro associado à junta e às condições consideradas para sua utilização no projeto.

O significado de uma eficiência menor que a unidade

Para compreender inicialmente o papel de E, podemos imaginar duas situações didáticas.

Na primeira, considere

$$E = 1.$$

Nesse caso, o parâmetro não introduz redução na capacidade considerada para a junta dentro do modelo utilizado.

Agora considere

$$E < 1.$$

Nesse caso, o efeito da junta passa a reduzir a capacidade considerada no dimensionamento.

Podemos representar conceitualmente:

$$\boxed{E \downarrow \quad \Longrightarrow \quad \text{menor capacidade considerada para a junta}}$$

Isso terá uma consequência direta quando chegarmos à equação de dimensionamento.

Para uma mesma pressão, um mesmo diâmetro e um mesmo material, uma redução de E tenderá a exigir uma maior espessura de parede.

Assim,

$$\boxed{E \downarrow \quad \Longrightarrow \quad t \uparrow}$$

mantidas as demais condições.

Essa relação será demonstrada matematicamente quando apresentarmos o modelo de dimensi-

onamento do casco.

Por que não escolher simplesmente um valor para E?

Assim como ocorreu com a tensão admissível S, a eficiência da junta não deve ser tratada como um número escolhido arbitrariamente pelo usuário.

Em um projeto real, o valor aplicável depende dos critérios estabelecidos para a junta considerada, do processo de fabricação, das condições de exame e dos requisitos do código de projeto utilizado.

Por essa razão, neste capítulo não adotaremos uma associação universal do tipo

$$\text{determinado tipo de solda} \longrightarrow \text{determinado valor fixo de } E.$$

Quando utilizarmos valores de E nos exercícios didáticos, esses valores serão explicitamente fornecidos como dados do problema.

Nosso objetivo inicial será compreender como diferentes valores desse parâmetro afetam o resultado do dimensionamento.

Posteriormente, ao discutirmos os códigos de projeto, poderemos compreender melhor por que parâmetros relacionados à fabricação e à inspeção precisam ser estabelecidos segundo critérios específicos.

Uma nova dimensão do problema

A introdução de E acrescenta uma ideia importante ao raciocínio desenvolvido até aqui.

O dimensionamento não depende apenas da pressão e das propriedades do material.

A maneira como o equipamento é fabricado também pode influenciar as dimensões necessárias.

Podemos agora ampliar nossa representação:

$$\boxed{P + D + S + E \longrightarrow t}$$

Essa expressão ainda não representa a equação final de dimensionamento.

Ela apenas mostra, conceitualmente, que a espessura necessária dependerá das condições de pressão, da geometria, da tensão admissível e da eficiência da junta considerada.

Entretanto, ainda existe outro fenômeno que precisa ser incorporado ao projeto.

A espessura de uma parede metálica não deve ser analisada apenas no instante em que o equipamento é fabricado.

Dependendo do material, do fluido e das condições de operação, mecanismos de degradação podem provocar perda de material ao longo do tempo.

Isso nos conduz ao conceito de **sobre-espessura de corrosão**.

1.4.4 Sobre-espessura de corrosão

Até este momento, analisamos a espessura da parede principalmente a partir das solicitações mecânicas impostas pela pressão interna.

Entretanto, a espessura de um equipamento não permanece necessariamente inalterada durante toda a sua vida de operação.

Dependendo do material utilizado, do fluido armazenado, da temperatura e das condições de operação, diferentes mecanismos de degradação podem provocar perda progressiva de material da parede.

Entre esses mecanismos, a corrosão possui particular importância em muitos equipamentos de processo.

Isso introduz uma nova questão de Engenharia:

Se parte da espessura da parede puder ser perdida ao longo do tempo, como essa perda deve ser considerada no dimensionamento inicial do equipamento?

Para representar essa parcela adicional de espessura, introduziremos a **sobre-espessura de corrosão**, representada neste capítulo por

$$\boxed{CA = \text{sobre-espessura de corrosão}}$$

A sigla CA será utilizada em referência ao termo *corrosion allowance*.

Conceitualmente, podemos interpretar essa grandeza como uma espessura adicional incorporada ao dimensionamento para considerar uma perda de material prevista durante o período de utilização considerado para o equipamento.

Podemos representar essa ideia por

$$\boxed{\text{espessura necessária para pressão} + \text{sobre-espessura de corrosão} \longrightarrow \text{espessura mínima requerida}}$$

Essa distinção será importante nas equações que utilizaremos posteriormente.

Espessura para pressão e espessura mínima requerida

Para organizar o raciocínio, representaremos por t_P a espessura determinada a partir da condição de pressão, antes da incorporação da sobre-espessura de corrosão.

Assim,

$$t_P = \text{espessura necessária para a condição de pressão considerada.}$$

Depois de determinada essa parcela, a sobre-espessura de corrosão poderá ser acrescentada:

$$\boxed{t_{\min} = t_P + CA}$$

em que

$$t_{\min} = \text{espessura mínima requerida considerada no dimensionamento.}$$

Essa expressão permite visualizar claramente que CA não substitui a espessura necessária para suportar a pressão. Ela constitui uma parcela adicional incorporada à espessura calculada.

Considere, por exemplo, uma situação didática em que o cálculo para pressão resulte em

$$t_P = 5{,}7 \text{ mm}$$

e seja considerada uma sobre-espessura de corrosão de

$$CA = 2{,}5 \text{ mm}.$$

Nesse caso,

$$t_{\min} = 5{,}7 + 2{,}5,$$

resultando em

$$\boxed{t_{\min} = 8{,}2 \text{ mm}}$$

Portanto, embora $5{,}7 \text{ mm}$ correspondam à parcela obtida para a condição de pressão considerada, essa não será a espessura mínima utilizada quando a sobre-espessura de corrosão fizer parte do problema.

O significado físico de CA

É importante compreender que a sobre-espessura de corrosão possui uma função específica no modelo.

Ela não deve ser interpretada simplesmente como uma porcentagem acrescentada à espessura calculada, nem como um fator de segurança arbitrário.

Sua introdução está associada à consideração de uma possível perda de material durante o período de utilização do equipamento.

De maneira conceitual,

$$\boxed{CA \uparrow \implies t_{\min} \uparrow}$$

mantidas as demais condições.

Entretanto, isso não significa que valores maiores de CA devam ser escolhidos arbitrariamente com a ideia de tornar o equipamento "mais seguro".

Em um problema real, a definição da sobre-espessura de corrosão deve estar relacionada às condições efetivas do serviço, aos materiais empregados, aos mecanismos de degradação considerados, à vida prevista para o equipamento e aos critérios de projeto aplicáveis.

Nos exercícios didáticos desenvolvidos neste capítulo, quando um valor de CA for necessário, ele será fornecido explicitamente como dado do problema.

Dessa maneira, poderemos estudar inicialmente sua influência sobre o dimensionamento sem confundir esse parâmetro com uma escolha arbitrária do projetista.

Sobre-espessura de corrosão não é margem de segurança

Essa distinção merece atenção especial.

Suponha que uma determinada análise indique a utilização de

$$CA = 2{,}5\ \mathrm{mm}.$$

Isso não significa que o equipamento esteja sendo projetado para operar com uma "segurança de $2{,}5\ \mathrm{mm}$".

Da mesma forma, não devemos interpretar CA como uma reserva destinada, por si só, a permitir aumentos arbitrários da pressão de operação.

A função dessa parcela é considerar uma perda de espessura associada aos mecanismos de degradação previstos no problema.

Portanto,

$$\boxed{\text{sobre-espessura de corrosão} \neq \text{fator de segurança}}$$

e também

$$\boxed{\text{sobre-espessura de corrosão} \neq \text{capacidade adicional de pressão}}$$

Essa distinção será particularmente importante quando discutirmos os requisitos de segurança aplicáveis aos vasos de pressão.

Completando os parâmetros de projeto

Com a introdução da sobre-espessura de corrosão, completamos o conjunto de quatro parâmetros apresentados no início desta seção:

$$P = \text{pressão de projeto},$$

$$S = \text{tensão admissível do material},$$

$$E = \text{eficiência da junta soldada},$$

e

$$CA = \text{sobre-espessura de corrosão}.$$

Podemos agora representar conceitualmente o problema de dimensionamento por

$$\boxed{P + D + S + E + CA \longrightarrow t_{\min}}$$

Essa representação ainda não constitui a equação completa de dimensionamento. Ela mostra, entretanto, quais informações passarão a participar do cálculo da espessura mínima requerida. Construímos, portanto, os elementos necessários para avançar da compreensão física do problema para o dimensionamento propriamente dito. Na próxima seção, esses parâmetros serão reunidos em uma relação matemática que permitirá determinar a espessura necessária do casco para as condições de projeto consideradas.

1.5 Dimensionamento da Espessura do Casco

Até este momento, construímos gradualmente os elementos necessários para compreender o problema de dimensionamento.

Primeiro, analisamos a ação da pressão interna sobre o casco e verificamos que ela produz tensões na parede do equipamento. Em seguida, introduzimos parâmetros associados ao material, à fabricação e à corrosão.

Agora podemos reunir essas informações em um modelo matemático capaz de responder à questão central deste capítulo:

Qual deve ser a espessura mínima do casco para as condições de projeto consideradas?

É importante destacar que o desenvolvimento realizado anteriormente não será abandonado.

A relação simplificada obtida a partir do equilíbrio de forças permitiu compreender fisicamente por que pressão, diâmetro, resistência do material e espessura estão relacionados.

A partir deste ponto, avançaremos para uma expressão de dimensionamento que incorpora parâmetros adicionais utilizados no projeto de vasos de pressão.

1.5.1 Modelo matemático

Para o modelo de parede fina estudado anteriormente, obtivemos a relação

$$\sigma_\theta = \frac{PR}{t}.$$

Se considerássemos, de maneira simplificada, uma tensão admissível S, a espessura poderia ser escrita como

$$t = \frac{PR}{S}.$$

Essa expressão é extremamente útil para compreender a física do problema.

Ela mostra imediatamente que

$$P \uparrow \quad \Longrightarrow \quad t \uparrow,$$

$$R \uparrow \quad \Longrightarrow \quad t \uparrow,$$

e

$$S \uparrow \quad \Longrightarrow \quad t \downarrow .$$

Entretanto, o dimensionamento que utilizaremos precisa incorporar outros aspectos que já foram discutidos, particularmente a eficiência da junta soldada.

Para o casco cilíndrico submetido à pressão interna, utilizaremos como modelo de referência a expressão.

É importante observar que essa expressão não será obtida simplesmente por uma manipulação algébrica da relação de parede fina deduzida anteriormente. A relação

$$t = \frac{PR}{S}$$

foi utilizada para compreender o mecanismo físico fundamental que relaciona pressão, geometria, tensão e espessura.

A expressão empregada a seguir corresponde a um modelo de dimensionamento mais específico, no qual aparecem termos adicionais associados à formulação adotada para o projeto.

Antes de utilizá-la, entretanto, existe uma questão importante que precisa ser esclarecida.

De onde surge o coeficiente $0{,}6$?

No desenvolvimento realizado anteriormente, partimos do equilíbrio de forças em um cilindro de parede fina e obtivemos

$$\sigma_\theta = \frac{PR}{t}.$$

Se introduzirmos a tensão admissível do material S e a eficiência da junta E, uma primeira aproximação conduziria a

$$t = \frac{PR}{SE}.$$

Entretanto, a expressão de dimensionamento que utilizaremos apresenta a forma

$$\boxed{t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}}$$

e surge naturalmente uma pergunta:

Por que aparece o coeficiente $0{,}6$*? Por que não poderíamos utilizar* $0{,}5$*,* $0{,}7$ *ou outro valor?*

A resposta está na origem da própria equação.

O coeficiente $0{,}6$ não foi obtido na dedução elementar de parede fina realizada anteriormente e também não constitui um parâmetro que possa ser escolhido livremente pelo projetista. Ele faz parte da formulação de dimensionamento estabelecida para cascos cilíndricos submetidos à pressão interna na ASME Section VIII, Division 1, para a condição correspondente à tensão circunferencial.[1]

Portanto, quando passamos de

$$t = \frac{PR}{SE}$$

para

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P},$$

não estamos simplesmente realizando uma manipulação algébrica da equação anterior. Estamos passando de um modelo elementar, utilizado para compreender fisicamente o equilíbrio de forças na parede do cilindro, para uma expressão específica de dimensionamento.

O valor $0{,}6$ faz parte dessa formulação. Consequentemente,

$$\boxed{0{,}6 \neq \text{parâmetro de ajuste escolhido pelo projetista}}$$

e não seria correto substituir arbitrariamente esse coeficiente por $0{,}5$, $0{,}7$ ou qualquer outro valor e continuar afirmando que estamos utilizando a mesma equação de dimensionamento.

Essa distinção é importante porque mostra ao estudante que uma equação de Engenharia não é formada apenas pelas variáveis que podem ser alteradas durante o projeto. Alguns valores presentes na expressão são coeficientes pertencentes ao próprio modelo adotado.

[1] O coeficiente $0{,}6$ integra a formulação de dimensionamento adotada pela ASME Section VIII, Division 1, para cascos cilíndricos submetidos à pressão interna. Portanto, não se trata de um valor empírico escolhido pelo projetista nem de um coeficiente ajustável no cálculo.

Podemos representar essa diferença por

equilíbrio de forças $\longrightarrow$ compreensão física,
equação de projeto $\longrightarrow$ dimensionamento segundo a formulação adotada.

Assim, os coeficientes presentes em uma equação de projeto não devem ser modificados arbitrariamente. Eles precisam ser utilizados juntamente com as hipóteses e as condições de aplicação associadas à formulação.

Na expressão de dimensionamento adotada,

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P},$$

as grandezas utilizadas são definidas por

$$\begin{aligned} t_P &= \text{espessura requerida pela condição de pressão,} \\ P &= \text{pressão de projeto,} \\ R &= \text{raio interno do casco,} \\ S &= \text{tensão admissível do material,} \\ E &= \text{eficiência da junta considerada.} \end{aligned}$$

Nesta formulação, P e S devem ser expressos em unidades compatíveis. Quando ambos forem fornecidos em MPa e o raio R em milímetros, a espessura t_P será obtida em milímetros.

Observe também que estamos utilizando explicitamente o **raio interno** do casco:

$$R = R_i.$$

Essa definição é importante e deverá permanecer consistente em todos os exemplos e códigos computacionais desenvolvidos posteriormente.

Da equação simplificada ao modelo de dimensionamento

Depois de compreender a origem e o significado da expressão adotada, podemos compará-la com o modelo elementar desenvolvido anteriormente.

A relação obtida a partir do equilíbrio de forças conduziu a

$$t = \frac{PR}{S}.$$

Para o dimensionamento considerado neste capítulo, utilizaremos

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

Embora as duas expressões não sejam equivalentes e pertençam a níveis diferentes de modelagem, a estrutura física fundamental que motivou o desenvolvimento inicial continua reconhecível.

No numerador permanece o produto

$$PR,$$

associando a pressão interna à dimensão do equipamento.

No denominador aparecem os parâmetros relacionados à capacidade considerada no projeto, incluindo a tensão admissível do material S, a eficiência da junta E e o termo $0{,}6P$ pertencente à formulação adotada.

Assim, a equação pode ser interpretada, de maneira conceitual, como uma relação entre a solicitação imposta ao equipamento e a capacidade considerada para resistir a essa solicitação:

$$\boxed{\text{solicitação associada à pressão e à geometria} \longleftrightarrow \text{capacidade considerada no projeto}}$$

Essa interpretação mostra por que foi importante iniciar o desenvolvimento pelo equilíbrio de forças. O objetivo não era reproduzir diretamente a equação de dimensionamento, mas construir uma compreensão física que permitisse reconhecer o significado das grandezas presentes no modelo.

Dessa forma, a equação deixa de ser apenas uma expressão na qual valores são substituídos e passa a representar uma relação entre condições de operação, geometria, propriedades do material e características consideradas na fabricação.

Incorporando a sobre-espessura de corrosão

A expressão anterior fornece a parcela de espessura associada à condição de pressão dentro do modelo considerado:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

Entretanto, anteriormente introduzimos também a sobre-espessura de corrosão CA.

No modelo didático adotado neste capítulo, manteremos as duas parcelas explicitamente separadas.

Primeiro calcularemos

$$\boxed{t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}}$$

e, posteriormente,

$$\boxed{t_{\min} = t_P + CA}$$

Portanto,

$$\boxed{t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA}$$

Essa forma será particularmente conveniente para a implementação computacional, pois permitirá ao aluno visualizar separadamente quanto da espessura resulta do dimensionamento para pressão e quanto foi acrescentado como sobre-espessura de corrosão.

Podemos representar o procedimento como

$$\boxed{\begin{aligned} P,\ R,\ S,\ E &\longrightarrow t_P \\ t_P,\ CA &\longrightarrow t_{\min} \end{aligned}}$$

Uma equação não deve ser utilizada fora de seu contexto

Neste ponto, é fundamental estabelecer uma distinção entre a **origem da equação de dimensionamento** e o **modelo didático adotado neste capítulo**.

A expressão

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}$$

não foi criada como uma aproximação didática para esta obra. Como discutido anteriormente, ela está associada a uma formulação de dimensionamento estabelecida para cascos cilíndricos submetidos à pressão interna.

O caráter didático está na maneira como utilizaremos essa expressão ao longo do capítulo.

Nosso objetivo será estudar, de forma progressiva, como as principais grandezas consideradas no problema influenciam a espessura calculada e como esse procedimento pode ser desenvolvido inicialmente por cálculo manual e, posteriormente, implementado em Python e utilizado na definição da geometria construída no SolidWorks.

Isso não significa que o projeto mecânico completo de um vaso de pressão industrial possa ser reduzido a uma única equação.

Um equipamento real pode exigir a análise de diversos outros aspectos, entre eles a geometria dos tampos, aberturas e bocais, reforços, cargas externas, suportes, condições de fabricação, tolerâncias, inspeção e outros requisitos estabelecidos pelos critérios aplicáveis ao projeto.

Além disso, uma equação de dimensionamento deve ser utilizada juntamente com as hipóteses, definições e condições de aplicabilidade associadas à formulação da qual ela faz parte.

Portanto, neste capítulo, não trataremos

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}$$

como uma fórmula universal para qualquer vaso de pressão.

Ela será utilizada dentro de um problema de Engenharia claramente delimitado, permitindo compreender a influência de P, R, S e E sobre a espessura requerida pela condição de pressão. A sobre-espessura de corrosão CA será incorporada separadamente, conforme o procedimento didático estabelecido anteriormente.

Essa distinção é importante porque evita dois extremos igualmente inadequados: utilizar uma equação normativa como se fosse apenas uma fórmula isolada para substituição de valores ou, no sentido oposto, interpretar o modelo desenvolvido neste capítulo como representação completa de todas as etapas necessárias ao projeto de um vaso de pressão industrial.

Uma equação de Engenharia não é apenas uma sequência de símbolos. Ela deve ser compreendida juntamente com sua origem, suas hipóteses, suas condições de aplicação e o significado físico das grandezas que a constituem.

Com essa distinção estabelecida, podemos agora analisar com maior atenção o significado de cada termo da equação e compreender como cada parâmetro influencia a espessura calculada.

1.5.2 Interpretação física da equação

A equação apresentada anteriormente não deve ser interpretada apenas como uma expressão na qual valores numéricos são substituídos para obter uma espessura.

Ela contém informações importantes sobre o comportamento do projeto.

Considerando

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA,$$

podemos separar conceitualmente a espessura mínima em duas parcelas:

$$t_{\min} = \underbrace{\frac{PR}{SE - 0{,}6P}}_{\text{parcela associada à pressão}} + \underbrace{CA}_{\text{parcela associada à corrosão}}$$

Essa forma de observar a equação é particularmente útil porque permite identificar a origem das diferentes contribuições para a espessura calculada.

A primeira parcela está associada à necessidade de o casco suportar a condição de pressão considerada no modelo.

A segunda parcela introduz uma espessura adicional associada à corrosão.

Portanto, antes mesmo de realizar qualquer cálculo numérico, podemos começar a investigar como cada variável influencia o resultado.

Influência da pressão de projeto

A pressão P aparece no numerador da expressão

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P},$$

mas também aparece no denominador.

Quando P aumenta, o numerador

$$PR$$

aumenta.

Ao mesmo tempo, o termo

$$SE - 0{,}6P$$

diminui.

Esses dois efeitos atuam no mesmo sentido: aumentar a espessura calculada.

Portanto,

$$\boxed{P \uparrow \implies t_P \uparrow}$$

mantidas as demais variáveis constantes.

Observe que, nessa expressão, a influência da pressão não aparece simplesmente como uma proporcionalidade direta, pois P participa tanto do numerador quanto do denominador. Essa característica será particularmente interessante quando realizarmos uma análise paramétrica utilizando Python.

Influência do raio interno

O raio interno R aparece diretamente no numerador:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

Mantendo constantes P, S e E, temos

$$t_P \propto R.$$

Assim,

$$\boxed{R \uparrow \implies t_P \uparrow}$$

Esse resultado confirma uma conclusão que já havíamos obtido a partir do modelo de parede fina. Um vaso de maior diâmetro não está necessariamente submetido a uma pressão maior, mas a geometria faz com que a mesma pressão produza uma condição mecânica diferente. Por isso, não é suficiente afirmar que dois vasos trabalham à mesma pressão para concluir que poderão utilizar a mesma espessura.

A dimensão do equipamento também participa do problema.

Influência da tensão admissível

A tensão admissível S aparece no denominador da equação:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

Mantendo constantes as demais variáveis, um aumento de S aumenta o denominador e, consequentemente, reduz a espessura requerida pela condição de pressão.

Portanto,

$$\boxed{S \uparrow \implies t_P \downarrow}$$

Esse resultado mostra como a seleção do material pode influenciar diretamente a geometria final do equipamento.

Entretanto, não devemos concluir que o material com maior tensão admissível será necessariamente a melhor alternativa de projeto.

Um material também apresenta densidade, custo, características de fabricação, comportamento frente ao meio de processo e outras propriedades que precisam ser consideradas.

Assim,

$$\boxed{\text{maior } S \neq \text{ necessariamente melhor material}}$$

Essa questão será retomada posteriormente quando compararmos diferentes alternativas de materiais e seus efeitos sobre massa e custo.

Influência da eficiência da junta

A eficiência da junta E também aparece no denominador:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

Se E diminuir, o produto

$$SE$$

também diminuirá.

Consequentemente, o denominador da expressão será reduzido e a espessura calculada aumentará.

Portanto,

$$\boxed{E \downarrow \implies t_P \uparrow}$$

mantidas as demais condições.

Essa relação evidencia algo importante do ponto de vista da Engenharia: características associadas à fabricação podem produzir consequências geométricas no equipamento.

Podemos representar essa relação como

$$\boxed{\text{Fabricação} \longrightarrow E \longrightarrow t_P \longrightarrow \text{Geometria do casco}}$$

Assim, a geometria final de um equipamento não depende apenas da forma que desejamos construir, mas também das condições utilizadas para seu dimensionamento.

Influência da sobre-espessura de corrosão

A sobre-espessura de corrosão CA possui uma característica diferente das variáveis anteriores.

Ela não aparece dentro da fração utilizada para determinar t_P.

Em nosso modelo didático,

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Consequentemente,

$$\boxed{CA \uparrow \implies t_{\min} \uparrow}$$

e o aumento ocorre diretamente na parcela adicionada à espessura requerida pela pressão.

Por exemplo, se

$$t_P = 8{,}5 \text{ mm},$$

teremos, para

$$CA = 2 \text{ mm},$$

a espessura

$$t_{\min} = 10{,}5 \text{ mm}.$$

Se mantivermos todas as demais condições e alterarmos apenas para

$$CA = 4\ \mathrm{mm},$$

teremos

$$t_{\min} = 12{,}5\ \mathrm{mm}.$$

O aumento de $2\ \mathrm{mm}$ na sobre-espessura produziu, nesse modelo, um aumento de $2\ \mathrm{mm}$ na espessura mínima resultante.

Uma primeira leitura completa da equação

Agora podemos observar simultaneamente as principais tendências:

$$\boxed{\begin{aligned} P \uparrow &\implies t_{\min} \uparrow, \\ R \uparrow &\implies t_{\min} \uparrow, \\ S \uparrow &\implies t_{\min} \downarrow, \\ E \uparrow &\implies t_{\min} \downarrow, \\ CA \uparrow &\implies t_{\min} \uparrow . \end{aligned}}$$

Essa análise qualitativa deve ser realizada antes do cálculo numérico.

Ela permite antecipar o comportamento esperado do modelo e será útil, inclusive, para verificar posteriormente os resultados produzidos pelo código computacional.

Se, por exemplo, aumentarmos a pressão de projeto em uma análise realizada no Python e o programa indicar uma redução da espessura necessária, teremos um forte indício de que existe algum problema na implementação, nos dados ou nas unidades utilizadas.

Portanto, compreender a tendência física das variáveis também funciona como uma forma de verificar resultados computacionais.

Antes de perguntar ao computador qual é o resultado, o engenheiro deve ser capaz de prever como o resultado deveria se comportar.

A equação como ligação entre diferentes decisões de projeto

Podemos agora observar que a expressão de dimensionamento reúne informações de naturezas diferentes:

$$
\begin{aligned}
P &\longrightarrow \text{condição de pressão},\\
R &\longrightarrow \text{geometria},\\
S &\longrightarrow \text{material},\\
E &\longrightarrow \text{condição considerada para a junta},\\
CA &\longrightarrow \text{corrosão}.
\end{aligned}
$$

Todas essas informações convergem para uma única grandeza:

$$t_{\min}.$$

Assim,

$$
\begin{aligned}
\text{Processo} &\longrightarrow P\\
\text{Geometria} &\longrightarrow R\\
\text{Material} &\longrightarrow S \quad \Longrightarrow \quad t_{\min}\\
\text{Fabricação} &\longrightarrow E\\
\text{Corrosão} &\longrightarrow CA
\end{aligned}
$$

Essa representação sintetiza uma ideia importante deste capítulo.

A espessura do casco não é simplesmente uma dimensão escolhida durante a construção do modelo tridimensional.

Ela é consequência de um conjunto de decisões e condições de Engenharia.

O próximo passo será utilizar valores numéricos e acompanhar detalhadamente o cálculo da espessura mínima.

1.5.3 Exemplo de cálculo manual

Depois de compreender o significado físico das variáveis presentes no modelo, podemos realizar um primeiro dimensionamento completo do casco.

Considere um vaso de pressão cilíndrico para o qual foram estabelecidos os seguintes dados de projeto:

$$P = 1{,}8 \text{ MPa},$$

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}85,$$

e

$$CA = 3{,}0\ \text{mm}.$$

Nosso objetivo será determinar:

1. o raio interno do casco;
2. a espessura requerida pela condição de pressão;
3. a espessura mínima considerando a sobre-espessura de corrosão.

1. Determinação do raio interno

Como foi fornecido o diâmetro interno,

$$D_i = 1000\ \text{mm},$$

o raio interno será

$$R = \frac{D_i}{2}.$$

Portanto,

$$R = \frac{1000}{2},$$

resultando em

$$\boxed{R = 500\ \text{mm}}$$

Esse será o raio utilizado na equação de dimensionamento adotada neste exemplo.

2. Espessura requerida pela condição de pressão

Para o modelo considerado neste capítulo, a parcela da espessura associada à pressão será calculada por

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

Antes de substituir os valores, é conveniente verificar as unidades:

$$P = 1{,}8\ \text{MPa},$$

$$S = 138\ \text{MPa},$$

e

$$R = 500\ \text{mm}.$$

Como pressão e tensão admissível estão expressas em MPa e o raio está em milímetros, a espessura resultante será obtida em milímetros.

Substituindo os valores:

$$t_P = \frac{(1{,}8)(500)}{(138)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8)}.$$

Vamos calcular separadamente o numerador e o denominador.

No numerador,

$$PR = (1{,}8)(500),$$

portanto,

$$PR = 900.$$

No denominador,

$$SE - 0{,}6P = (138)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8).$$

Calculando o primeiro produto,

$$(138)(0{,}85) = 117{,}3.$$

Calculando o segundo,

$$0{,}6(1{,}8) = 1{,}08.$$

Assim,

$$SE - 0{,}6P = 117{,}3 - 1{,}08,$$

resultando em

$$SE - 0{,}6P = 116{,}22.$$

Consequentemente,

$$t_P = \frac{900}{116{,}22}.$$

Logo,

$$\boxed{t_P \approx 7{,}74 \text{ mm}}$$

Esse resultado representa a parcela de espessura requerida pela condição de pressão dentro do modelo utilizado.

Ainda não terminamos o dimensionamento, pois precisamos incorporar a sobre-espessura de corrosão.

3. Inclusão da sobre-espessura de corrosão

Foi estabelecido

$$CA = 3{,}0 \text{ mm}.$$

No modelo didático adotado,

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Portanto,

$$t_{\min} = 7{,}74 + 3{,}0,$$

resultando em

$$\boxed{t_{\min} \approx 10{,}74 \text{ mm}}$$

Podemos representar o resultado de maneira bastante clara:

$$\boxed{\underbrace{7{,}74}_{\text{condição de pressão}} + \underbrace{3{,}00}_{\text{sobre-espessura de corrosão}} = \underbrace{10{,}74}_{\text{espessura mínima}} \text{ mm}}$$

Observe que o cálculo permite identificar a contribuição de cada parcela para a espessura final.

Dos aproximadamente

$$10{,}74 \text{ mm}$$

obtidos neste exemplo,

$$7{,}74 \text{ mm}$$

estão associados à condição de pressão considerada no modelo, enquanto

$$3{,}00\ \text{mm}$$

correspondem à sobre-espessura de corrosão adotada.

4. Interpretação do resultado

Encontrar

$$t_{\min} = 10{,}74\ \text{mm}$$

não significa que o trabalho do engenheiro terminou.

Esse valor representa a espessura mínima requerida pelo modelo para as condições de projeto consideradas.

Entretanto, existe uma diferença importante entre a **espessura mínima calculada** e a **espessura efetivamente adotada no projeto**.

Podemos representar essa diferença como

$$\boxed{t_{\min} \neq t_{\text{adot}} \quad \text{necessariamente}}$$

A espessura calculada estabelece um requisito mínimo dentro do modelo considerado. A espessura adotada, por sua vez, corresponde à dimensão que será efetivamente utilizada na definição geométrica do equipamento.

Para que a escolha seja compatível com o resultado do dimensionamento, deve ser satisfeita a condição

$$\boxed{t_{\text{adot}} \geq t_{\min}}$$

Suponha, apenas para fins didáticos, que estejam disponíveis as seguintes espessuras:

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20\ \text{mm}.$$

Como

$$t_{\min} = 10{,}74\ \text{mm},$$

a espessura de

$$10\ \text{mm}$$

não atende ao requisito mínimo estabelecido pelo cálculo, pois

$$10 < 10{,}74.$$

Entre as espessuras disponíveis, a menor que satisfaz a condição

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\min}$$

é

$$12 \text{ mm}.$$

Assim, para esse conjunto hipotético de espessuras disponíveis, adotaremos

$$\boxed{t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}}$$

e podemos verificar que

$$12 \geq 10{,}74.$$

Essa etapa representa uma passagem importante no processo de Engenharia:

$$\boxed{t_{\min} \longrightarrow \text{seleção da espessura disponível} \longrightarrow t_{\text{adot}}}$$

O resultado $t_{\min}$ é produzido pelo modelo matemático, enquanto t_{adot} passa a representar a dimensão selecionada para a geometria do equipamento dentro das condições consideradas.

É importante observar que essa seleção foi realizada a partir de uma lista hipotética utilizada para fins didáticos. Em uma aplicação real, a escolha da espessura nominal deve considerar as especificações do material, as dimensões efetivamente disponíveis, as tolerâncias aplicáveis e os demais requisitos do projeto.

5. Determinação do diâmetro externo

Uma vez definida a espessura que será efetivamente utilizada no modelo geométrico, podemos retomar as relações estudadas anteriormente.

Como o diâmetro interno D_i foi estabelecido como dimensão de referência e a espessura adotada é t_{adot}, o diâmetro externo será determinado por

$$\boxed{D_o = D_i + 2t_{\text{adot}}}$$

Para este exemplo, temos

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Portanto,

$$D_o = 1000 + 2(12),$$

resultando em

$$\boxed{D_o = 1024 \text{ mm}}$$

Agora podemos perceber claramente como uma condição de processo começa a se transformar em uma dimensão geométrica do equipamento:

$$\boxed{\begin{aligned} P,\ D_i,\ S,\ E,\ CA &\longrightarrow t_{\text{min}} \\ t_{\text{min}} &\longrightarrow t_{\text{adot}} \\ D_i,\ t_{\text{adot}} &\longrightarrow D_o \end{aligned}}$$

Esse encadeamento será fundamental quando construirmos o vaso no SolidWorks.

A espessura não será escolhida visualmente durante a modelagem. Ela chegará ao modelo tridimensional como consequência das decisões realizadas durante o dimensionamento.

Assim, para o exemplo considerado, as duas dimensões radiais que serão levadas ao modelo geométrico são

$$\boxed{D_i = 1000 \text{ mm} \qquad \text{e} \qquad D_o = 1024 \text{ mm}}$$

correspondentes à espessura adotada de

$$\boxed{t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.}$$

6. Verificação do resultado

Antes de avançar para a implementação computacional, é recomendável realizar uma verificação simples.

Sabemos que

$$t_{\text{min}} \approx 10{,}74 \text{ mm}.$$

A espessura adotada no exemplo foi

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Portanto,

$$12 > 10{,}74.$$

Logo, dentro das hipóteses estabelecidas para este exercício,

$$\boxed{t_{\text{adot}} \geq t_{\text{min}}}$$

Embora numericamente simples, essa verificação representa uma prática importante no desenvolvimento de um projeto de Engenharia.

Em Engenharia, não basta produzir um resultado. Devemos verificar se a decisão tomada é coerente com o requisito que originou o cálculo.

O cálculo fornece um requisito. A decisão de Engenharia transforma esse requisito em uma dimensão que poderá ser utilizada no projeto.

Com o cálculo manual concluído, possuímos agora um resultado de referência.

Isso significa que estamos em condições de implementar o mesmo procedimento computacionalmente e verificar se o programa reproduz corretamente os valores obtidos.

A programação não substituirá o raciocínio desenvolvido até aqui.

Ela permitirá automatizá-lo.

1.6 Implementação do Dimensionamento em Python

No exemplo anterior, realizamos manualmente todas as etapas necessárias para determinar a espessura mínima do casco.

Partimos dos dados de projeto, calculamos o raio interno, determinamos a parcela de espessura associada à pressão, acrescentamos a sobre-espessura de corrosão e, por fim, analisamos uma possível espessura a ser adotada.

O procedimento pode ser representado por

$$\boxed{\text{Dados de projeto} \longrightarrow R \longrightarrow t_P \longrightarrow t_{\text{min}} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow D_o}$$

Esse encadeamento já constitui, essencialmente, um algoritmo.

Portanto, antes de escrever qualquer linha de código, o problema computacional já está estruturado.

Nosso próximo passo será apenas traduzir cada uma dessas operações para a linguagem Python.

Essa ordem é importante.

> O algoritmo não deve nascer da tentativa de descobrir quais comandos utilizar em Python. Ele deve nascer da sequência lógica necessária para resolver o problema de Engenharia.

Inicialmente, construiremos um programa simples e completamente explícito. Não utilizaremos estruturas de repetição, decisões automáticas ou funções criadas pelo usuário.

O objetivo será permitir que cada linha do código possa ser relacionada diretamente a uma etapa do cálculo manual.

1.6.1 Definição dos dados de projeto

Utilizaremos os mesmos dados de projeto empregados no cálculo manual desenvolvido anteriormente:

$$P = 1{,}8\ \text{MPa},$$

$$D_i = 1000\ \text{mm},$$

$$S = 138\ \text{MPa},$$

$$E = 0{,}85,$$

e

$$CA = 3{,}0\ \text{mm}.$$

No Python, essas informações podem ser armazenadas em variáveis:

```
# ------------------------------------------
# DADOS DE PROJETO DO VASO DE PRESSÃO
# ------------------------------------------

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Diâmetro interno do casco (mm)
D_i = 1000.0

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0
```

```
# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0
```

Observe que os nomes utilizados no programa procuram manter uma relação direta com a simbologia empregada no desenvolvimento matemático.

Essa correspondência facilita a leitura:

$$P \longleftrightarrow \texttt{P},$$
$$D_i \longleftrightarrow \texttt{D_i},$$
$$S \longleftrightarrow \texttt{S},$$
$$E \longleftrightarrow \texttt{E},$$
$$CA \longleftrightarrow \texttt{CA}.$$

Em programas maiores, nomes mais descritivos também poderiam ser utilizados, como `pressao_projeto` ou `diametro_interno`. Neste primeiro exemplo, entretanto, manteremos uma correspondência próxima entre as variáveis matemáticas e computacionais para facilitar a comparação com as equações.

O Python conhece as unidades?

Existe uma observação importante sobre o código anterior.

Quando escrevemos

```
P = 1.8
```

o Python armazena numericamente o valor $1{,}8$.

Ele não sabe, apenas por essa atribuição, que esse valor representa

$$1{,}8\ \mathrm{MPa}.$$

Da mesma forma,

```
D_i = 1000.0
```

não informa automaticamente ao programa que o valor representa

$$1000\ \mathrm{mm}.$$

Por isso, utilizamos comentários para registrar as unidades e, principalmente, mantemos uma convenção consistente em todo o cálculo.

Neste exemplo:

$$\boxed{\begin{aligned} P,\ S &\rightarrow \text{MPa},\\ D_i,\ R,\ t_P,\ t_{\min},\ t_{\text{adot}},\ CA &\rightarrow \text{mm},\\ E &\rightarrow \text{adimensional}. \end{aligned}}$$

Essa convenção precisa ser definida antes da execução das equações.

Misturar, por exemplo, P em pascal, S em megapascal e D_i em metros sem realizar as conversões necessárias produziria um resultado numericamente calculável pelo Python, mas fisicamente incorreto.

Cálculo do raio interno

Como a equação que utilizaremos foi escrita em função do raio interno, precisamos calculá-lo a partir do diâmetro fornecido.

Matematicamente,

$$R = \frac{D_i}{2}.$$

A tradução para Python é direta:

```
# Cálculo do raio interno do casco (mm)
R = D_i / 2
```

Observe a correspondência:

$$\boxed{R = \frac{D_i}{2} \quad \longrightarrow \quad \texttt{R = D_i / 2}}$$

Não houve necessidade de procurar um comando especial para realizar esse cálculo.

A expressão matemática foi simplesmente traduzida para uma expressão computacional.

Para os dados utilizados,

$$R = 500 \text{ mm}.$$

Podemos visualizar o resultado utilizando:

```
print("Raio interno =", round(R, 2), "mm")
```

A saída será:

```
Raio interno = 500.0 mm
```

Com os dados de projeto definidos e o raio interno calculado, já possuímos todas as informações necessárias para implementar a equação de dimensionamento.

1.6.2 Cálculo da espessura mínima

No cálculo manual, utilizamos inicialmente

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

A implementação dessa expressão em Python pode ser feita diretamente:

```
# Espessura requerida pela condição de pressão (mm)
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)
```

Observe novamente a relação direta entre a equação e o código:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} \quad \longrightarrow \quad \texttt{t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)}$$

Os parênteses utilizados no denominador são importantes.

A expressão

```
(S * E - 0.6 * P)
```

indica ao Python que todo o termo

$$SE - 0{,}6P$$

deve constituir o denominador da divisão.

Depois de calcular a parcela associada à pressão, incorporamos a sobre-espessura de corrosão.

Matematicamente,

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Em Python:

```
# Espessura mínima com sobre-espessura de corrosão (mm)
t_minimo = t_pressao + CA
```

Podemos agora apresentar os resultados:

```
print()
print("------ RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO ------")
print()
```

```
print("Espessura requerida pela condição de pressão =", round(t_pressao, 2), "mm"

print("Sobre-espessura de corrosão =",
round(CA, 2), "mm")

print("Espessura mínima =",
round(t_minimo, 2), "mm")
```

A saída esperada será aproximadamente:

```
------ RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO ------

Espessura requerida pela condição de pressão = 7.74 mm
Sobre-espessura de corrosão = 3.0 mm
Espessura mínima = 10.74 mm
```

O resultado computacional reproduz o valor obtido anteriormente no cálculo manual:

$$\boxed{t_{\min} \approx 10{,}74 \text{ mm}}$$

Essa concordância é importante.

Como já conhecíamos o resultado manual, podemos utilizá-lo para verificar a implementação do modelo.

Temos, portanto,

$$\boxed{\text{Cálculo manual} \longleftrightarrow \text{Python}}$$

e ambos conduzem ao mesmo resultado.

O programa completo até este ponto

Reunindo as etapas anteriores, temos:

```
# ------------------------------------------
# DIMENSIONAMENTO DO CASCO DE UM VASO DE PRESSÃO
# ------------------------------------------

# Dados de projeto

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Diâmetro interno do casco (mm)
```

```
D_i = 1000.0

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0

# ---------------------------------------------
# CÁLCULOS
# ---------------------------------------------

# Raio interno do casco (mm)
R = D_i / 2

# Espessura requerida pela condição de pressão (mm)
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)

# Espessura mínima considerando a corrosão (mm)
t_minimo = t_pressao + CA

# ---------------------------------------------
# RESULTADOS
# ---------------------------------------------

print()
print("------ RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO ------")
print()

print("Raio interno =",
round(R, 2), "mm")

print("Espessura requerida pela condição de pressão =",
round(t_pressao, 2), "mm")

print("Sobre-espessura de corrosão =",
round(CA, 2), "mm")

print("Espessura mínima =",
```

```
round(t_minimo, 2), "mm")
```

Observe que o programa foi organizado em três blocos:

$$\boxed{\text{Dados} \longrightarrow \text{Cálculos} \longrightarrow \text{Resultados}}$$

Essa organização simples será utilizada em diversos exemplos deste capítulo.

Ela facilita a leitura do programa e permite identificar rapidamente quais valores representam entradas, quais linhas executam os cálculos e quais instruções apresentam os resultados.

Arredondar para apresentar, não para calcular

Existe ainda uma prática importante no código anterior.

Observe que escrevemos

```
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)
```

sem arredondar o resultado.

Depois calculamos

```
t_minimo = t_pressao + CA
```

também utilizando o valor completo armazenado em `t_pressao`.

O arredondamento aparece apenas no momento da apresentação:

```
round(t_minimo, 2)
```

Isso significa que o Python preserva a precisão numérica disponível durante os cálculos e arredonda apenas aquilo que será mostrado ao usuário.

De maneira geral, adotaremos neste capítulo a seguinte prática:

$$\boxed{\text{calcular com a precisão disponível} \longrightarrow \text{arredondar na apresentação}}$$

Arredondamentos sucessivos durante etapas intermediárias podem introduzir diferenças desnecessárias nos resultados finais.

Com a espessura mínima calculada, resta agora transformar o resultado matemático em uma dimensão que possa ser efetivamente adotada no projeto.

1.6.3 Seleção de uma espessura comercial

O programa desenvolvido até aqui forneceu como resultado

$$t_{\min} \approx 10{,}74 \text{ mm}.$$

Esse valor representa a espessura mínima obtida a partir do modelo de dimensionamento e das condições de projeto fornecidas.

Entretanto, o resultado matemático não significa necessariamente que uma chapa com exatamente

$$10{,}74 \text{ mm}$$

será utilizada na construção do equipamento.

Na prática, as chapas utilizadas na fabricação são fornecidas em espessuras nominais disponíveis comercialmente. Além disso, a seleção da espessura efetivamente adotada deve considerar as especificações do material, as tolerâncias aplicáveis e os demais requisitos estabelecidos para o projeto.

Para compreender essa etapa, consideraremos inicialmente uma lista **hipotética** de espessuras disponíveis:

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20 \text{ mm}.$$

Nosso problema deixa, portanto, de ser apenas

$$\text{calcular } t_{\min}$$

e passa a incluir uma decisão:

$$\boxed{\text{Qual espessura disponível deverá ser adotada?}}$$

Comparando o resultado calculado com as alternativas disponíveis

Sabemos que

$$t_{\min} = 10{,}74 \text{ mm}.$$

A espessura de

$$8 \text{ mm}$$

é inferior ao valor mínimo calculado.

Da mesma maneira,

$$10 \text{ mm} < 10{,}74 \text{ mm}.$$

Portanto, dentro das condições estabelecidas para este exercício, nenhuma dessas duas alternativas atende ao requisito mínimo calculado.

Entre as espessuras disponíveis, a menor que satisfaz o requisito

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\text{min}}$$

é

$$12 \text{ mm}.$$

Como

$$12 \text{ mm} > 10{,}74 \text{ mm},$$

podemos adotar, para este exemplo didático,

$$\boxed{t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}}$$

Assim,

$$\boxed{t_{\text{adot}} \geq t_{\text{min}}}$$

A sequência completa passa a ser

$$\boxed{t_{\text{min}} \longrightarrow \text{alternativas disponíveis} \longrightarrow t_{\text{adot}}}$$

Observe que existe uma diferença conceitual importante entre as duas grandezas:

$$\boxed{\begin{aligned} t_{\text{min}} &= \text{espessura mínima requerida pelo modelo,} \\ t_{\text{adot}} &= \text{espessura selecionada para o projeto.} \end{aligned}}$$

Essa distinção será mantida nos códigos desenvolvidos ao longo do capítulo.

Representando a decisão no Python

Neste primeiro exemplo, não faremos com que o Python escolha automaticamente a espessura.

O engenheiro analisará o resultado e informará ao programa a decisão tomada.

Como selecionamos

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

podemos acrescentar ao código:

```
# Espessura adotada a partir das alternativas disponíveis (mm)
t_adotado = 12.0
```

É importante perceber o significado dessa linha.

O valor

```
12.0
```

não foi calculado pela equação anterior.

Ele foi definido depois da interpretação do resultado obtido.

Temos, portanto,

$$\boxed{\text{Cálculo} \longrightarrow \text{Interpretação} \longrightarrow \text{Decisão}}$$

Somente depois dessa decisão o valor é incorporado ao programa.

Essa abordagem permite distinguir claramente aquilo que foi **calculado** daquilo que foi **adotado**.

Diferença entre a espessura adotada e a espessura mínima

Podemos calcular a diferença entre a espessura adotada e a espessura mínima:

$$\Delta t = t_{\text{adot}} - t_{\text{min}}.$$

Em Python:

```
# Diferença entre a espessura adotada e a mínima calculada (mm)
diferenca_t = t_adotado - t_minimo
```

Para o exemplo,

$$\Delta t = 12 - 10{,}74,$$

resultando aproximadamente em

$$\boxed{\Delta t = 1{,}26\ \text{mm}}$$

Podemos apresentar esse resultado utilizando:

```
print("Espessura adotada =",
round(t_adotado, 2), "mm")

print("Diferença em relação à espessura mínima =",
round(diferenca_t, 2), "mm")
```

É importante não interpretar essa diferença como uma margem de segurança adicional do vaso.

Neste exemplo,

$$\Delta t = t_{\text{adot}} - t_{\min}$$

representa apenas a diferença geométrica entre a espessura selecionada entre as alternativas disponíveis e a espessura mínima requerida pelo modelo.

Portanto,

$$\boxed{\Delta t \neq \text{margem de segurança do projeto}}$$

O fato de a espessura adotada ser superior à espessura mínima calculada não significa que essa diferença deva ser utilizada para definir ou quantificar, isoladamente, a segurança do equipamento. Os critérios relacionados à segurança devem ser tratados de acordo com as hipóteses, parâmetros e requisitos associados ao procedimento de dimensionamento adotado.

Da espessura adotada para a geometria do equipamento

Uma vez definida a espessura que será utilizada no projeto, podemos determinar o diâmetro externo do casco.

Sabemos que

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}}.$$

Em Python:

```
# Diâmetro externo do casco (mm)
D_o = D_i + 2 * t_adotado
```

Para

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

obtemos

$$D_o = 1000 + 2(12),$$

portanto,

$$\boxed{D_o = 1024\,\text{mm}}$$

Podemos apresentar o resultado:

```
print("Diâmetro interno =",
round(D_i, 2), "mm")

print("Diâmetro externo =",
round(D_o, 2), "mm")
```

Nesse momento, o dimensionamento começa efetivamente a produzir a geometria que será utilizada no modelo tridimensional.

Observe a sequência:

$$\boxed{\begin{aligned} \text{Condições de projeto} &\longrightarrow t_{\min} \\ t_{\min} &\longrightarrow t_{\text{adot}} \\ t_{\text{adot}} &\longrightarrow D_o \\ D_o &\longrightarrow \text{geometria do equipamento} \end{aligned}}$$

O SolidWorks, portanto, não será utilizado para descobrir qual espessura o casco deveria possuir.

Ele receberá uma dimensão resultante de um processo anterior de análise e dimensionamento.

Código completo com a espessura adotada

Podemos agora reunir todas as etapas desenvolvidas:

```
# ------------------------------------------------
# DIMENSIONAMENTO DO CASCO DE UM VASO DE PRESSÃO
# ------------------------------------------------

# DADOS DE PROJETO

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Diâmetro interno do casco (mm)
D_i = 1000.0

# Tensão admissível do material (MPa)
```

```
S = 138.0

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0



# ------------------------------------------------
# DIMENSIONAMENTO
# ------------------------------------------------

# Raio interno do casco (mm)
R = D_i / 2

# Espessura requerida pela condição de pressão (mm)
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)

# Espessura mínima com sobre-espessura de corrosão (mm)
t_minimo = t_pressao + CA



# ------------------------------------------------
# DECISÃO DE ENGENHARIA
# ------------------------------------------------

# Espessura adotada a partir das alternativas
# disponíveis no exercício (mm)
t_adotado = 12.0

# Diferença entre a espessura adotada e a mínima (mm)
diferenca_t = t_adotado - t_minimo



# ------------------------------------------------
# GEOMETRIA RESULTANTE
# ------------------------------------------------

# Diâmetro externo do casco (mm)
D_o = D_i + 2 * t_adotado
```

```
# ------------------------------------------------
# RESULTADOS
# ------------------------------------------------

print()
print("------ DIMENSIONAMENTO DO CASCO ------")
print()

print("Raio interno =",
round(R, 2), "mm")

print("Espessura requerida pela condição de pressão =",
round(t_pressao, 2), "mm")

print("Sobre-espessura de corrosão =",
round(CA, 2), "mm")

print("Espessura mínima =",
round(t_minimo, 2), "mm")

print()
print("------ DECISÃO DE ENGENHARIA ------")
print()

print("Espessura adotada =",
round(t_adotado, 2), "mm")

print("Diferença em relação à espessura mínima =",
round(diferenca_t, 2), "mm")

print()
print("------ GEOMETRIA RESULTANTE ------")
print()

print("Diâmetro interno =",
round(D_i, 2), "mm")

print("Diâmetro externo =",
round(D_o, 2), "mm")
```

A saída será aproximadamente:

```
------ DIMENSIONAMENTO DO CASCO ------

Raio interno = 500.0 mm
Espessura requerida pela condição de pressão = 7.74 mm
Sobre-espessura de corrosão = 3.0 mm
Espessura mínima = 10.74 mm

------ DECISÃO DE ENGENHARIA ------

Espessura adotada = 12.0 mm
Diferença em relação à espessura mínima = 1.26 mm

------ GEOMETRIA RESULTANTE ------

Diâmetro interno = 1000.0 mm
Diâmetro externo = 1024.0 mm
```

Por que ainda não automatizamos a escolha?

Poderíamos escrever um programa capaz de percorrer uma lista de espessuras e selecionar automaticamente a primeira alternativa superior ao valor mínimo calculado. Entretanto, neste momento, isso esconderia justamente uma das etapas que queremos tornar visível ao estudante: a tomada de decisão.

Nosso objetivo não é apenas produzir o número 12.

Queremos compreender por que

$$10\ \text{mm}$$

não foi selecionado e por que

$$12\ \text{mm}$$

foi adotado no exemplo.

Mais adiante, quando esse raciocínio estiver consolidado, poderemos automatizar procedimentos repetitivos sem perder a compreensão da decisão que está sendo executada.

Automatizar uma decisão é útil quando compreendemos a decisão que está sendo automatizada.

Com isso, completamos a primeira implementação computacional do dimensionamento.

Entretanto, até agora analisamos apenas um conjunto específico de valores.

Uma das maiores vantagens da computação científica aparece justamente quando deixamos de

perguntar apenas “qual é o resultado?” e passamos a investigar “como o resultado muda quando alteramos as condições do projeto?”

Essa será a próxima etapa.

1.7 Análise Paramétrica do Projeto

Nos exemplos anteriores, utilizamos um único conjunto de dados de projeto e obtivemos uma única resposta para a espessura do casco.

Esse procedimento respondeu à pergunta:

Qual é a espessura necessária para estas condições de projeto?

Entretanto, a Engenharia frequentemente exige uma pergunta mais ampla:

Como o projeto se modifica quando alteramos suas condições?

Essa mudança de perspectiva é importante.

Em vez de utilizar o computador apenas para calcular um resultado, podemos utilizá-lo para investigar o comportamento do modelo.

$$\boxed{\text{Calcular um caso} \quad \longrightarrow \quad \text{Investigar o comportamento do projeto}}$$

Esse tipo de investigação é denominado **análise paramétrica**.

Em uma análise paramétrica, modificamos uma ou mais variáveis de entrada e observamos como determinada resposta do modelo se altera.

No problema estudado neste capítulo, temos

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

Portanto, a espessura mínima depende de diferentes parâmetros:

$$\boxed{t_{\min} = f(P, R, S, E, CA)}$$

Isso significa que podemos investigar, por exemplo, como a espessura se modifica quando alteramos a pressão, o diâmetro, a eficiência da junta ou a condição de corrosão.

A lógica fundamental será:

$$\boxed{\text{Alterar uma variável} \longrightarrow \text{recalcular} \longrightarrow \text{comparar} \longrightarrow \text{interpretar}}$$

Inicialmente, modificaremos apenas uma variável por vez, mantendo as demais constantes.

Essa estratégia permite identificar com maior clareza a influência individual de cada parâmetro.

Mais do que produzir tabelas e gráficos, nosso objetivo será interpretar fisicamente os resultados e relacioná-los às decisões de Engenharia.

1.7.1 Influência da pressão de projeto

Começaremos investigando a influência da pressão de projeto.

Anteriormente, verificamos matematicamente que

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

A análise da equação mostrou que um aumento de P tende a aumentar a espessura requerida.

Agora utilizaremos o Python para observar quantitativamente esse comportamento.

Manteremos constantes:

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}85,$$

e

$$CA = 3{,}0 \text{ mm}.$$

A pressão de projeto será analisada para os seguintes valores:

$$0{,}5, \quad 1{,}0, \quad 1{,}5, \quad 2{,}0, \quad 2{,}5, \quad 3{,}0 \text{ MPa}.$$

Antes de executar qualquer cálculo, devemos prever o comportamento esperado.

Como

$$P \uparrow \implies t_{\min} \uparrow,$$

esperamos encontrar uma sequência crescente de espessuras.

Essa previsão será utilizada posteriormente para verificar se os resultados computacionais apresentam comportamento fisicamente coerente.

Cálculo para diferentes pressões

Como ainda estamos desenvolvendo a lógica computacional de maneira explícita, calcularemos inicialmente cada situação separadamente.

```
# ------------------------------------------------
# ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA PRESSÃO DE PROJETO
# ------------------------------------------------

# Dados mantidos constantes

# Raio interno do casco (mm)
R = 500.0

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0



# ------------------------------------------------
# PRESSÕES ANALISADAS
# ------------------------------------------------

P1 = 0.5
P2 = 1.0
P3 = 1.5
P4 = 2.0
P5 = 2.5
P6 = 3.0


# ------------------------------------------------
# ESPESSURAS PARA PRESSÃO
# ------------------------------------------------

tP1 = (P1 * R) / (S * E - 0.6 * P1)
tP2 = (P2 * R) / (S * E - 0.6 * P2)
tP3 = (P3 * R) / (S * E - 0.6 * P3)
tP4 = (P4 * R) / (S * E - 0.6 * P4)
tP5 = (P5 * R) / (S * E - 0.6 * P5)
tP6 = (P6 * R) / (S * E - 0.6 * P6)


# ------------------------------------------------
# ESPESSURAS MÍNIMAS
# ------------------------------------------------
```

```
47
48 t1 = tP1 + CA
49 t2 = tP2 + CA
50 t3 = tP3 + CA
51 t4 = tP4 + CA
52 t5 = tP5 + CA
53 t6 = tP6 + CA
```

Observe que repetimos deliberadamente a equação para cada valor de pressão.

Essa não é a forma mais compacta de escrever o programa.

Entretanto, neste momento, ela permite visualizar claramente que estamos realizando o mesmo cálculo para diferentes condições de projeto.

Mais adiante, esse tipo de operação poderá ser automatizado utilizando recursos mais apropriados da linguagem Python.

Apresentação dos resultados

Podemos apresentar os valores calculados utilizando:

```
1  print()
2  print("------ INFLUÊNCIA DA PRESSÃO ------")
3  print()
4
5  print("P =", P1, "MPa  |  t mínimo =", round(t1, 2), "mm")
6  print("P =", P2, "MPa  |  t mínimo =", round(t2, 2), "mm")
7  print("P =", P3, "MPa  |  t mínimo =", round(t3, 2), "mm")
8  print("P =", P4, "MPa  |  t mínimo =", round(t4, 2), "mm")
9  print("P =", P5, "MPa  |  t mínimo =", round(t5, 2), "mm")
10 print("P =", P6, "MPa  |  t mínimo =", round(t6, 2), "mm")
```

Os resultados aproximados serão:

```
1 ------ INFLUÊNCIA DA PRESSÃO ------
2
3 P = 0.5 MPa  |  t mínimo = 5.14 mm
4 P = 1.0 MPa  |  t mínimo = 7.28 mm
5 P = 1.5 MPa  |  t mínimo = 9.44 mm
6 P = 2.0 MPa  |  t mínimo = 11.61 mm
7 P = 2.5 MPa  |  t mínimo = 13.80 mm
8 P = 3.0 MPa  |  t mínimo = 15.99 mm
```

Os resultados podem ser organizados da seguinte forma:

P (MPa)	$t_{\min}$ (mm)
0,5	5,14
1,0	7,28
1,5	9,44
2,0	11,61
2,5	13,80
3,0	15,99

Interpretando os resultados

A primeira observação é que a previsão realizada antes do cálculo foi confirmada:

$$\boxed{P \uparrow \implies t_{\min} \uparrow}$$

Para

$$P = 0{,}5 \text{ MPa},$$

obtivemos aproximadamente

$$t_{\min} = 5{,}14 \text{ mm}.$$

Quando a pressão foi elevada para

$$P = 3{,}0 \text{ MPa},$$

a espessura mínima aumentou para aproximadamente

$$t_{\min} = 15{,}99 \text{ mm}.$$

Portanto, mantendo constantes a geometria, o material, a eficiência da junta e a sobre-espessura de corrosão, o aumento da pressão produziu um aumento significativo na quantidade de material necessária na direção da espessura.

Esse resultado possui consequências que ultrapassam o cálculo mecânico.

Uma maior espessura pode produzir aumento da quantidade de material, da massa do equipamento e, consequentemente, influenciar custos de fabricação, transporte e instalação.

Assim, uma alteração em uma variável de processo pode se propagar por diferentes etapas do projeto:

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{Pressão} \longrightarrow \text{Espessura} \longrightarrow \text{Quantidade de material}\\ &\qquad\qquad \longrightarrow \text{Massa} \longrightarrow \text{Custo}\end{aligned}}$$

Essa cadeia de consequências será explorada posteriormente neste capítulo.

Construção do gráfico

Uma tabela permite comparar numericamente os resultados, mas um gráfico pode tornar o comportamento do modelo mais fácil de visualizar.

Para isso, utilizaremos a biblioteca Matplotlib.

Primeiro, organizaremos os valores calculados em duas listas:

```
# Valores de pressão analisados (MPa)
pressoes = [P1, P2, P3, P4, P5, P6]

# Espessuras mínimas correspondentes (mm)
espessuras = [t1, t2, t3, t4, t5, t6]
```

Em seguida, importamos o módulo necessário:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

O gráfico pode ser construído com:

```
# Criação da figura
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Curva da espessura mínima em função da pressão
plt.plot(
pressoes,
espessuras,
marker="o"
)

# Identificação dos eixos
plt.xlabel("Pressão de projeto (MPa)")
plt.ylabel("Espessura mínima (mm)")

# Título
plt.title(
"Influência da pressão de projeto "
"na espessura mínima do casco"
)

# Grade auxiliar
plt.grid(True)

# Exibição da figura
plt.show()
```

O eixo horizontal representa a variável que estamos modificando:

$$P.$$

O eixo vertical apresenta a resposta do modelo:

$$t_{\min}.$$

Assim, o gráfico representa a relação

$$\boxed{P \longrightarrow t_{\min}}$$

A tendência crescente da curva confirma visualmente o comportamento previsto a partir da análise matemática da equação.

O gráfico não substitui a interpretação

Construir um gráfico não encerra a análise. O gráfico é uma representação dos resultados calculados pelo modelo. Cabe ao engenheiro interpretar o que essa tendência significa para o projeto. Neste caso, podemos concluir que, para as demais condições mantidas constantes, o aumento da pressão de projeto exige progressivamente maior espessura do casco dentro do modelo considerado.

Portanto, o gráfico transforma uma sequência de números em uma representação visual do comportamento do sistema.

O valor de um gráfico de Engenharia não está apenas em mostrar resultados, mas em tornar visível o comportamento do modelo.

Essa primeira análise paramétrica também mostra uma nova função da programação no desenvolvimento de projetos.

Antes, utilizamos o Python para responder:

Qual é a espessura?

Agora começamos a utilizá-lo para responder:

Como a espessura se comporta quando as condições do projeto mudam?

Essa mudança representa um passo importante na utilização da computação como ferramenta de Engenharia.

1.7.2 Influência do diâmetro do vaso

Na análise anterior, mantivemos a geometria do vaso constante e investigamos como a pressão de projeto influencia a espessura mínima do casco. Agora realizaremos o procedimento inverso: manteremos a pressão constante e modificaremos o diâmetro interno do equipamento.

Essa análise permite responder a uma pergunta importante:

Dois vasos submetidos à mesma pressão precisam necessariamente da mesma espessura de parede?

A resposta pode ser investigada diretamente a partir da equação utilizada neste capítulo:

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

Observe que o raio interno R aparece no numerador.

Mantendo constantes P, S, E e CA, temos

$$t_P \propto R.$$

Como

$$R = \frac{D_i}{2},$$

podemos concluir também que

$$t_P \propto D_i.$$

Portanto, antes mesmo de realizar os cálculos, podemos prever:

$$\boxed{D_i \uparrow \implies t_{\min} \uparrow}$$

Essa previsão será agora verificada computacionalmente.

Definição das condições da análise

Manteremos constantes os seguintes parâmetros:

$$P = 1{,}8 \text{ MPa},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}85,$$

e

$$CA = 3{,}0 \text{ mm}.$$

Serão analisados os seguintes diâmetros internos:

$$500, \quad 750, \quad 1000, \quad 1250, \quad 1500, \quad 1750 \text{ mm}.$$

Assim, apenas o diâmetro será alterado entre os diferentes casos.

Podemos representar a estratégia da análise por

$$\begin{aligned} P,\ S,\ E,\ CA &\longrightarrow \text{constantes} \\ D_i &\longrightarrow \text{variável} \\ t_{\min} &\longrightarrow \text{resposta} \end{aligned}$$

Implementação em Python

Inicialmente, definimos os parâmetros que permanecerão constantes:

```
# ------------------------------------------------
# ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO DO VASO
# ------------------------------------------------

# Dados mantidos constantes

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0
```

Em seguida, definimos os diferentes diâmetros que serão analisados:

```
# ------------------------------------------------
# DIÂMETROS INTERNOS ANALISADOS
# ------------------------------------------------

D1 = 500.0
D2 = 750.0
D3 = 1000.0
D4 = 1250.0
D5 = 1500.0
D6 = 1750.0
```

Como a equação de dimensionamento foi escrita em função do raio interno, precisamos calcular o raio correspondente a cada diâmetro:

```
# ------------------------------------------------
# RAIOS INTERNOS
# ------------------------------------------------
```

```
4
5  R1 = D1 / 2
6  R2 = D2 / 2
7  R3 = D3 / 2
8  R4 = D4 / 2
9  R5 = D5 / 2
10 R6 = D6 / 2
```

Agora podemos calcular a espessura requerida pela condição de pressão para cada caso:

```
1  # ------------------------------------------------
2  # ESPESSURAS PARA PRESSÃO
3  # ------------------------------------------------
4
5  tP1 = (P * R1) / (S * E - 0.6 * P)
6  tP2 = (P * R2) / (S * E - 0.6 * P)
7  tP3 = (P * R3) / (S * E - 0.6 * P)
8  tP4 = (P * R4) / (S * E - 0.6 * P)
9  tP5 = (P * R5) / (S * E - 0.6 * P)
10 tP6 = (P * R6) / (S * E - 0.6 * P)
```

Finalmente, acrescentamos a sobre-espessura de corrosão:

```
1  # ------------------------------------------------
2  # ESPESSURAS MÍNIMAS
3  # ------------------------------------------------
4
5  t1 = tP1 + CA
6  t2 = tP2 + CA
7  t3 = tP3 + CA
8  t4 = tP4 + CA
9  t5 = tP5 + CA
10 t6 = tP6 + CA
```

Novamente, estamos escrevendo os cálculos de maneira explícita.

Essa repetição é intencional.

Ela permite acompanhar individualmente cada situação antes de introduzirmos formas mais compactas de automatizar análises com muitos valores.

Apresentação dos resultados

Podemos apresentar os resultados utilizando:

```
1  print()
2  print("------ INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO ------")
3  print()
4
5  print("D =", D1, "mm  |  t mínimo =", round(t1, 2), "mm")
6  print("D =", D2, "mm  |  t mínimo =", round(t2, 2), "mm")
7  print("D =", D3, "mm  |  t mínimo =", round(t3, 2), "mm")
```

```
print("D =", D4, "mm  |  t mínimo =", round(t4, 2), "mm")
print("D =", D5, "mm  |  t mínimo =", round(t5, 2), "mm")
print("D =", D6, "mm  |  t mínimo =", round(t6, 2), "mm")
```

Os resultados aproximados serão:

```
------ INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO ------

D = 500.0 mm   |  t mínimo = 6.87 mm
D = 750.0 mm   |  t mínimo = 8.81 mm
D = 1000.0 mm  |  t mínimo = 10.74 mm
D = 1250.0 mm  |  t mínimo = 12.68 mm
D = 1500.0 mm  |  t mínimo = 14.62 mm
D = 1750.0 mm  |  t mínimo = 16.55 mm
```

Os resultados podem ser organizados na forma:

D_i (mm)	$t_{\min}$ (mm)
500	6,87
750	8,81
1000	10,74
1250	12,68
1500	14,62
1750	16,55

Construção do gráfico

Para visualizar o comportamento do modelo, podemos organizar os valores em listas:

```
# Diâmetros internos analisados (mm)
diametros = [D1, D2, D3, D4, D5, D6]

# Espessuras mínimas correspondentes (mm)
espessuras = [t1, t2, t3, t4, t5, t6]
```

Em seguida, construímos o gráfico:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Criação da figura
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Curva da espessura mínima em função do diâmetro
plt.plot(
diametros,
espessuras,
marker="o"
)

# Identificação dos eixos
```

```
plt.xlabel("Diâmetro interno do vaso (mm)")
plt.ylabel("Espessura mínima (mm)")

# Título
plt.title(
"Influência do diâmetro interno "
"na espessura mínima do casco"
)

# Grade auxiliar
plt.grid(True)

# Exibição da figura
plt.show()
```

Nesse gráfico, o eixo horizontal representa

$$D_i,$$

enquanto o eixo vertical representa

$$t_{\min}.$$

Portanto,

$$\boxed{D_i \longrightarrow t_{\min}}$$

Interpretando o comportamento observado

Os resultados confirmam a previsão realizada antes do cálculo:

$$\boxed{D_i \uparrow \quad \Longrightarrow \quad t_{\min} \uparrow}$$

Entretanto, existe uma característica interessante nessa análise.

Como

$$R = \frac{D_i}{2}$$

e todos os demais parâmetros foram mantidos constantes, a parcela associada à pressão varia linearmente com o diâmetro:

$$t_P = \frac{P}{2(SE - 0{,}6P)} D_i.$$

Assim, para as condições mantidas constantes nesta análise, temos uma relação linear entre D_i e t_P.

Como

$$t_{\min} = t_P + CA$$

e CA também foi mantido constante, podemos escrever

$$t_{\min} = \frac{P}{2(SE - 0{,}6P)} D_i + CA.$$

Essa expressão possui a mesma estrutura matemática de uma equação linear:

$$y = ax + b.$$

No nosso problema,

$$y = t_{\min},$$

$$x = D_i,$$

$$a = \frac{P}{2(SE - 0{,}6P)},$$

e

$$b = CA.$$

Portanto, para as condições estabelecidas,

$$\boxed{t_{\min} = aD_i + CA}$$

Essa conclusão explica por que os pontos do gráfico tendem a formar uma linha reta.

O Python permite visualizar o comportamento, mas a equação permite explicar por que esse comportamento ocorre.

O gráfico mostra o comportamento do modelo. A análise matemática ajuda a explicar por que esse comportamento ocorre.

Mesma pressão não significa mesmo projeto

Considere agora dois vasos submetidos exatamente à mesma pressão:

$$P = 1{,}8 \text{ MPa}.$$

O primeiro possui

$$D_i = 500 \text{ mm},$$

enquanto o segundo possui

$$D_i = 1750 \text{ mm}.$$

Embora a pressão seja a mesma, os resultados obtidos foram aproximadamente

$$t_{\min} = 6{,}87 \text{ mm}$$

e

$$t_{\min} = 16{,}55 \text{ mm},$$

respectivamente.

Isso mostra que não podemos caracterizar o dimensionamento de um vaso apenas pela pressão de operação ou de projeto.

A geometria participa diretamente da resposta mecânica.

Podemos sintetizar:

$$\boxed{\text{mesma pressão} \neq \text{mesma espessura}}$$

quando as dimensões geométricas são diferentes.

Essa conclusão possui grande importância para o raciocínio de Engenharia.

Um equipamento de maior capacidade pode exigir maiores dimensões e, como consequência, essas alterações geométricas podem modificar as exigências mecânicas do projeto.

Temos, portanto, uma cadeia de relações:

$$\boxed{\text{Necessidade do processo} \longrightarrow \text{Dimensões do equipamento} \longrightarrow \text{Dimensionamento mecânico}}$$

Isso reforça uma das ideias centrais deste capítulo: as diferentes etapas de um projeto de Engenharia não devem ser analisadas como problemas completamente isolados.

1.7.3 Influência da eficiência da junta

Nas análises anteriores, investigamos parâmetros associados à condição de pressão e à geometria do equipamento.

Agora analisaremos um parâmetro relacionado às condições consideradas para a junta soldada: sua eficiência E.

A equação utilizada para a parcela de espessura associada à pressão é

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

Observe que E aparece no denominador da expressão, multiplicando a tensão admissível S.

Portanto, antes de realizar qualquer cálculo, podemos prever que uma redução de E produzirá uma redução no denominador e, consequentemente, um aumento da espessura requerida.

Assim,

$$\boxed{E \downarrow \implies t_{\min} \uparrow}$$

Essa previsão será agora investigada numericamente.

Definição das condições da análise

Manteremos constantes:

$$P = 1{,}8 \text{ MPa},$$

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

e

$$CA = 3{,}0 \text{ mm}.$$

Para fins exclusivamente didáticos, analisaremos os seguintes valores de eficiência:

$$0{,}70, \quad 0{,}75, \quad 0{,}80, \quad 0{,}85, \quad 0{,}90, \quad 1{,}00.$$

Esses valores serão utilizados apenas como parâmetros fornecidos para a análise computacional.

Não estamos estabelecendo, neste exercício, correspondência entre esses valores e tipos específicos de juntas, processos de fabricação ou condições de inspeção.

A estratégia será:

$$
\begin{aligned}
P,\ R,\ S,\ CA &\longrightarrow \text{constantes} \\
E &\longrightarrow \text{variável} \\
t_{\min} &\longrightarrow \text{resposta}
\end{aligned}
$$

Implementação em Python

Inicialmente, definimos os parâmetros mantidos constantes:

```
# ------------------------------------------------
# ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA EFICIÊNCIA DA JUNTA
# ------------------------------------------------

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Raio interno do casco (mm)
R = 500.0

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0
```

Em seguida, definimos os valores de eficiência que serão analisados:

```
# ------------------------------------------------
# EFICIÊNCIAS ANALISADAS
# ------------------------------------------------

E1 = 0.70
E2 = 0.75
E3 = 0.80
E4 = 0.85
E5 = 0.90
E6 = 1.00
```

Calculamos então a parcela da espessura associada à pressão:

```
# ------------------------------------------------
# ESPESSURAS PARA PRESSÃO
# ------------------------------------------------

tP1 = (P * R) / (S * E1 - 0.6 * P)
tP2 = (P * R) / (S * E2 - 0.6 * P)
tP3 = (P * R) / (S * E3 - 0.6 * P)
tP4 = (P * R) / (S * E4 - 0.6 * P)
tP5 = (P * R) / (S * E5 - 0.6 * P)
tP6 = (P * R) / (S * E6 - 0.6 * P)
```

Finalmente, acrescentamos a sobre-espessura de corrosão:

```
# ------------------------------------------------
# ESPESSURAS MÍNIMAS
# ------------------------------------------------

t1 = tP1 + CA
t2 = tP2 + CA
t3 = tP3 + CA
t4 = tP4 + CA
t5 = tP5 + CA
t6 = tP6 + CA
```

Apresentação dos resultados

Podemos apresentar os resultados utilizando:

```
print()
print("------ INFLUÊNCIA DA EFICIÊNCIA DA JUNTA ------")
print()

print("E =", E1, "| t mínimo =", round(t1, 2), "mm")
print("E =", E2, "| t mínimo =", round(t2, 2), "mm")
print("E =", E3, "| t mínimo =", round(t3, 2), "mm")
print("E =", E4, "| t mínimo =", round(t4, 2), "mm")
print("E =", E5, "| t mínimo =", round(t5, 2), "mm")
print("E =", E6, "| t mínimo =", round(t6, 2), "mm")
```

Os resultados aproximados serão:

```
------ INFLUÊNCIA DA EFICIÊNCIA DA JUNTA ------

E = 0.7  | t mínimo = 12.42 mm
E = 0.75 | t mínimo = 11.79 mm
E = 0.8  | t mínimo = 11.23 mm
E = 0.85 | t mínimo = 10.74 mm
E = 0.9  | t mínimo = 10.31 mm
E = 1.0  | t mínimo = 9.57 mm
```

Podemos organizar os resultados na forma:

E	$t_{\min}$ (mm)
0,70	12,42
0,75	11,79
0,80	11,23
0,85	10,74
0,90	10,31
1,00	9,57

Construção do gráfico

Para visualizar o comportamento, organizamos os dados em listas:

```
# Eficiências analisadas
eficiencias = [E1, E2, E3, E4, E5, E6]

# Espessuras mínimas correspondentes (mm)
espessuras = [t1, t2, t3, t4, t5, t6]
```

Em seguida:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Criação da figura
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Curva da espessura em função da eficiência
plt.plot(
eficiencias,
espessuras,
marker="o"
)

# Identificação dos eixos
plt.xlabel("Eficiência da junta, E")
plt.ylabel("Espessura mínima (mm)")

# Título
plt.title(
"Influência da eficiência da junta "
"na espessura mínima do casco"
)

# Grade auxiliar
plt.grid(True)

# Exibição da figura
plt.show()
```

Nesse caso, o gráfico representa

$$\boxed{E \longrightarrow t_{\min}}$$

e deverá apresentar um comportamento decrescente, pois, mantidas as demais grandezas constantes, o aumento de E aumenta o denominador da expressão e reduz o valor de $t_{\min}$.

Interpretando os resultados

Os resultados confirmam a previsão realizada antes do cálculo:

$$\boxed{E \downarrow \implies t_{\min} \uparrow}$$

Para

$$E = 1{,}00,$$

a espessura mínima calculada é aproximadamente

$$t_{\min} = 9{,}57 \text{ mm}.$$

Quando o valor utilizado na análise é reduzido para

$$E = 0{,}70,$$

a espessura aumenta para aproximadamente

$$t_{\min} = 12{,}42 \text{ mm}.$$

Observe que nada foi alterado na pressão, no raio, na tensão admissível ou na sobre-espessura de corrosão.

A única variável modificada foi E.

Isso demonstra quantitativamente como um parâmetro associado à junta considerada no modelo pode influenciar a espessura mínima requerida para o casco.

Em uma etapa posterior do projeto, essa alteração poderá influenciar também a espessura efetivamente adotada e, consequentemente, a geometria e a quantidade de material empregada no equipamento.

Podemos representar essa propagação como

$$\boxed{E \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{geometria} \longrightarrow \text{quantidade de material}}$$

A relação não é linear

Existe ainda uma diferença importante em relação à análise do diâmetro.

Quando variamos o diâmetro mantendo as demais grandezas constantes, encontramos uma relação linear entre D_i e $t_{\min}$.

Para a eficiência da junta, entretanto,

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

A variável E aparece no denominador.

Por isso, a relação entre E e $t_{\min}$ não possui a forma

$$y = ax + b.$$

O efeito de uma mesma variação de E não produz, necessariamente, a mesma variação absoluta na espessura.

Esse comportamento decorre da presença de E no denominador da expressão e pode ser observado tanto nos resultados numéricos quanto na curvatura apresentada pelo gráfico.

Temos, portanto, dois comportamentos distintos:

$$\boxed{\begin{array}{l} D_i \longrightarrow \text{relação linear nas condições analisadas,} \\ E \longrightarrow \text{relação não linear.} \end{array}}$$

Essa comparação é importante porque mostra que uma análise paramétrica não consiste apenas em aumentar ou diminuir números.

Precisamos compreender a posição de cada variável no modelo matemático.

Da fabricação para a geometria

Essa análise também evidencia uma característica importante dos projetos de Engenharia.

Uma variável associada às condições consideradas para a junta pode alterar a espessura mínima requerida e, posteriormente, influenciar a espessura adotada, a geometria e a quantidade de material utilizada no equipamento.

Assim,

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Condição da junta} \longrightarrow E \longrightarrow t_{\min} \\ \qquad\qquad\qquad\quad \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{Geometria} \\ \qquad\qquad\qquad\quad \longrightarrow \text{Massa e custo} \end{array}}$$

Isso significa que decisões relacionadas à fabricação não estão isoladas das decisões geométricas e econômicas do projeto.

Elas fazem parte de um mesmo sistema de Engenharia.

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Em um projeto de Engenharia, uma decisão tomada em uma etapa pode produzir} \\ \text{consequências em várias outras etapas do desenvolvimento do equipamento.} \end{array}}$$

A análise realizada até aqui considerou constante a sobre-espessura de corrosão.

Entretanto, essa parcela também pode modificar significativamente a espessura final do equipamento.

Esse será o próximo parâmetro investigado.

1.7.4 Influência da corrosão

Nas análises anteriores, investigamos parâmetros que modificam a parcela da espessura associada à pressão:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

A sobre-espessura de corrosão apresenta um comportamento diferente.

No modelo didático adotado neste capítulo,

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Portanto, CA não modifica a parcela de espessura requerida pela condição de pressão, representada por t_P. A sobre-espessura de corrosão é adicionada posteriormente a essa parcela para a determinação de $t_{\min}$.

Isso nos permite antecipar imediatamente o comportamento esperado:

$$\boxed{CA \uparrow \quad \Longrightarrow \quad t_{\min} \uparrow}$$

Além disso, como CA aparece diretamente somada à expressão, sua influência sobre $t_{\min}$ será linear quando os demais parâmetros forem mantidos constantes.

Definição das condições da análise

Manteremos constantes:

$$P = 1{,}8 \text{ MPa},$$

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

e

$$E = 0{,}85.$$

Serão analisados os seguintes valores de sobre-espessura de corrosão:

$$0, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad 4, \quad 5 \text{ mm}.$$

Esses valores possuem finalidade didática e permitirão visualizar diretamente a influência de

CA sobre a espessura mínima calculada.

A estratégia da análise será:

$$\boxed{\begin{aligned} P,\ R,\ S,\ E &\longrightarrow \text{constantes} \\ CA &\longrightarrow \text{variável} \\ t_{\min} &\longrightarrow \text{resposta} \end{aligned}}$$

Cálculo da espessura requerida pela condição de pressão

Como P, R, S e E permanecem constantes, a parcela associada à pressão será a mesma em todos os casos.

Em Python:

```
# ---------------------------------------------------
# ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA CORROSÃO
# ---------------------------------------------------

# Dados mantidos constantes

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Raio interno do casco (mm)
R = 500.0

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Espessura requerida pela condição de pressão (mm)
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)
```

Para esses dados,

$$t_P \approx 7{,}74\,\text{mm}.$$

Esse valor permanecerá constante durante toda a análise.

Definição das sobre-espessuras de corrosão

Podemos definir:

```
# ---------------------------------------------------
# SOBRE-ESPESSURAS DE CORROSÃO ANALISADAS
```

```
# ------------------------------------------------

CA1 = 0.0
CA2 = 1.0
CA3 = 2.0
CA4 = 3.0
CA5 = 4.0
CA6 = 5.0
```

Agora calculamos a espessura mínima correspondente a cada situação:

```
# ------------------------------------------------
# ESPESSURAS MÍNIMAS
# ------------------------------------------------

t1 = t_pressao + CA1
t2 = t_pressao + CA2
t3 = t_pressao + CA3
t4 = t_pressao + CA4
t5 = t_pressao + CA5
t6 = t_pressao + CA6
```

Apresentação dos resultados

Os resultados podem ser apresentados utilizando:

```
print()
print("------ INFLUÊNCIA DA CORROSÃO ------")
print()

print("CA =", CA1, "mm | t mínimo =", round(t1, 2), "mm")
print("CA =", CA2, "mm | t mínimo =", round(t2, 2), "mm")
print("CA =", CA3, "mm | t mínimo =", round(t3, 2), "mm")
print("CA =", CA4, "mm | t mínimo =", round(t4, 2), "mm")
print("CA =", CA5, "mm | t mínimo =", round(t5, 2), "mm")
print("CA =", CA6, "mm | t mínimo =", round(t6, 2), "mm")
```

A saída esperada será aproximadamente:

```
------ INFLUÊNCIA DA CORROSÃO ------

CA = 0.0 mm | t mínimo = 7.74 mm
CA = 1.0 mm | t mínimo = 8.74 mm
CA = 2.0 mm | t mínimo = 9.74 mm
CA = 3.0 mm | t mínimo = 10.74 mm
CA = 4.0 mm | t mínimo = 11.74 mm
CA = 5.0 mm | t mínimo = 12.74 mm
```

Os resultados podem ser organizados como

CA (mm)	t_{min} (mm)
0	7,74
1	8,74
2	9,74
3	10,74
4	11,74
5	12,74

Construção do gráfico

Organizamos inicialmente os valores em listas:

```
# Sobre-espessuras de corrosão analisadas (mm)
corrosoes = [CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6]

# Espessuras mínimas correspondentes (mm)
espessuras = [t1, t2, t3, t4, t5, t6]
```

Em seguida:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Criação da figura
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Espessura mínima em função da sobre-espessura
# de corrosão
plt.plot(
corrosoes,
espessuras,
marker="o"
)

# Identificação dos eixos
plt.xlabel("Sobre-espessura de corrosão (mm)")
plt.ylabel("Espessura mínima (mm)")

# Título
plt.title(
"Influência da corrosão "
"na espessura mínima do casco"
)

# Grade auxiliar
plt.grid(True)

# Exibição da figura
plt.show()
```

O gráfico representa

$$\boxed{CA \longrightarrow t_{\min}}$$

e deverá apresentar uma linha reta crescente.

Por que a relação é linear?

A explicação pode ser obtida diretamente da equação:

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Durante esta análise, t_P permanece constante.

Portanto, podemos escrever

$$t_{\min} = CA + t_P.$$

Comparando com

$$y = ax + b,$$

temos

$$y = t_{\min},$$

$$x = CA,$$

$$a = 1$$

e

$$b = t_P.$$

Consequentemente, a inclinação da reta é igual a

$$\boxed{1}.$$

Isso possui uma interpretação muito simples.

Se aumentarmos CA em

$$1 \text{ mm},$$

a espessura mínima também aumentará em

$$1\ \text{mm}.$$

Por exemplo,

$$CA : 2 \rightarrow 3\ \text{mm}$$

produz

$$t_{\min} : 9{,}74 \rightarrow 10{,}74\ \text{mm}.$$

Assim,

$$\boxed{\Delta t_{\min} = \Delta CA}$$

para as condições deste modelo.

A origem da espessura importa

Considere dois projetos que, ao final do cálculo, apresentem espessuras mínimas semelhantes.

Isso não significa necessariamente que as razões para essas espessuras sejam as mesmas.

Uma parcela pode ter sido determinada predominantemente pela condição de pressão, enquanto outra pode resultar de uma maior sobre-espessura destinada à corrosão.

Por isso, é útil manter explicitamente

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Em vez de observar apenas a espessura mínima resultante do cálculo, podemos identificar as parcelas que contribuíram para sua determinação:

$$\boxed{\underbrace{t_P}_{\text{condição de pressão}} + \underbrace{CA}_{\text{sobre-espessura de corrosão}} = \underbrace{t_{\min}}_{\text{espessura mínima}}}$$

Essa decomposição será importante posteriormente quando analisarmos quantidade de material, massa e custo.

Entretanto, ainda não investigamos de onde pode surgir um determinado valor de CA.

Em nossos exemplos anteriores, a sobre-espessura foi simplesmente fornecida como dado.

Agora utilizaremos um modelo simplificado para relacioná-la ao tempo considerado no projeto.

1.7.5 Influência da vida de projeto

Até este ponto, utilizamos valores de sobre-espessura de corrosão previamente definidos.

Entretanto, para fins de análise computacional, podemos construir um modelo didático que relacione a perda prevista de material a uma taxa de corrosão e a um determinado período de utilização.

Representaremos por

$$CR$$

a taxa de corrosão, expressa em

$$\mathrm{mm/ano},$$

e por

$$L$$

o período considerado na análise, expresso em anos.

Para fins exclusivamente didáticos, adotaremos um modelo simplificado no qual a perda de espessura é considerada uniforme e a taxa de corrosão permanece constante ao longo de todo o período analisado.

Sob essas hipóteses, a sobre-espessura de corrosão pode ser estimada por

$$\boxed{CA = CR\,L}$$

em que CR representa a taxa de corrosão adotada no modelo e L o período considerado na análise.

É importante observar que essa relação não está sendo apresentada como uma regra geral para a determinação da sobre-espessura de corrosão em projetos reais. Neste capítulo, ela constitui um modelo didático utilizado para investigar computacionalmente como o tempo pode influenciar a espessura mínima quando se admite uma taxa de corrosão constante.

Substituindo-a em

$$t_{\min} = t_P + CA,$$

obtemos

$$\boxed{t_{\min} = t_P + CR\,L}$$

Agora podemos investigar como o período considerado influencia a espessura mínima dentro desse modelo.

Definição das condições da análise

Manteremos:

$$P = 1{,}8 \text{ MPa},$$

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}85,$$

e adotaremos, para fins didáticos,

$$CR = 0{,}15 \text{ mm/ano}.$$

Serão analisados os seguintes períodos:

$$0, \quad 5, \quad 10, \quad 15, \quad 20, \quad 25 \text{ anos}.$$

A estratégia passa a ser:

$$\boxed{L \longrightarrow CA \longrightarrow t_{\min}}$$

Assim, diferentemente das análises anteriores, a variável modificada não atua diretamente na equação mecânica da pressão.

Ela modifica primeiro a sobre-espessura de corrosão.

Implementação em Python

Definimos inicialmente os dados constantes:

```
# ------------------------------------------------
# ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO PERÍODO CONSIDERADO
# ------------------------------------------------

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Raio interno do casco (mm)
R = 500.0

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0
```

```

    # Eficiência da junta soldada
    E = 0.85

    # Taxa de corrosão adotada no modelo (mm/ano)
    CR = 0.15

    # Espessura requerida pela condição de pressão (mm)
    t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)
```

Agora definimos os períodos analisados:

```
    # ------------------------------------------------
    # PERÍODOS ANALISADOS
    # ------------------------------------------------

    L1 = 0.0
    L2 = 5.0
    L3 = 10.0
    L4 = 15.0
    L5 = 20.0
    L6 = 25.0
\end{verbatim}

Calculamos a sobre-espessura correspondente a cada situação:

\begin{verbatim}
    # ------------------------------------------------
    # SOBRE-ESPESSURAS DE CORROSÃO
    # ------------------------------------------------

    CA1 = CR * L1
    CA2 = CR * L2
    CA3 = CR * L3
    CA4 = CR * L4
    CA5 = CR * L5
    CA6 = CR * L6
```

E, finalmente:

```
    # ------------------------------------------------
    # ESPESSURAS MÍNIMAS
    # ------------------------------------------------

    t1 = t_pressao + CA1
    t2 = t_pressao + CA2
    t3 = t_pressao + CA3
    t4 = t_pressao + CA4
    t5 = t_pressao + CA5
    t6 = t_pressao + CA6
```

Apresentação dos resultados

Podemos apresentar simultaneamente o período, a sobre-espessura calculada e a espessura mínima:

```
print()
print("------ INFLUÊNCIA DO PERÍODO CONSIDERADO ------")
print()

print("L =", L1, "anos | CA =", round(CA1, 2),
"mm | t mínimo =", round(t1, 2), "mm")

print("L =", L2, "anos | CA =", round(CA2, 2),
"mm | t mínimo =", round(t2, 2), "mm")

print("L =", L3, "anos | CA =", round(CA3, 2),
"mm | t mínimo =", round(t3, 2), "mm")

print("L =", L4, "anos | CA =", round(CA4, 2),
"mm | t mínimo =", round(t4, 2), "mm")

print("L =", L5, "anos | CA =", round(CA5, 2),
"mm | t mínimo =", round(t5, 2), "mm")

print("L =", L6, "anos | CA =", round(CA6, 2),
"mm | t mínimo =", round(t6, 2), "mm")
```

Os resultados aproximados serão:

```
------ INFLUÊNCIA DA VIDA DE PROJETO ------

L = 0.0 anos  | CA = 0.0 mm  | t mínimo = 7.74 mm
L = 5.0 anos  | CA = 0.75 mm | t mínimo = 8.49 mm
L = 10.0 anos | CA = 1.5 mm  | t mínimo = 9.24 mm
L = 15.0 anos | CA = 2.25 mm | t mínimo = 9.99 mm
L = 20.0 anos | CA = 3.0 mm  | t mínimo = 10.74 mm
L = 25.0 anos | CA = 3.75 mm | t mínimo = 11.49 mm
```

Os resultados podem ser organizados como

L (anos)	CA (mm)	$t_{\min}$ (mm)
0	0,00	7,74
5	0,75	8,49
10	1,50	9,24
15	2,25	9,99
20	3,00	10,74
25	3,75	11,49

Construção do gráfico

Podemos agora representar diretamente a influência do período considerado sobre a espessura mínima.

```
# Períodos analisados (anos)
# Períodos analisados (anos)
periodos = [L1, L2, L3, L4, L5, L6]

# Espessuras mínimas correspondentes (mm)
espessuras = [t1, t2, t3, t4, t5, t6]

import matplotlib.pyplot as plt

# Criação da figura
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Curva da espessura em função do período considerado
plt.plot(
periodos,
espessuras,
marker="o"
)

# Identificação dos eixos
plt.xlabel("Período considerado (anos)")
plt.ylabel("Espessura mínima (mm)")

plt.title(
"Influência do período considerado "
"na espessura mínima do casco"
)

# Grade auxiliar
plt.grid(True)

# Exibição da figura
plt.show()
```

Dentro das hipóteses adotadas neste modelo, o gráfico apresentará uma relação linear crescente entre o período considerado e a espessura mínima.

Isso pode ser demonstrado matematicamente.

Como

$$t_{\min} = t_P + CR\,L$$

e t_P e CR permanecem constantes, temos uma expressão da forma

$$y = ax + b,$$

na qual

$$y = t_{\min},$$

$$x = L,$$

$$a = CR$$

e

$$b = t_P.$$

Portanto, a inclinação da reta é numericamente igual à taxa de corrosão adotada:

$$\boxed{\frac{\Delta t_{\min}}{\Delta L} = CR}$$

Para o exemplo,

$$CR = 0{,}15\ \text{mm/ano}.$$

Isso significa que, dentro do modelo simplificado, cada ano adicional aumenta em

$$0{,}15\ \text{mm}$$

a sobre-espessura de corrosão e, consequentemente, aumenta $t_{\min}$ na mesma quantidade.

O significado físico dessa análise

Essa análise estabelece uma conexão interessante entre o período considerado e a espessura mínima calculada.

A variável L não representa uma dimensão geométrica do vaso. Entretanto, dentro das hipóteses adotadas no modelo simplificado, ela determina a sobre-espessura de corrosão por meio da relação

$$CA = CR\,L.$$

Consequentemente, o período considerado influencia $t_{\min}$ por meio da parcela destinada a compensar a perda de material prevista no modelo.

Em uma etapa posterior do projeto, essa alteração poderá influenciar também a espessura efetivamente adotada e, consequentemente, a geometria do equipamento.

Podemos representar:

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{Período considerado} \longrightarrow \text{perda prevista de material}\\ &\qquad\qquad\qquad\qquad \longrightarrow CA \longrightarrow t_{\min}\\ &\qquad\qquad\qquad\qquad \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{geometria}\end{aligned}}$$

Esse raciocínio mostra como o período considerado no modelo pode influenciar a espessura mínima calculada e, posteriormente, as decisões relacionadas à geometria e à quantidade de material utilizada no equipamento.

Entretanto, é fundamental recordar a hipótese utilizada.

A expressão

$$CA = CR\,L$$

foi introduzida neste capítulo como um **modelo didático simplificado**.

Ela pressupõe uma taxa de corrosão constante e uma perda uniforme de espessura.

Um processo real de corrosão pode apresentar comportamento muito mais complexo, dependendo do material, do meio, da temperatura, da composição química, das condições hidrodinâmicas, da existência de revestimentos ou sistemas de proteção, entre outros fatores.

Portanto,

$$\boxed{CA = CR\,L}$$

não deve ser interpretada como uma lei universal de previsão da corrosão.

Seu papel aqui é permitir que investiguemos computacionalmente como uma hipótese de perda progressiva de material pode ser incorporada a um problema de dimensionamento.

Um modelo simplificado é útil quando suas hipóteses são conhecidas. O problema surge quando a simplicidade do modelo é confundida com a complexidade do fenômeno real.

O que aprendemos com a análise paramétrica?

Ao longo desta seção, modificamos diferentes parâmetros e observamos suas consequências sobre a espessura mínima do casco.

Verificamos que

$$P \uparrow \implies t_{\min} \uparrow,$$

$$D_i \uparrow \implies t_{\min} \uparrow,$$

$$E \downarrow \implies t_{\min} \uparrow,$$

$$CA \uparrow \implies t_{\min} \uparrow,$$

e, dentro do modelo simplificado de corrosão,

$$L \uparrow \implies t_{\min} \uparrow .$$

Mais importante do que memorizar essas tendências é compreender que agora utilizamos o computador de uma maneira diferente daquela empregada no primeiro exemplo.

Inicialmente, tínhamos:

$$\boxed{\text{Dados} \longrightarrow \text{um resultado}}$$

Na análise paramétrica, passamos a trabalhar com

$$\boxed{\text{Vários cenários} \longrightarrow \text{comparação} \longrightarrow \text{interpretação}}$$

Essa mudança representa uma evolução importante na utilização da computação científica em Engenharia.

O Python deixa de ser apenas uma ferramenta para executar contas e passa a ser utilizado para explorar o comportamento de um projeto.

O próximo passo será utilizar os resultados do dimensionamento para avançar na definição geométrica do equipamento. A partir da espessura mínima calculada, deveremos considerar a espessura efetivamente adotada no projeto e relacioná-la às demais dimensões do vaso.

Com isso, poderemos estabelecer uma nova sequência de análise:

$$\boxed{t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{geometria} \longrightarrow \text{volume de material} \longrightarrow \text{massa}}$$

Essa passagem permitirá relacionar o dimensionamento mecânico às características geométri-

cas e à quantidade de material necessária para a construção do equipamento.

1.8 Do Dimensionamento à Quantidade de Material

Até este momento, a espessura do casco apareceu principalmente como uma resposta do dimensionamento mecânico.

Partimos das condições de projeto e chegamos a uma dimensão:

$$\boxed{P,\ R,\ S,\ E,\ CA \longrightarrow t_{\min}}$$

Posteriormente, uma espessura foi selecionada para representar a dimensão efetivamente adotada no projeto:

$$t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}}.$$

Entretanto, a escolha de uma espessura não modifica apenas a geometria do modelo tridimensional.

Ela também modifica a quantidade de material necessária para fabricar o equipamento.

Uma parede mais espessa contém maior volume de material e, para um determinado material, maior volume significa maior massa.

Podemos representar essa sequência por

$$\boxed{t_{\text{adot}} \longrightarrow V_{\text{material}} \longrightarrow m}$$

Essa relação será importante posteriormente, quando introduzirmos também o custo do material.

Assim, o dimensionamento mecânico começa a se conectar diretamente à análise econômica do projeto.

$$\boxed{\text{Dimensionamento} \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{Geometria} \longrightarrow \text{Quantidade de material} \longrightarrow \text{Massa} \longrightarrow \text{Custo}}$$

Para desenvolver essa relação, começaremos retornando à geometria do casco cilíndrico.

1.8.1 Área do casco

Considere inicialmente o corpo cilíndrico de um vaso com raio interno R e comprimento L_c.

A área lateral de um cilindro é dada por

$$A_L = 2\pi R L_c.$$

Como

$$D_i = 2R,$$

a mesma expressão também pode ser escrita como

$$\boxed{A_L = \pi D_i L_c}$$

Como R representa o raio interno do casco, a área A_L calculada nesta etapa corresponde à área lateral associada à superfície interna da região cilíndrica.

Essa escolha será importante quando utilizarmos A_L para estimar o volume de material da parede. Nesse caso, a relação

$$V_{\text{material}} \approx A_L t$$

constituirá uma aproximação baseada na área interna do casco. Como veremos posteriormente, o volume geométrico exato da parede pode ser obtido pela diferença entre os volumes dos cilindros externo e interno.

Nesta primeira análise, consideraremos apenas a região cilíndrica do casco. Os tampos serão incorporados posteriormente quando tratarmos a geometria completa do vaso.

Exemplo geométrico

Considere o vaso utilizado anteriormente, com

$$D_i = 1000 \text{ mm}.$$

Portanto,

$$R = 500 \text{ mm}.$$

Suponha agora que o comprimento da região cilíndrica seja

$$L_c = 2000 \text{ mm}.$$

A área lateral correspondente será

$$A_L = 2\pi(500)(2000).$$

Assim,

$$A_L = 2\,000\,000\pi \text{ mm}^2.$$

Numericamente,

$$A_L \approx 6\,283\,185{,}31 \text{ mm}^2.$$

Como

$$1 \text{ m}^2 = 1\,000\,000 \text{ mm}^2,$$

podemos escrever

$$\boxed{A_L \approx 6{,}2832 \text{ m}^2}$$

Observe que a área lateral depende das dimensões principais do equipamento:

$$\boxed{A_L = f(R, L_c)}$$

ou, equivalentemente,

$$\boxed{A_L = f(D_i, L_c).}$$

A espessura ainda não aparece nessa equação.

Isso ocorre porque estamos calculando uma **área superficial**. Para determinar a quantidade de material presente na parede, precisaremos incorporar também a espessura.

1.8.2 Volume de material

Conhecendo a área do casco e sua espessura, podemos estimar o volume de material presente na parede.

Para uma parede relativamente fina, uma aproximação conveniente é

$$V_{\text{material}} \approx 2\pi R L_c t.$$

ou seja,

$$V_{\text{material}} \approx 2\pi R L t.$$

Essa expressão pode ser interpretada geometricamente como

$$\boxed{\text{Volume de material} \approx \text{Área da parede} \times \text{Espessura}}$$

Essa aproximação será útil porque permite relacionar a espessura adotada no projeto à quantidade de material utilizada na região cilíndrica do casco.

Utilizando a espessura adotada

No exemplo desenvolvido anteriormente, obtivemos

$$t_{\min} \approx 10{,}74 \text{ mm}$$

e adotamos, a partir das alternativas hipotéticas disponíveis,

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Para estimar a quantidade de material correspondente ao equipamento que seria efetivamente representado, utilizaremos

$$t = t_{\text{adot}}.$$

Portanto,

$$V_{\text{material}} \approx A_L t_{\text{adot}}.$$

Utilizando

$$A_L \approx 6\,283\,185{,}31 \text{ mm}^2$$

e

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

temos

$$V_{\text{material}} \approx (6\,283\,185{,}31)(12).$$

Logo,

$$V_{\text{material}} \approx 75\,398\,223{,}69 \text{ mm}^3.$$

Como

$$1 \text{ m}^3 = 10^9 \text{ mm}^3,$$

obtemos

$$\boxed{V_{\text{material}} \approx 0{,}07540 \text{ m}^3}$$

Nos cálculos subsequentes, sempre que possível, utilizaremos o valor obtido antes do arredon-

damento final, evitando a propagação desnecessária de erros de arredondamento.

Esse valor representa uma estimativa do volume de material presente apenas na região cilíndrica analisada.

O efeito da espessura

Mantendo a área lateral constante,

$$V_{\text{material}} \approx A_L t.$$

Portanto,

$$V_{\text{material}} \propto t.$$

Assim,

$$\boxed{t \uparrow \implies V_{\text{material}} \uparrow}$$

Essa relação estabelece uma conexão direta entre o dimensionamento mecânico e o consumo de material.

Uma alteração em P, S, E ou CA, por exemplo, pode modificar a espessura mínima requerida pelo dimensionamento.

Essa alteração pode influenciar a espessura efetivamente adotada no projeto e, consequentemente, o volume de material utilizado na região cilíndrica do casco.

Portanto,

$$\boxed{\text{Parâmetro de projeto} \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow V_{\text{material}}}$$

Esse encadeamento ajuda a compreender por que decisões tomadas durante o dimensionamento podem produzir consequências econômicas posteriormente.

Uma aproximação e uma geometria exata

A expressão

$$V_{\text{material}} \approx 2\pi R L_c t$$

é uma aproximação baseada na área lateral associada ao raio interno.

Entretanto, podemos também calcular geometricamente o volume exato da parede cilíndrica como a diferença entre os volumes de dois cilindros: um cilindro externo, associado ao raio externo do casco, e um cilindro interno, correspondente ao espaço ocupado pelo fluido.

O raio externo é dado por

$$R_o = R + t.$$

Portanto, o volume delimitado pela superfície externa da região cilíndrica é

$$V_{\text{externo}} = \pi(R + t)^2 L_c,$$

enquanto o volume interno é

$$V_{\text{interno}} = \pi R^2 L_c.$$

A diferença entre esses dois volumes fornece o volume geométrico exato de material presente na parede cilíndrica:

$$V_{\text{material,exato}} = \pi \left[(R + t)^2 - R^2\right] L_c.$$

Expandindo o termo quadrático,

$$(R + t)^2 = R^2 + 2Rt + t^2,$$

obtemos

$$V_{\text{material,exato}} = \pi(2Rt + t^2)L_c.$$

Assim,

$$\boxed{V_{\text{material,exato}} = 2\pi R L_c t + \pi t^2 L_c}$$

Podemos agora comparar essa expressão com o modelo aproximado:

$$V_{\text{material}} \approx 2\pi R L_c t.$$

Observe que a aproximação desconsidera o termo

$$\pi t^2 L_c.$$

Quando a espessura t é pequena em comparação com o raio interno R, esse termo representa uma parcela relativamente pequena do volume total da parede.

Podemos verificar isso utilizando os valores adotados no exemplo:

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$L_c = 2000\ \text{mm},$$

e

$$t = t_{\text{adot}} = 12\ \text{mm}.$$

Pelo modelo aproximado,

$$V_{\text{material,aprox}} = 2\pi(500)(2000)(12),$$

resultando em

$$V_{\text{material,aprox}} \approx 75\,398\,223{,}69\ \text{mm}^3.$$

Pela expressão geométrica exata,

$$V_{\text{material,exato}} = \pi\left[(500+12)^2 - 500^2\right](2000),$$

obtendo-se aproximadamente

$$V_{\text{material,exato}} \approx 76\,303\,710{,}03\ \text{mm}^3.$$

A diferença entre os dois resultados é

$$\Delta V = V_{\text{material,exato}} - V_{\text{material,aprox}},$$

portanto,

$$\Delta V \approx 905\,486{,}34\ \text{mm}^3.$$

Podemos também expressar essa diferença em termos relativos:

$$\text{erro relativo} = \frac{V_{\text{material,exato}} - V_{\text{material,aprox}}}{V_{\text{material,exato}}} \times 100.$$

Para este exemplo,

$$\boxed{\text{erro relativo} \approx 1{,}19\%}$$

Isso significa que, para as dimensões consideradas, o modelo aproximado fornece um volume ligeiramente inferior ao valor geométrico exato, com uma diferença relativa de aproximadamente $1{,}19\%$.

Essa comparação revela uma ideia importante sobre modelagem:

$$\boxed{\text{modelo aproximado} \neq \text{modelo incorreto}}$$

Uma aproximação pode ser extremamente útil quando suas hipóteses são conhecidas e sua precisão é adequada ao objetivo da análise.

Neste caso, a aproximação permite relacionar de maneira simples a área lateral, a espessura e o volume de material. Ao mesmo tempo, a expressão geométrica exata nos permite avaliar quantitativamente a diferença introduzida por essa simplificação.

Mais adiante, o Python poderá ser utilizado para reproduzir essa comparação e investigar como a diferença entre os dois modelos se modifica quando alteramos a relação entre a espessura t e o raio interno R.

1.8.3 Massa do equipamento

Conhecendo o volume de material, podemos calcular a massa correspondente.

A relação fundamental entre massa, densidade e volume é

$$\boxed{m = \rho V}$$

em que

$$\begin{aligned} m &= \text{massa}, \\ \rho &= \text{densidade do material}, \\ V &= \text{volume de material}. \end{aligned}$$

Essa equação introduz uma nova característica no problema.

Até aqui, dois vasos com exatamente a mesma geometria e a mesma espessura apresentariam o mesmo volume de material. Entretanto, se forem construídos com materiais de densidades diferentes, suas massas serão diferentes.

Portanto,

$$\boxed{\text{mesma geometria} \neq \text{necessariamente mesma massa}}$$

Exemplo de cálculo

Considere, apenas para fins de desenvolvimento do exemplo, um material com densidade

$$\rho = 7850 \ \mathrm{kg/m^3}.$$

Utilizando o volume aproximado da parede cilíndrica obtido anteriormente,

$$V_{\text{material,aprox}} \approx 0{,}0753982\ \text{m}^3,$$

podemos calcular a massa por

$$m_{\text{aprox}} = \rho V_{\text{material,aprox}}.$$

Logo,

$$m_{\text{aprox}} = (7850)(0{,}0753982).$$

Portanto,

$$\boxed{m_{\text{aprox}} \approx 591{,}88\ \text{kg}}$$

Esse valor corresponde somente à região cilíndrica considerada e utiliza o modelo aproximado para o volume da parede.

Não estão incluídos, neste cálculo simplificado, tampos, bocais, flanges, suportes ou outros componentes que fariam parte da massa total de um equipamento real.

Por essa razão, é importante interpretar corretamente o resultado.

Neste ponto, estamos calculando

$$\boxed{\text{massa estimada do material do casco cilíndrico}}$$

e não a massa completa de um vaso industrial.

Do dimensionamento à massa

Agora podemos reunir as relações desenvolvidas.

A espessura adotada influencia diretamente o volume de material utilizado na região cilíndrica do casco. Considerando o modelo aproximado desenvolvido anteriormente,

$$V_{\text{material,aprox}} \approx A_L t_{\text{adot}}.$$

O volume de material, por sua vez, determina a massa:

$$m_{\text{aprox}} = \rho V_{\text{material,aprox}}.$$

Substituindo a expressão do volume,

$$m_{\text{aprox}} \approx \rho A_L t_{\text{adot}}.$$

Como

$$A_L = 2\pi R L_c,$$

temos

$$\boxed{m_{\text{aprox}} \approx 2\pi\rho R L_c t_{\text{adot}}}$$

Essa expressão evidencia simultaneamente a influência da geometria, da espessura adotada e da densidade do material sobre a massa estimada da região cilíndrica do casco.

Mantendo as demais grandezas constantes,

$$R \uparrow \implies m_{\text{aprox}} \uparrow,$$

$$L_c \uparrow \implies m_{\text{aprox}} \uparrow,$$

$$t_{\text{adot}} \uparrow \implies m_{\text{aprox}} \uparrow,$$

e

$$\rho \uparrow \implies m_{\text{aprox}} \uparrow .$$

Portanto, para o modelo aproximado considerado,

$$\boxed{m_{\text{aprox}} = f(R, L_c, t_{\text{adot}}, \rho)}$$

Essa relação também mostra algo que será fundamental na próxima seção.

Ao comparar materiais, não podemos considerar apenas sua tensão admissível.

Um material pode permitir uma menor espessura mínima requerida pelo dimensionamento, mas possuir maior densidade. Outro pode apresentar menor densidade, porém conduzir a uma espessura mínima diferente e, posteriormente, a uma espessura adotada também diferente.

Assim, a massa estimada do casco resulta da combinação entre as propriedades consideradas no dimensionamento mecânico, a espessura efetivamente adotada, a geometria do equipamento e a densidade do material.

Uma cadeia de consequências

Podemos agora enxergar uma sequência mais completa do projeto:

$$
\begin{aligned}
P,\ R,\ S,\ E,\ CA &\longrightarrow t_{\text{min}} \\
t_{\text{min}} &\longrightarrow t_{\text{adot}} \\
t_{\text{adot}} &\longrightarrow V_{\text{material}} \\
V_{\text{material}},\ \rho &\longrightarrow m
\end{aligned}
$$

Essa sequência mostra que a massa não é simplesmente uma informação adicionada ao final do projeto.

Ela é consequência das decisões tomadas anteriormente.

Uma alteração na pressão pode modificar a espessura.

Uma alteração na espessura modifica o volume de material.

Uma alteração no volume modifica a massa.

Portanto,

$$\text{Pressão} \longrightarrow \text{Espessura} \longrightarrow \text{Volume} \longrightarrow \text{Massa}$$

Da mesma forma, a escolha do material pode modificar tanto a espessura necessária quanto a densidade utilizada no cálculo da massa. É nesse ponto que o problema deixa de ser apenas geométrico ou mecânico e começa a adquirir uma dimensão econômica.

> Uma decisão de dimensionamento não termina na geometria. Ela pode modificar a quantidade de material, a massa e, posteriormente, o custo do equipamento.

A próxima etapa será justamente comparar diferentes materiais e investigar como suas características podem modificar simultaneamente a espessura, a massa e o custo do projeto.

1.9 Materiais e Avaliação Econômica

Até este momento, utilizamos valores definidos de tensão admissível e densidade para desenvolver os cálculos de dimensionamento e estimar a quantidade de material necessária para o casco. Entretanto, durante o desenvolvimento de um projeto, a escolha do material pode modificar diferentes etapas do problema.

Considere novamente a equação utilizada para determinar a espessura mínima requerida:

$$t_{\text{min}} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

A tensão admissível S aparece diretamente nessa expressão. Portanto, materiais com diferentes valores de S podem exigir diferentes espessuras mínimas para as mesmas condições de pressão e geometria.

Entretanto, conforme discutido anteriormente, a espessura mínima calculada não é necessariamente a espessura que será utilizada na construção do equipamento. Após o dimensionamento, é necessário selecionar uma espessura disponível que atenda ao requisito estabelecido:

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\text{min}}$$

Assim, a escolha do material influencia inicialmente a espessura mínima calculada e, posteriormente, a espessura que será efetivamente adotada no projeto. A quantidade de material necessária para a fabricação do casco depende dessa espessura adotada. Para o modelo aproximado utilizado neste capítulo,

$$V_{\text{material}} \approx A_L t_{\text{adot}}.$$

Por sua vez, a massa depende do volume de material e de sua densidade:

$$m = \rho V_{\text{material}}.$$

Dessa forma, a escolha do material pode atuar sobre o projeto por diferentes caminhos. Sua tensão admissível influencia o dimensionamento da parede, enquanto sua densidade participa da determinação da massa correspondente à quantidade de material utilizada. Podemos representar essa sequência por

$$S \longrightarrow t_{\text{min}} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow V_{\text{material}}$$

$$V_{\text{material}},\, \rho \longrightarrow m$$

Quando introduzimos também o preço do material por unidade de massa, podemos avançar para uma estimativa econômica:

$$C_{\text{mat}} = m\, p_m,$$

em que p_m representa o preço do material por unidade de massa.

A análise passa, portanto, a envolver uma cadeia de relações:

$$\begin{array}{c} \text{Material} \longrightarrow S \longrightarrow t_{\text{min}} \longrightarrow t_{\text{adot}} \\ \downarrow \\ V_{\text{material}} \longrightarrow m \longrightarrow C_{\text{mat}} \end{array}$$

Nessa sequência, a densidade ρ participa da determinação da massa e o preço unitário p_m participa da determinação do custo do material. Consequentemente, comparar materiais não significa simplesmente identificar qual deles apresenta a maior tensão admissível, a menor densidade ou o menor preço por quilograma. Essas propriedades atuam em diferentes etapas do problema e seus efeitos precisam ser analisados de forma integrada.

É essa relação entre dimensionamento, seleção da espessura, propriedades físicas e avaliação econômica que será explorada nesta seção.

1.9.1 Comparação entre materiais

Para compreender a influência da escolha do material sobre o dimensionamento, consideraremos inicialmente três alternativas hipotéticas. Os valores apresentados a seguir possuem finalidade exclusivamente didática. Eles serão utilizados para estudar o comportamento do modelo e não devem ser interpretados como valores universais de propriedades de materiais comerciais.

Material	S (MPa)	ρ (kg/m^3)
Material A	120	7850
Material B	150	8000
Material C	200	4500

Observe que nenhum desses materiais pode ser considerado imediatamente "melhor" a partir da análise de apenas uma propriedade. O Material C, por exemplo, apresenta o maior valor de tensão admissível e a menor densidade entre as alternativas propostas. Entretanto, essas informações ainda não são suficientes para estabelecer qual material produzirá a solução mais adequada para o projeto.

Além das propriedades apresentadas, será necessário determinar a espessura mínima requerida para cada material, selecionar uma espessura que possa ser efetivamente adotada e, posteriormente, avaliar a quantidade de material, a massa e o custo correspondente.

Essa é uma característica importante dos problemas de Engenharia:

uma propriedade isolada raramente determina toda a decisão

Mantendo as condições de projeto constantes

Para comparar as três alternativas, utilizaremos as mesmas condições de projeto:

$$P = 1{,}8 \text{ MPa},$$

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$E = 0{,}85,$$

e

$$CA = 3{,}0 \text{ mm}.$$

Dessa forma, inicialmente modificaremos apenas a tensão admissível S de cada material. Isso permitirá observar diretamente sua influência sobre a espessura mínima requerida:

$$S \longrightarrow t_{\min}$$

Entretanto, o valor calculado para $t_{\min}$ não será utilizado diretamente como espessura da parede nos cálculos posteriores.

Para esta análise, consideraremos disponíveis as seguintes espessuras:

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20\ \text{mm}.$$

Para cada material, deverá ser selecionada a menor espessura disponível que atenda à condição

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\min}.$$

Assim, a comparação será realizada em duas etapas:

$$S \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}}$$

A primeira relação corresponde ao resultado do dimensionamento. A segunda representa uma decisão de projeto baseada nas espessuras disponíveis. Somente após essa seleção utilizaremos t_{adot} para determinar a quantidade de material e, posteriormente, a massa correspondente a cada alternativa.

Dimensionamento para o Material A

Para o Material A,

$$S_A = 120\ \text{MPa}.$$

A espessura mínima requerida é determinada por

$$t_{\min,A} = \frac{(1{,}8)(500)}{(120)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8)} + 3.$$

O denominador da parcela correspondente à pressão é

$$(120)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8) = 100{,}92.$$

Portanto,

$$t_{\min,A} = \frac{900}{100{,}92} + 3,$$

resultando aproximadamente em

$$t_{\min,A} \approx 11{,}92 \text{ mm}.$$

Esse valor representa a espessura mínima requerida pelo modelo de dimensionamento. Entretanto, a espessura adotada deverá ser selecionada entre os valores disponíveis. Como

$$10 < 11{,}92 < 12,$$

a espessura de 10 mm não atende ao requisito calculado. A menor espessura disponível que satisfaz a condição

$$t_{\text{adot},A} \geq t_{\min,A}$$

é, portanto,

$$t_{\text{adot},A} = 12 \text{ mm}.$$

Dimensionamento para o Material B

Para o Material B,

$$S_B = 150 \text{ MPa}.$$

A espessura mínima requerida é

$$t_{\min,B} = \frac{(1{,}8)(500)}{(150)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8)} + 3.$$

O denominador da parcela correspondente à pressão é

$$(150)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8) = 126{,}42.$$

Assim,

$$t_{\min,B} = \frac{900}{126{,}42} + 3,$$

resultando aproximadamente em

$$t_{\min,B} \approx 10{,}12 \text{ mm}.$$

Novamente, o valor calculado deve ser comparado com as espessuras disponíveis. Como

$$10 < 10{,}12 < 12,$$

a espessura de $10\ \mathrm{mm}$ também não atende ao requisito calculado para o Material B. Dessa forma, a menor espessura disponível que satisfaz

$$t_{\mathrm{adot},B} \geq t_{\mathrm{min},B}$$

é

$$t_{\mathrm{adot},B} = 12\ \mathrm{mm}.$$

Dimensionamento para o Material C

Para o Material C,

$$S_C = 200\ \mathrm{MPa}.$$

A espessura mínima requerida é

$$t_{\mathrm{min},C} = \frac{(1{,}8)(500)}{(200)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8)} + 3.$$

O denominador da parcela correspondente à pressão é

$$(200)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8) = 168{,}92.$$

Logo,

$$t_{\mathrm{min},C} = \frac{900}{168{,}92} + 3,$$

resultando aproximadamente em

$$t_{\mathrm{min},C} \approx 8{,}33\ \mathrm{mm}.$$

Comparando esse resultado com as espessuras disponíveis,

$$8 < 8{,}33 < 10.$$

A espessura de $8\ \mathrm{mm}$ não atende ao requisito calculado. Portanto, a menor espessura disponível que satisfaz

$$t_{\mathrm{adot},C} \geq t_{\mathrm{min},C}$$

é

$$t_{\mathrm{adot},C} = 10\ \mathrm{mm}.$$

Comparação dos resultados

Podemos agora reunir os resultados do dimensionamento e da seleção das espessuras:

Material	S (MPa)	$t_{\min}$ (mm)	t_{adot} (mm)
A	120	11,92	12
B	150	10,12	12
C	200	8,33	10

Mantidas as demais condições de projeto constantes, os resultados do dimensionamento mostram que

$$S \uparrow \implies t_{\min} \downarrow .$$

Entretanto, quando introduzimos as espessuras efetivamente disponíveis, surge uma informação adicional importante. Embora os Materiais A e B apresentem espessuras mínimas calculadas diferentes,

$$t_{\min,A} > t_{\min,B},$$

a seleção entre as espessuras disponíveis conduz, neste caso, à mesma espessura adotada:

$$t_{\text{adot},A} = t_{\text{adot},B} = 12 \text{ mm}.$$

Para o Material C, a maior tensão admissível produz uma espessura mínima suficientemente menor para permitir a seleção da espessura disponível de

$$t_{\text{adot},C} = 10 \text{ mm}.$$

Esse resultado mostra uma diferença importante entre o valor obtido pelo modelo matemático e a dimensão efetivamente utilizada no projeto:

$$\begin{array}{c} \text{dimensionamento} \longrightarrow t_{\min} \\ \downarrow \\ \text{seleção da espessura disponível} \longrightarrow t_{\text{adot}} \end{array}$$

A redução da espessura mínima calculada não implica necessariamente uma redução imediata da espessura adotada. Isso dependerá dos valores de espessura disponíveis para o projeto.

Portanto, a comparação entre materiais não deve terminar no cálculo de $t_{\min}$. Para avaliar suas consequências sobre a geometria, a quantidade de material, a massa e o custo, devemos utilizar a espessura efetivamente adotada, t_{adot}.

1.9.2 Influência da tensão admissível

A comparação anterior mostrou que a tensão admissível pode modificar significativamente a espessura mínima requerida para o casco. Essa influência pode ser compreendida diretamente a partir da equação

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}.$$

Mantendo P, R e E constantes, um aumento de S aumenta o denominador dessa expressão e, consequentemente, reduz a espessura requerida pela condição de pressão. Assim,

$$S \uparrow \quad \Longrightarrow \quad t_P \downarrow$$

e, mantendo CA constante,

$$S \uparrow \quad \Longrightarrow \quad t_{\min} \downarrow .$$

Essa relação possui uma consequência importante para o dimensionamento. Um material que apresente maior tensão admissível nas condições consideradas pelo projeto pode exigir uma menor espessura mínima de parede. Entretanto, como vimos anteriormente, essa redução não significa necessariamente que a espessura efetivamente adotada será reduzida na mesma proporção.

A espessura adotada depende também das opções disponíveis para o projeto:

$$t_{\text{adot}} = \text{menor espessura disponível que atende a } t_{\text{adot}} \geq t_{\min}.$$

No exemplo analisado, os Materiais A e B apresentaram

$$t_{\min,A} \approx 11{,}92 \text{ mm}$$

e

$$t_{\min,B} \approx 10{,}12 \text{ mm}.$$

Embora os valores calculados sejam diferentes, ambos conduziram à seleção de

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Para o Material C,

$$t_{\min,C} \approx 8{,}33 \text{ mm},$$

o que permitiu adotar

$$t_{\text{adot},C} = 10\ \text{mm}.$$

Portanto, é importante distinguir duas relações:

$$S \longrightarrow t_{\min}$$

$$t_{\min} + \text{espessuras disponíveis} \longrightarrow t_{\text{adot}}$$

A primeira relação é determinada pelo modelo de dimensionamento. A segunda envolve a seleção de uma dimensão que possa ser efetivamente utilizada no projeto. Entretanto,

$$\text{maior } S \neq \text{automaticamente melhor material}$$

A escolha de um material envolve outros aspectos, como compatibilidade com o fluido de processo, comportamento nas condições de temperatura, resistência à corrosão, fabricação, soldabilidade, disponibilidade e custo. Portanto, S deve ser interpretado como uma variável importante do dimensionamento, mas não como um critério isolado de seleção.

Implementação da comparação em Python

Podemos agora reproduzir computacionalmente tanto o dimensionamento quanto a seleção da espessura adotada. Inicialmente, definimos as condições comuns do projeto, as tensões admissíveis dos três materiais e as espessuras disponíveis.

```python
import math

# ------------------------------------------------
# DADOS COMUNS DO PROJETO
# ------------------------------------------------

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Raio interno do casco (mm)
R = 500.0

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0



# ------------------------------------------------
# TENSÕES ADMISSÍVEIS DOS MATERIAIS
# ------------------------------------------------

S_A = 120.0
```

```
S_B = 150.0
S_C = 200.0


# ------------------------------------------------
# ESPESSURAS DISPONÍVEIS (mm)
# ------------------------------------------------

espessuras = [8.0, 10.0, 12.0, 16.0, 20.0]


# ------------------------------------------------
# ESPESSURAS MÍNIMAS
# ------------------------------------------------

t_min_A = (P * R) / (S_A * E - 0.6 * P) + CA
t_min_B = (P * R) / (S_B * E - 0.6 * P) + CA
t_min_C = (P * R) / (S_C * E - 0.6 * P) + CA
```

Até esse ponto, o programa apenas reproduz o dimensionamento desenvolvido anteriormente. A próxima etapa consiste em selecionar, para cada material, a menor espessura disponível que seja maior ou igual à espessura mínima calculada.

Como estamos trabalhando com poucas alternativas, podemos escrever essa seleção de maneira explícita, preservando a lógica do procedimento.

```
# ------------------------------------------------
# SELEÇÃO DAS ESPESSURAS ADOTADAS
# ------------------------------------------------

t_adot_A = None
for t in espessuras:
 if t >= t_min_A:
     t_adot_A = t
     break

t_adot_B = None
for t in espessuras:
 if t >= t_min_B:
     t_adot_B = t
     break

t_adot_C = None
for t in espessuras:
 if t >= t_min_C:
     t_adot_C = t
     break
```

Observe a lógica utilizada. Para cada material, o programa percorre a lista de espessuras disponíveis em ordem crescente. Quando encontra a primeira espessura que satisfaz

$$t \geq t_{\min},$$

essa espessura é armazenada como t_{adot} e a busca é encerrada.

Portanto, o código implementa exatamente o mesmo critério utilizado manualmente:

$$t_{\text{adot}} = \text{menor espessura disponível que satisfaz } t_{\text{adot}} \geq t_{\min}.$$

Podemos então apresentar os resultados:

```
# ------------------------------------------------
# RESULTADOS
# ------------------------------------------------

print()
print("------ COMPARAÇÃO ENTRE MATERIAIS ------")
print()

print("Material A")
print("S =", S_A, "MPa")
print("t mínimo =", round(t_min_A, 2), "mm")
print("t adotado =", t_adot_A, "mm")

print()

print("Material B")
print("S =", S_B, "MPa")
print("t mínimo =", round(t_min_B, 2), "mm")
print("t adotado =", t_adot_B, "mm")

print()

print("Material C")
print("S =", S_C, "MPa")
print("t mínimo =", round(t_min_C, 2), "mm")
print("t adotado =", t_adot_C, "mm")
```

A saída será aproximadamente:

```
------ COMPARAÇÃO ENTRE MATERIAIS ------

Material A
S = 120.0 MPa
t mínimo = 11.92 mm
t adotado = 12.0 mm

Material B
S = 150.0 MPa
t mínimo = 10.12 mm
t adotado = 12.0 mm

```

```
    Material C
    S = 200.0 MPa
    t mínimo = 8.33 mm
    t adotado = 10.0 mm
```

O programa confirma uma característica importante do problema. O aumento da tensão admissível reduz progressivamente a espessura mínima calculada:

$$11{,}92 \longrightarrow 10{,}12 \longrightarrow 8{,}33\,\text{mm}.$$

Entretanto, as espessuras adotadas não apresentam a mesma variação:

$$12 \longrightarrow 12 \longrightarrow 10\,\text{mm}.$$

Isso ocorre porque o dimensionamento fornece um requisito mínimo, enquanto a espessura adotada precisa pertencer ao conjunto de alternativas disponíveis.

Essa distinção será fundamental na próxima etapa. Para calcular o volume de material, a massa e posteriormente o custo, utilizaremos as espessuras efetivamente adotadas:

$$t_{\text{adot},A} = 12\,\text{mm}, \qquad t_{\text{adot},B} = 12\,\text{mm}, \qquad t_{\text{adot},C} = 10\,\text{mm}.$$

1.9.3 Influência da densidade

Na subseção anterior, verificamos que diferentes valores de tensão admissível podem produzir diferentes espessuras mínimas para um mesmo vaso. Entretanto, após o dimensionamento, as espessuras efetivamente adotadas dependem também das opções disponíveis para o projeto.

Para os três materiais analisados, obtivemos:

Material	$t_{\min}$ (mm)	t_{adot} (mm)	ρ (kg/m^3)
A	11,92	12	7850
B	10,12	12	8000
C	8,33	10	4500

A partir deste ponto, os cálculos de quantidade de material serão realizados utilizando t_{adot}, pois essa é a espessura que representa a geometria efetivamente selecionada para o projeto. A massa do material utilizado no casco é determinada por

$$m = \rho V_{\text{material}}.$$

Portanto, ela depende simultaneamente do volume de material utilizado e de sua densidade. Se dois equipamentos apresentarem o mesmo volume de material, teremos

$$\rho \uparrow \quad \Longrightarrow \quad m \uparrow$$

e, nesse caso,

$$m \propto \rho.$$

Entretanto, ao comparar materiais diferentes em um problema de dimensionamento, o volume de material também pode variar. Isso ocorre porque diferentes materiais podem conduzir à seleção de diferentes espessuras adotadas. Assim, a comparação completa deve considerar a sequência

$$S_i \longrightarrow t_{\min,i} \longrightarrow t_{\text{adot},i} \longrightarrow V_i \xrightarrow{\rho_i} m_i$$

Essa sequência representa melhor o problema de Engenharia do que uma comparação baseada apenas nas densidades.

Geometria utilizada na comparação

Para comparar os três materiais, manteremos a mesma geometria interna do casco:

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e

$$L = 2000 \text{ mm}.$$

Portanto,

$$R = 500 \text{ mm} = 0{,}500 \text{ m}$$

e

$$L = 2{,}000 \text{ m}.$$

A área lateral interna da região cilíndrica é

$$A_L = 2\pi RL.$$

Substituindo os valores,

$$A_L = 2\pi(0{,}500)(2{,}000),$$

resultando em

$$A_L \approx 6{,}2832 \text{ m}^2.$$

Para manter a análise coerente com a aproximação adotada anteriormente, estimaremos o volume de material por

$$V_{\text{material}} \approx A_L t_{\text{adot}}.$$

Como a área está expressa em m^2, a espessura adotada deverá ser convertida de milímetros para metros:

$$t_{\text{adot}}(\text{m}) = \frac{t_{\text{adot}}(\text{mm})}{1000}.$$

Volume e massa do Material A

Para o Material A,

$$t_{\text{adot},A} = 12 \text{ mm}$$

ou

$$t_{\text{adot},A} = 0{,}012 \text{ m}.$$

Assim,

$$V_A \approx A_L t_{\text{adot},A},$$

e, portanto,

$$V_A \approx (6{,}2832)(0{,}012).$$

Logo,

$$V_A \approx 0{,}07540 \text{ m}^3.$$

Como

$$\rho_A = 7850 \text{ kg/m}^3,$$

a massa estimada é

$$m_A = \rho_A V_A.$$

Substituindo os valores,

$$m_A = (7850)(0{,}07540),$$

resultando aproximadamente em

$$m_A \approx 591{,}88\ \text{kg}.$$

Volume e massa do Material B

Para o Material B, também foi selecionada a espessura

$$t_{\text{adot},B} = 12\ \text{mm}$$

ou

$$t_{\text{adot},B} = 0{,}012\ \text{m}.$$

Como os Materiais A e B possuem a mesma geometria interna e a mesma espessura adotada, seus volumes de material são iguais:

$$V_B = V_A \approx 0{,}07540\ \text{m}^3.$$

Entretanto, suas densidades são diferentes. Para o Material B,

$$\rho_B = 8000\ \text{kg/m}^3.$$

Portanto,

$$m_B = \rho_B V_B,$$

ou

$$m_B = (8000)(0{,}07540).$$

Assim,

$$m_B \approx 603{,}19\ \text{kg}.$$

Esse resultado permite observar diretamente a influência da densidade. Como os dois materiais apresentam o mesmo volume de material,

$$V_A = V_B,$$

mas

$$\rho_B > \rho_A,$$

temos

$$m_B > m_A.$$

Volume e massa do Material C

Para o Material C, a espessura selecionada foi

$$t_{\text{adot},C} = 10 \text{ mm}$$

ou

$$t_{\text{adot},C} = 0{,}010 \text{ m}.$$

Assim,

$$V_C \approx A_L t_{\text{adot},C},$$

resultando em

$$V_C \approx (6{,}2832)(0{,}010).$$

Portanto,

$$V_C \approx 0{,}06283 \text{ m}^3.$$

Como

$$\rho_C = 4500 \text{ kg/m}^3,$$

temos

$$m_C = \rho_C V_C.$$

Substituindo os valores,

$$m_C = (4500)(0{,}06283),$$

resultando aproximadamente em

$$m_C \approx 282{,}74 \text{ kg}.$$

Comparação dos resultados

Podemos reunir os resultados obtidos:

Material	$t_{\min}$ (mm)	t_{adot} (mm)	ρ (kg/m^3)	V (m^3)	m (kg)
A	11,92	12	7850	0,07540	591,88
B	10,12	12	8000	0,07540	603,19
C	8,33	10	4500	0,06283	282,74

Os Materiais A e B fornecem uma comparação particularmente útil. Embora apresentem diferentes valores de tensão admissível e diferentes espessuras mínimas calculadas, ambos conduziram à mesma espessura adotada:

$$t_{\text{adot},A} = t_{\text{adot},B} = 12 \text{ mm}.$$

Consequentemente,

$$V_A = V_B.$$

Nesse caso, a diferença entre as massas é determinada diretamente pelas densidades:

$$\rho_B > \rho_A \quad \Longrightarrow \quad m_B > m_A.$$

O Material C apresenta uma situação diferente. Além de possuir menor densidade, sua maior tensão admissível permitiu selecionar uma espessura adotada menor:

$$t_{\text{adot},C} = 10 \text{ mm}.$$

Portanto, dois efeitos contribuem simultaneamente para a redução de sua massa: o menor volume de material e a menor densidade.

$$t_{\text{adot}} \downarrow \longrightarrow V_{\text{material}} \downarrow$$
$$\rho \downarrow \longrightarrow m \downarrow$$

Esse exemplo mostra por que a massa de um equipamento não deve ser analisada apenas a partir da densidade do material. O resultado final depende da combinação entre as propriedades do material, o dimensionamento realizado e a espessura efetivamente adotada no projeto.

A densidade influencia diretamente a massa, mas a quantidade de material utilizada depende das decisões tomadas durante o dimensionamento do equipamento.

Implementação em Python

Podemos agora reunir em um único programa o dimensionamento, a seleção das espessuras adotadas e o cálculo da massa correspondente a cada material.

O programa seguirá a mesma sequência utilizada no desenvolvimento manual:

$$\begin{array}{ccccc} \text{dados do projeto} & \longrightarrow & t_{\min} & \longrightarrow & t_{\text{adot}} \\ & & \downarrow & & \\ & & V_{\text{material}} & \longrightarrow & m \end{array}$$

Inicialmente, definimos os dados geométricos, as condições de projeto e as propriedades dos materiais.

```python
import math
# ------------------------------------------------
# DADOS GEOMÉTRICOS DO VASO
# ------------------------------------------------
# Diâmetro interno (mm)
D = 1000.0

# Raio interno (mm)
R = D / 2

# Comprimento do casco cilíndrico (mm)
L = 2000.0
# ------------------------------------------------
# CONDIÇÕES DE PROJETO
# ------------------------------------------------
# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0
# ------------------------------------------------
# PROPRIEDADES DOS MATERIAIS
# ------------------------------------------------
# Tensões admissíveis (MPa)
S_A = 120.0
S_B = 150.0
S_C = 200.0

# Densidades (kg/m3)
rho_A = 7850.0
rho_B = 8000.0
rho_C = 4500.0
# ------------------------------------------------
```

```
# ESPESSURAS DISPONÍVEIS (mm)
# -------------------------------------------------
espessuras = [8.0, 10.0, 12.0, 16.0, 20.0]
```

Em seguida, calculamos as espessuras mínimas requeridas para os três materiais.

```
    # -------------------------------------------------
    # ESPESSURAS MÍNIMAS
    # -------------------------------------------------

    t_min_A = (P * R) / (S_A * E - 0.6 * P) + CA
    t_min_B = (P * R) / (S_B * E - 0.6 * P) + CA
    t_min_C = (P * R) / (S_C * E - 0.6 * P) + CA
```

Os valores calculados ainda não representam necessariamente as espessuras que serão utilizadas na geometria do equipamento. Devemos selecionar, para cada material, a menor espessura disponível que atenda ao requisito calculado.

```
    # -------------------------------------------------
    # SELEÇÃO DAS ESPESSURAS ADOTADAS
    # -------------------------------------------------

    t_adot_A = None
    for t in espessuras:
        if t >= t_min_A:
            t_adot_A = t
            break

    t_adot_B = None
    for t in espessuras:
        if t >= t_min_B:
            t_adot_B = t
            break

    t_adot_C = None
    for t in espessuras:
        if t >= t_min_C:
            t_adot_C = t
            break
```

Com as espessuras adotadas definidas, podemos calcular a quantidade de material. Para isso, inicialmente convertemos as dimensões necessárias para metros.

```
    # -------------------------------------------------
    # CONVERSÃO DAS DIMENSÕES PARA METROS
    # -------------------------------------------------

    R_m = R / 1000
    L_m = L / 1000

    t_adot_A_m = t_adot_A / 1000
    t_adot_B_m = t_adot_B / 1000
```

```
t_adot_C_m = t_adot_C / 1000
```

A área lateral interna da região cilíndrica é calculada por

$$A_L = 2\pi RL.$$

Como a geometria interna é a mesma para os três materiais, essa área precisa ser calculada apenas uma vez.

```
# ------------------------------------------------
# ÁREA LATERAL INTERNA DO CASCO
# ------------------------------------------------

A_lateral = 2 * math.pi * R_m * L_m
```

Os volumes de material são então estimados utilizando as espessuras efetivamente adotadas:

```
# ------------------------------------------------
# VOLUMES DE MATERIAL
# ------------------------------------------------

V_A = A_lateral * t_adot_A_m
V_B = A_lateral * t_adot_B_m
V_C = A_lateral * t_adot_C_m
```

Finalmente, calculamos as massas a partir das densidades correspondentes:

```
# ------------------------------------------------
# MASSAS
# ------------------------------------------------

m_A = rho_A * V_A
m_B = rho_B * V_B
m_C = rho_C * V_C
```

Os resultados podem ser apresentados de forma organizada:

```
# ------------------------------------------------
# RESULTADOS
# ------------------------------------------------

print()
print("------ COMPARAÇÃO ENTRE MATERIAIS ------")
print()

print("Material A")
print("t mínimo =", round(t_min_A, 2), "mm")
print("t adotado =", t_adot_A, "mm")
print("Volume =", round(V_A, 5), "m3")
print("Massa =", round(m_A, 2), "kg")

print()
```

```
16
17      print("Material B")
18      print("t mínimo =", round(t_min_B, 2), "mm")
19      print("t adotado =", t_adot_B, "mm")
20      print("Volume =", round(V_B, 5), "m3")
21      print("Massa =", round(m_B, 2), "kg")
22
23      print()
24
25      print("Material C")
26      print("t mínimo =", round(t_min_C, 2), "mm")
27      print("t adotado =", t_adot_C, "mm")
28      print("Volume =", round(V_C, 5), "m3")
29      print("Massa =", round(m_C, 2), "kg")
```

A saída será aproximadamente:

```
1   ------ COMPARAÇÃO ENTRE MATERIAIS ------
2
3   Material A
4   t mínimo = 11.92 mm
5   t adotado = 12.0 mm
6   Volume = 0.0754 m3
7   Massa = 591.88 kg
8
9   Material B
10  t mínimo = 10.12 mm
11  t adotado = 12.0 mm
12  Volume = 0.0754 m3
13  Massa = 603.19 kg
14
15  Material C
16  t mínimo = 8.33 mm
17  t adotado = 10.0 mm
18  Volume = 0.06283 m3
19  Massa = 282.74 kg
```

Observe que o programa acompanha a mesma sequência utilizada no raciocínio de Engenharia:

$$\begin{array}{ccccc} \text{condições de projeto e propriedades} & \longrightarrow & t_{\text{min}} & \longrightarrow & t_{\text{adot}} \\ & & \downarrow & & \\ \text{geometria} & \longrightarrow & V_{\text{material}} & \longrightarrow & m \end{array}$$

O código não define essa sequência de projeto. Ele apenas implementa computacionalmente as relações e os critérios estabelecidos anteriormente. Essa distinção é importante. O cálculo de t_{min} resulta do modelo matemático adotado, enquanto a determinação de t_{adot} exige a aplicação de um critério de seleção. Somente depois dessa decisão a espessura adotada é utilizada para representar a geometria do equipamento e estimar a quantidade de material.

Assim, o programa não deve ser interpretado apenas como uma sequência de operações numéricas. Ele constitui uma forma de organizar e reproduzir uma sequência de decisões estabelecida a partir do problema de Engenharia.

1.9.4 Estimativa do custo de material

A análise pode agora avançar para uma dimensão econômica. Até este ponto, verificamos que a escolha do material pode influenciar a espessura mínima requerida, a espessura efetivamente adotada, a quantidade de material e a massa do casco.

Conhecendo a massa necessária para cada alternativa, podemos introduzir o preço do material por unidade de massa. Representaremos esse preço por

$$p_m,$$

expresso em

$$\mathrm{R\$/kg}.$$

Uma primeira estimativa do custo associado ao material utilizado na região cilíndrica do casco pode ser determinada por

$$C_{\mathrm{mat}} = m\, p_m.$$

Essa expressão possui uma interpretação direta:

$$\text{massa de material} \;\times\; \text{preço por unidade de massa} \;=\; \text{custo do material}$$

Entretanto, é importante compreender o significado e os limites desse resultado. Estamos estimando apenas o **custo do material utilizado na região cilíndrica do casco**, considerando o modelo geométrico simplificado adotado neste capítulo.

Esse valor não representa o custo completo de fabricação de um vaso de pressão. Um equipamento real pode envolver custos relacionados aos tampos, bocais, flanges, suportes, soldagem, conformação, usinagem, inspeção, ensaios, tratamentos, revestimentos, montagem, transporte e outros elementos que não estão sendo considerados nesta estimativa.

Portanto,

$$C_{\mathrm{mat}} \neq C_{\text{total do equipamento}}.$$

O objetivo desta etapa é compreender como as decisões realizadas anteriormente no dimensionamento podem se propagar até uma estimativa econômica:

$$t_{\text{adot}} \longrightarrow V_{\text{material}} \longrightarrow m$$
$$\downarrow$$
$$m,\ p_m \longrightarrow C_{\text{mat}}$$

Preços utilizados na análise

Para completar o exemplo, adotaremos os seguintes preços hipotéticos:

Material	p_m (R\$/kg)
A	8,00
B	12,00
C	30,00

Esses valores possuem finalidade exclusivamente didática. Não representam cotações comerciais e não devem ser utilizados como referência de mercado. A utilização de valores hipotéticos permite concentrar a análise na relação entre dimensionamento, quantidade de material e custo.

Custo do Material A

Para o Material A, obtivemos anteriormente

$$m_A \approx 591{,}88 \text{ kg}.$$

Considerando

$$p_A = 8{,}00 \text{ R\$/kg},$$

temos

$$C_A = m_A p_A.$$

Utilizando o valor da massa sem arredondamentos intermediários,

$$C_A \approx (591{,}876)(8{,}00),$$

resultando em

$$C_A \approx \text{R\$ } 4\,735{,}01.$$

Custo do Material B

Para o Material B,

$$m_B \approx 603{,}19\ \text{kg},$$

e

$$p_B = 12{,}00\ \text{R\$/kg}.$$

Portanto,

$$C_B = m_B p_B.$$

Utilizando novamente o valor da massa sem arredondamentos intermediários,

$$C_B \approx (603{,}186)(12{,}00),$$

resultando em

$$C_B \approx \text{R\$}\,7\,238{,}23.$$

Custo do Material C

Para o Material C,

$$m_C \approx 282{,}74\ \text{kg},$$

e

$$p_C = 30{,}00\ \text{R\$/kg}.$$

Assim,

$$C_C = m_C p_C.$$

Utilizando o valor da massa sem arredondamentos intermediários,

$$C_C \approx (282{,}743)(30{,}00),$$

resultando em

$$C_C \approx \text{R\$}\,8\,482{,}30.$$

Comparação dos resultados

Podemos reunir os principais resultados obtidos até este ponto:

Material	$t_{\min}$ (mm)	t_{adot} (mm)	m (kg)	p_m (R$/kg)	C_{mat} (R$)
A	11,92	12	591,88	8,00	4 735,01
B	10,12	12	603,19	12,00	7 238,23
C	8,33	10	282,74	30,00	8 482,30

A comparação evidencia que nenhuma das grandezas analisadas isoladamente é suficiente para representar todo o problema.

O Material C, por exemplo, apresenta a menor espessura adotada e a menor massa entre as três alternativas:

$$t_{\text{adot},C} = 10 \text{ mm}$$

e

$$m_C \approx 282{,}74 \text{ kg}.$$

Entretanto, seu maior preço por unidade de massa faz com que apresente o maior custo de material entre as alternativas consideradas:

$$C_C > C_B > C_A.$$

Por outro lado, o Material A apresenta a maior espessura mínima calculada entre os três materiais e uma massa superior à do Material C. Mesmo assim, devido ao menor preço por quilograma adotado no exemplo, apresenta o menor custo estimado de material:

$$C_A < C_B < C_C.$$

Esse resultado mostra por que a comparação econômica não pode ser realizada apenas a partir da massa ou do preço unitário.

O custo é consequência de uma sequência de relações e decisões:

$$\begin{array}{ccccccc} S & \longrightarrow & t_{\min} & \longrightarrow & t_{\text{adot}} & \longrightarrow & V_{\text{material}} \\ & & & & \downarrow & & \\ & & V_{\text{material}},\ \rho & \longrightarrow & m & \xrightarrow{p_m} & C_{\text{mat}} \end{array}$$

Portanto, o preço por quilograma constitui apenas uma das informações necessárias para a avaliação econômica. A quantidade de material necessária também é consequência das decisões

tomadas durante o dimensionamento.

Implementação do custo em Python

A avaliação econômica pode ser incorporada ao programa desenvolvido anteriormente. Como as massas dos três materiais já foram determinadas, precisamos acrescentar os respectivos preços por unidade de massa.

```
# ------------------------------------------------
# PREÇOS HIPOTÉTICOS DOS MATERIAIS
# ------------------------------------------------

# Preço por quilograma (R$/kg)
preco_A = 8.00
preco_B = 12.00
preco_C = 30.00
```

Em seguida, calculamos o custo do material correspondente a cada alternativa:

```
# ------------------------------------------------
# CUSTOS DOS MATERIAIS
# ------------------------------------------------

custo_A = m_A * preco_A
custo_B = m_B * preco_B
custo_C = m_C * preco_C
```

Os resultados podem então ser apresentados juntamente com as massas e os preços utilizados:

```
# ------------------------------------------------
# RESULTADOS ECONÔMICOS
# ------------------------------------------------

print()
print("------ AVALIAÇÃO ECONÔMICA ------")
print()

print("Material A")
print("Massa =", round(m_A, 2), "kg")
print("Preço =", preco_A, "R$/kg")
print("Custo =", round(custo_A, 2), "R$")

print()

print("Material B")
print("Massa =", round(m_B, 2), "kg")
print("Preço =", preco_B, "R$/kg")
print("Custo =", round(custo_B, 2), "R$")

print()

```

```
    print("Material C")
    print("Massa =", round(m_C, 2), "kg")
    print("Preço =", preco_C, "R$/kg")
    print("Custo =", round(custo_C, 2), "R$")
```

A saída será aproximadamente:

```
------ AVALIAÇÃO ECONÔMICA ------

Material A
Massa = 591.88 kg
Preço = 8.0 R$/kg
Custo = 4735.01 R$

Material B
Massa = 603.19 kg
Preço = 12.0 R$/kg
Custo = 7238.23 R$

Material C
Massa = 282.74 kg
Preço = 30.0 R$/kg
Custo = 8482.3 R$
```

Observe que os valores apresentados por meio de `round()` são arredondados apenas na saída do programa. As variáveis utilizadas nos cálculos mantêm os valores numéricos obtidos nas etapas anteriores. Dessa forma, o custo é calculado utilizando a precisão mantida internamente pelo programa, evitando a propagação desnecessária de erros de arredondamento.

Preço unitário e custo do material não são a mesma coisa

A comparação dos resultados permite estabelecer uma distinção importante:

$$\text{preço por quilograma} \neq \text{custo do material utilizado}$$

O preço unitário p_m informa quanto custa uma unidade de massa do material. O custo C_{mat}, por sua vez, depende também da quantidade de material necessária:

$$C_{\text{mat}} = m\, p_m.$$

Portanto, não é suficiente comparar apenas os valores expressos em $\mathrm{R\$/kg}$.

Um material com maior preço por quilograma pode exigir menor quantidade de massa em determinado projeto. Da mesma forma, um material com menor preço unitário pode exigir maior quantidade de material.

No exemplo analisado, o Material C apresenta a menor massa:

$$m_C \approx 282{,}74\ \text{kg},$$

mas também apresenta o maior preço unitário:

$$p_C = 30{,}00\ \text{R\$/kg}.$$

Como resultado,

$$C_C \approx \text{R\$}\,8\,482{,}30,$$

que corresponde ao maior custo de material entre as três alternativas consideradas. O Material A apresenta massa maior,

$$m_A \approx 591{,}88\ \text{kg},$$

mas seu menor preço unitário conduz ao menor custo calculado:

$$C_A \approx \text{R\$}\,4\,735{,}01.$$

Isso mostra que a análise econômica deve considerar conjuntamente a quantidade de material e seu preço unitário. Entretanto, a própria massa já é consequência das etapas anteriores do dimensionamento. Por isso, a análise completa pode ser representada por

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & t_{\text{min}} & \longrightarrow & t_{\text{adot}} \\ & & \downarrow & & \\ V_{\text{material}} & \xrightarrow{\rho} & m & \xrightarrow{p_m} & C_{\text{mat}} \end{array}$$

Essa sequência evidencia que o custo calculado ao final do programa não é uma grandeza independente. Ele é consequência das propriedades consideradas, do dimensionamento realizado, da espessura selecionada e da quantidade de material resultante.

Menor custo não encerra a decisão

Os resultados obtidos mostram que, para as condições e os preços hipotéticos considerados neste exemplo, o Material A apresenta o menor custo estimado de material:

$$C_A < C_B < C_C.$$

Entretanto, essa comparação não significa que o Material A seja automaticamente a melhor escolha para o equipamento. O custo calculado representa apenas uma das variáveis envolvidas na decisão.

A seleção de um material para um equipamento de processo pode exigir a análise de outros

aspectos, como compatibilidade com o fluido, condições de temperatura, resistência à corrosão, fabricação, soldabilidade, disponibilidade e requisitos específicos do projeto. Além disso, a estimativa econômica realizada neste capítulo considera apenas o material empregado na região cilíndrica do casco. Portanto,

$$C_{\text{mat}} \neq C_{\text{total do equipamento}}.$$

Uma alternativa que apresente menor custo de material pode exigir processos de fabricação mais complexos ou apresentar limitações para determinada condição de operação. Da mesma forma, um material inicialmente mais caro pode apresentar características que justifiquem sua utilização em uma aplicação específica. Assim,

$$\text{menor custo calculado} \neq \text{automaticamente melhor alternativa}.$$

A análise econômica deve ser interpretada juntamente com os requisitos técnicos estabelecidos para o equipamento.

Da comparação numérica à decisão

O exemplo desenvolvido ao longo desta seção permite visualizar uma sequência completa de análise. Inicialmente, cada material foi caracterizado por propriedades que interferem no problema de dimensionamento, particularmente a tensão admissível S e a densidade ρ.

A tensão admissível foi utilizada no cálculo da espessura mínima:

$$S \longrightarrow t_{\text{min}}.$$

Em seguida, a espessura mínima foi comparada com as alternativas disponíveis para determinar a espessura adotada:

$$t_{\text{min}} \longrightarrow t_{\text{adot}}.$$

A espessura adotada passou então a definir a quantidade de material utilizada na representação simplificada do casco:

$$t_{\text{adot}} \longrightarrow V_{\text{material}}.$$

Com a densidade, o volume permitiu determinar a massa:

$$V_{\text{material}},\ \rho \longrightarrow m.$$

Finalmente, a massa e o preço por unidade de massa forneceram uma estimativa do custo do material:

$$m,\, p_m \longrightarrow C_{\text{mat}}.$$

Podemos reunir todo o procedimento em uma única sequência:

$$\begin{array}{c} \text{material} \\ \downarrow \\ S \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \\ \downarrow \\ V_{\text{material}} \xrightarrow{\rho} m \xrightarrow{p_m} C_{\text{mat}} \end{array}$$

Essa sequência evidencia que as grandezas calculadas não devem ser analisadas de maneira isolada. Uma alteração no material pode modificar a tensão admissível. Essa alteração pode modificar a espessura mínima e, dependendo das espessuras disponíveis, pode levar à seleção de uma nova espessura adotada. A mudança na espessura altera a quantidade de material e, juntamente com a densidade, modifica a massa. Finalmente, a massa e o preço unitário influenciam o custo estimado.

No exemplo desenvolvido, obtivemos:

Material	$t_{\min}$ (mm)	t_{adot} (mm)	m (kg)	p_m (R$/kg)	C_{mat} (R$)
A	11,92	12	591,88	8,00	4 735,01
B	10,12	12	603,19	12,00	7 238,23
C	8,33	10	282,74	30,00	8 482,30

Os resultados mostram situações distintas. Os Materiais A e B apresentam diferentes espessuras mínimas,

$$t_{\min,A} > t_{\min,B},$$

mas conduzem à mesma espessura adotada:

$$t_{\text{adot},A} = t_{\text{adot},B} = 12\ \text{mm}.$$

Como a geometria considerada é a mesma, os dois materiais utilizam o mesmo volume de material. A diferença entre suas massas decorre, portanto, da diferença de densidade. O Material C apresenta simultaneamente menor espessura adotada e menor densidade. Consequentemente, sua massa é significativamente menor.

Entretanto, seu maior preço por unidade de massa faz com que apresente o maior custo de material entre as alternativas consideradas.

Isso reforça uma ideia central:

uma decisão de Engenharia resulta da análise conjunta
de requisitos, propriedades, dimensionamento e consequências.

O resultado numérico é parte da decisão, mas não substitui sua interpretação.

Do cálculo à representação do equipamento

Até este ponto, o equipamento foi analisado principalmente por meio de equações, cálculos e relações entre variáveis. Entretanto, o dimensionamento também produz informações geométricas que podem ser utilizadas na construção do modelo tridimensional.

Para cada alternativa analisada, conhecemos grandezas como

$$D_i, \qquad L, \qquad t_{\text{adot}}.$$

A espessura utilizada na representação geométrica deve ser aquela efetivamente adotada no projeto, e não simplesmente a espessura mínima calculada. Portanto,

$$t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{geometria do modelo.}$$

Essa relação estabelece uma conexão direta entre o dimensionamento realizado com auxílio da computação científica e a representação tridimensional do equipamento. O modelo 3D deixa, assim, de ser apenas uma representação visual independente. Suas dimensões passam a ser consequência das decisões tomadas durante o dimensionamento.

No fluxo de trabalho desenvolvido neste capítulo, temos:

problema de Engenharia
↓
modelo matemático
↓
cálculos em Python
↓
dimensionamento
↓
seleção da geometria
↓
representação tridimensional

Na próxima etapa, essas informações serão utilizadas para representar o equipamento no SolidWorks, mantendo a coerência entre o cálculo realizado e a geometria construída.

1.10 Construção do Vaso de Pressão no SolidWorks

Até este momento, o vaso de pressão foi estudado por meio de relações matemáticas e cálculos computacionais. Partimos das condições de projeto,

$$P, \qquad R, \qquad S, \qquad E, \qquad CA,$$

determinamos a espessura mínima requerida,

$$t_{\min},$$

e, a partir das espessuras disponíveis, selecionamos a espessura efetivamente adotada:

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\min}.$$

Essa decisão permitiu estimar a quantidade de material, a massa e o custo associados à região cilíndrica do equipamento. Agora avançaremos para outra etapa do mesmo problema: a representação tridimensional do vaso de pressão. É nesse momento que o SolidWorks passa a integrar o fluxo de trabalho desenvolvido neste capítulo.

$$\text{Dimensionamento} \longrightarrow \text{Dimensões de projeto} \longrightarrow \text{Modelo 3D}$$

A ordem dessa sequência é importante. A geometria não será construída primeiro para que suas dimensões sejam escolhidas posteriormente. As principais dimensões utilizadas no modelo serão consequência das decisões realizadas durante o dimensionamento. Em particular, a espessura da parede do casco não será escolhida visualmente durante a construção do modelo. Ela deverá corresponder à espessura adotada na etapa anterior:

$$t_{\text{SolidWorks}} = t_{\text{adot}}.$$

Portanto, o SolidWorks não será utilizado apenas para produzir uma forma tridimensional. O modelo geométrico deverá representar as dimensões estabelecidas para o problema estudado. Podemos sintetizar essa relação por

O modelo geométrico recebe as decisões de Engenharia.

Essa ideia diferencia a simples construção de uma geometria tridimensional da representação de um equipamento cujas dimensões possuem uma origem definida no processo de dimensionamento. Neste capítulo, construiremos uma representação simplificada de um vaso de pressão vertical constituído por

- um casco cilíndrico;
- um tampo inferior;

- um tampo superior;
- uma espessura de parede definida a partir do dimensionamento.

Elementos como bocais, flanges, suportes, conexões, instrumentos e demais componentes poderão ser acrescentados posteriormente em projetos mais detalhados. Nosso objetivo, neste momento, não é reproduzir todos os elementos que podem estar presentes em um vaso de pressão industrial. O objetivo é compreender como as informações obtidas durante o dimensionamento podem ser transferidas para a construção de um modelo tridimensional coerente com o problema estudado. Assim, nesta etapa, trabalharemos com a sequência

Modelo matemático $\longrightarrow$ Dimensionamento $\longrightarrow$ Dimensões de projeto $\longrightarrow$ Modelo geométrico

A partir dessas dimensões, iniciaremos a construção do casco cilíndrico do equipamento.

1.10.1 Construção do casco

O primeiro componente a ser representado no SolidWorks será o casco cilíndrico. Para o caso de referência desenvolvido anteriormente, foram estabelecidas as seguintes dimensões internas:

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e

$$L = 2000 \text{ mm}.$$

O raio interno correspondente é

$$R_i = \frac{D_i}{2},$$

portanto,

$$R_i = \frac{1000}{2} = 500 \text{ mm}.$$

O dimensionamento realizado anteriormente forneceu uma espessura mínima para o casco. Após a comparação com as espessuras disponíveis, foi adotado

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

A partir dessas informações, podemos determinar o diâmetro externo necessário para representar a parede do casco. Como a espessura está presente nos dois lados da seção transversal,

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}}.$$

Substituindo os valores,

$$D_o = 1000 + 2(12),$$

resultando em

$$D_o = 1024 \text{ mm}.$$

Portanto, a geometria básica da região cilíndrica será definida por

$$D_i = 1000 \text{ mm}, \qquad D_o = 1024 \text{ mm},$$
$$L = 2000 \text{ mm}, \qquad t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Essas quatro grandezas estão relacionadas entre si. O diâmetro externo e a espessura não devem ser tratados como dimensões independentes. Uma vez definidos D_i e t_{adot},

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}}.$$

Da mesma forma, conhecendo os dois diâmetros, podemos verificar a espessura representada no modelo por

$$t_{\text{adot}} = \frac{D_o - D_i}{2}.$$

Essa relação será útil posteriormente para verificar se a geometria construída no SolidWorks corresponde às dimensões estabelecidas no projeto.

Construção do perfil

Existem diferentes estratégias de modelagem capazes de produzir a geometria cilíndrica desejada. Neste capítulo, utilizaremos uma construção baseada na seção longitudinal do casco e em sua simetria em relação ao eixo central. Antes de iniciar o esboço, é importante reconhecer quais informações geométricas precisam ser representadas. Em uma seção longitudinal, a parede do casco pode ser descrita a partir do raio interno,

$$R_i = 500 \text{ mm},$$

do raio externo,

$$R_o = R_i + t_{\text{adot}},$$

e do comprimento,

$$L = 2000 \text{ mm}.$$

Para o caso estudado,

$$R_o = 500 + 12,$$

portanto,

$$R_o = 512 \text{ mm}.$$

Consequentemente,

$$D_o = 2R_o = 1024 \text{ mm},$$

confirmando o valor determinado anteriormente. O perfil utilizado na construção deverá, portanto, respeitar as dimensões

$$R_i = 500 \text{ mm}, \qquad R_o = 512 \text{ mm}, \qquad L = 2000 \text{ mm}.$$

Uma forma de representar essa seção consiste em construir um perfil retangular correspondente à parede do casco. Nesse perfil, uma dimensão representa o comprimento do vaso e a outra representa a espessura da parede. A posição do perfil em relação ao eixo central deverá garantir que sua face interna esteja localizada a

$$R_i = 500 \text{ mm}$$

do eixo de revolução. Assim, a distância entre as superfícies interna e externa será

$$R_o - R_i = 512 - 500 = 12 \text{ mm},$$

que corresponde exatamente à espessura adotada:

$$R_o - R_i = t_{\text{adot}}.$$

Após a definição e o dimensionamento completo do perfil, a geometria cilíndrica poderá ser obtida por uma revolução de

$$360^\circ$$

em torno do eixo longitudinal do vaso. Conceitualmente,

$$\text{Perfil longitudinal} \longrightarrow \text{Revolução de } 360^\circ \longrightarrow \text{Casco cilíndrico}$$

O resultado deverá ser um casco com

$$D_i = 1000\ \text{mm}, \qquad D_o = 1024\ \text{mm}, \qquad L = 2000\ \text{mm}.$$

O objetivo dessa etapa não é apenas obter visualmente um cilindro oco. O modelo deverá reproduzir geometricamente as dimensões provenientes do dimensionamento. Portanto, ao finalizar a construção do casco, deve ser possível verificar

$$D_i = 1000\ \text{mm}, \qquad t_{\text{adot}} = 12\ \text{mm}, \qquad D_o = 1024\ \text{mm}.$$

Esses valores estabelecem a conexão entre o cálculo desenvolvido anteriormente e a geometria construída no SolidWorks.

Geometria paramétrica

Uma característica importante da modelagem computacional é a possibilidade de associar dimensões às características geométricas do modelo. No casco construído anteriormente, por exemplo, as dimensões

$$D_i, \qquad D_o, \qquad R_i, \qquad R_o, \qquad L$$

não representam apenas valores utilizados para produzir uma forma tridimensional. Elas estão relacionadas às decisões tomadas durante o dimensionamento. Para o caso estudado,

$$D_i = 1000\ \text{mm}, \qquad R_i = 500\ \text{mm},$$

$$t_{\text{adot}} = 12\ \text{mm},$$

e, consequentemente,

$$R_o = R_i + t_{\text{adot}} = 512\ \text{mm},$$

resultando em

$$D_o = 1024\ \text{mm}.$$

Essas relações mostram que algumas dimensões podem ser consideradas consequências de outras:

$$R_i = \frac{D_i}{2},$$

$$R_o = R_i + t_{\text{adot}},$$

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}}.$$

Essa dependência entre as dimensões é importante para compreender a ideia de modelagem paramétrica. Se uma dimensão que participa do problema for modificada, outras dimensões podem precisar ser recalculadas ou atualizadas.

Alterações geométricas e novo dimensionamento

Considere, por exemplo, uma alteração do diâmetro interno de

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

para

$$D_i = 1250 \text{ mm}.$$

Essa mudança não deve ser interpretada apenas como uma alteração visual no modelo tridimensional. O novo raio interno seria

$$R_i = \frac{1250}{2} = 625 \text{ mm}.$$

Entretanto, o raio participa diretamente da equação utilizada para determinar a espessura mínima:

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

Mantendo P, S, E e CA constantes, o aumento de R provoca aumento da espessura mínima requerida:

$$R \uparrow \implies t_{\min} \uparrow .$$

Como

$$R = \frac{D_i}{2},$$

podemos também escrever

$$D_i \uparrow \implies R \uparrow \implies t_{\min} \uparrow .$$

Portanto, alterar o diâmetro diretamente no SolidWorks sem revisar o dimensionamento pode produzir uma geometria que já não corresponda às condições estabelecidas para o projeto. A sequência correta é

$$D_i \longrightarrow R \longrightarrow \text{novo cálculo de } t_{\min}$$

$$\downarrow$$

$$\text{seleção de } t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{atualização da geometria}$$

Isso significa que o modelo tridimensional e o dimensionamento não devem ser tratados como etapas independentes.

O modelo paramétrico e as relações de projeto

A possibilidade de alterar uma dimensão no SolidWorks não significa que toda alteração geometricamente possível seja automaticamente válida para o problema estudado. Por exemplo, se o diâmetro interno for modificado, o programa pode permitir que a geometria seja reconstruída imediatamente. Entretanto, a espessura anteriormente adotada precisa ser verificada novamente. Assim, devemos distinguir duas situações:

$$\text{geometria que pode ser construída} \neq \text{geometria que atende ao dimensionamento.}$$

Essa distinção é fundamental. O software CAD controla relações geométricas, mas as relações utilizadas no dimensionamento foram estabelecidas a partir do modelo matemático do problema. Portanto, uma modificação relevante pode exigir o retorno às etapas anteriores:

$$\text{alteração de uma condição ou dimensão}$$

$$\downarrow$$

$$\text{revisão do dimensionamento}$$

$$\downarrow$$

$$t_{\min}$$

$$\downarrow$$

$$t_{\text{adot}}$$

$$\downarrow$$

$$\text{atualização do modelo 3D}$$

Esse processo caracteriza um fluxo iterativo. Uma alteração realizada em determinada etapa pode exigir que etapas anteriores sejam revisitadas antes que o modelo tridimensional seja atualizado.

Exemplo de atualização

Considere novamente a alteração para

$$D_i = 1250\ \text{mm}.$$

Se o Material A continuar sendo utilizado, mantendo

$$P = 1{,}8\ \text{MPa}, \qquad S = 120\ \text{MPa}, \qquad E = 0{,}85, \qquad CA = 3\ \text{mm},$$

o novo raio será

$$R = 625\ \text{mm}.$$

A espessura mínima deverá ser recalculada:

$$t_{\min} = \frac{(1{,}8)(625)}{(120)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8)} + 3.$$

Como

$$(120)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8) = 100{,}92,$$

temos

$$t_{\min} = \frac{1125}{100{,}92} + 3,$$

resultando aproximadamente em

$$t_{\min} \approx 14{,}15\ \text{mm}.$$

Considerando as mesmas espessuras disponíveis utilizadas anteriormente,

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20\ \text{mm},$$

a espessura de

$$12\ \text{mm}$$

não atenderia mais ao requisito calculado, pois

$$12 < 14{,}15.$$

A próxima espessura disponível que satisfaz

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\text{min}}$$

seria

$$t_{\text{adot}} = 16 \text{ mm}.$$

Consequentemente, o novo diâmetro externo seria

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}},$$

ou

$$D_o = 1250 + 2(16),$$

resultando em

$$D_o = 1282 \text{ mm}.$$

Observe o encadeamento produzido por uma única alteração:

$$\begin{aligned}
D_i = 1000 \text{ mm} &\longrightarrow D_i = 1250 \text{ mm} \\
&\downarrow \\
R = 500 \text{ mm} &\longrightarrow R = 625 \text{ mm} \\
&\downarrow \\
t_{\text{min}} = 11{,}92 \text{ mm} &\longrightarrow t_{\text{min}} = 14{,}15 \text{ mm} \\
&\downarrow \\
t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm} &\longrightarrow t_{\text{adot}} = 16 \text{ mm} \\
&\downarrow \\
D_o = 1024 \text{ mm} &\longrightarrow D_o = 1282 \text{ mm}
\end{aligned}$$

Portanto, modificar o diâmetro interno produziu consequências que se propagaram pelo dimensionamento até chegar novamente ao modelo geométrico. Essa é uma das principais vantagens de compreender o projeto como um conjunto de relações, e não como uma coleção de dimensões independentes.

Em um modelo de Engenharia, alterar uma dimensão pode exigir mais do que reconstruir a geometria. Pode ser necessário retornar ao modelo matemático, refazer o dimensionamento e somente depois atualizar a representação tridimensional.

1.10.2 Construção dos tampos

Após a construção do casco cilíndrico, precisamos representar os elementos que fecham suas extremidades e formam o volume interno do equipamento. Esses elementos são os tampos. Em vasos de pressão reais, diferentes geometrias podem ser utilizadas, dependendo das condições de operação, dos requisitos de projeto e dos critérios adotados para o equipamento. Entre as geometrias encontradas em vasos de pressão estão os tampos

- hemisféricos;
- elipsoidais;
- torisféricos.

Cada uma dessas geometrias apresenta características próprias e exige relações específicas para seu dimensionamento. Neste capítulo, entretanto, nosso objetivo permanece concentrado na integração entre dimensionamento, computação científica e modelagem tridimensional. Por essa razão, os tampos serão tratados nesta etapa como componentes geométricos necessários para completar a representação do vaso, sem desenvolver seu dimensionamento mecânico detalhado. Essa distinção é importante porque a espessura calculada anteriormente foi obtida a partir do modelo utilizado para o casco cilíndrico:

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

Portanto, não devemos interpretar automaticamente esse resultado como a espessura requerida para os tampos.

> A espessura determinada anteriormente refere-se ao modelo de dimensionamento adotado para o casco cilíndrico. O dimensionamento mecânico dos tampos exige relações apropriadas à geometria e às condições consideradas para esses componentes.

Assim, neste momento, a construção dos tampos possui finalidade principalmente geométrica: completar a representação tridimensional do equipamento e permitir que o estudante trabalhe com uma geometria de revolução associada ao casco já construído.

Construção do perfil do tampo

Como o vaso apresenta simetria em torno de seu eixo longitudinal, uma estratégia conveniente para a construção do tampo consiste em iniciar por seu perfil bidimensional. Esse perfil representa uma seção do tampo que, posteriormente, será rotacionada em torno do eixo central do equipamento. Conceitualmente, teremos

$$\text{Perfil 2D} \longrightarrow \text{Revolução de } 360^\circ \longrightarrow \text{Tampo 3D}$$

O primeiro passo consiste, portanto, em selecionar um plano que contenha o eixo longitudinal do vaso e iniciar um novo esboço. Nesse esboço, o perfil do tampo deverá ser construído de forma compatível com a extremidade do casco. Um aspecto geométrico fundamental é o alinhamento entre os dois componentes. O eixo utilizado para construir o tampo deve coincidir com o eixo longitudinal utilizado na construção do casco:

$$\text{eixo do tampo} = \text{eixo do casco}.$$

Essa condição garante que os componentes sejam concêntricos. Além disso, a região de encontro entre o tampo e o casco deve ser construída de forma coerente com a geometria adotada para o modelo. Portanto, antes de executar a revolução, o perfil deve ser verificado quanto à

- posição em relação ao eixo central;
- compatibilidade com o diâmetro do casco;
- continuidade geométrica na região de união;
- definição das dimensões utilizadas no esboço.

Construção por revolução

Após a definição do perfil bidimensional, a geometria tridimensional pode ser obtida utilizando um recurso de revolução. O perfil será rotacionado em

$$360^\circ$$

em torno do eixo longitudinal do vaso. Assim,

$$\text{perfil dimensionado} \longrightarrow \text{eixo de revolução} \longrightarrow 360^\circ \longrightarrow \text{tampo}$$

Esse procedimento evidencia novamente uma característica importante da modelagem tridimensional: uma geometria espacial pode ser construída a partir de uma representação bidimensional adequadamente definida. Depois de concluído o primeiro tampo, a extremidade oposta do vaso também deverá ser fechada. Dependendo da estratégia de modelagem utilizada, isso pode ser feito pela construção de um segundo tampo ou pelo emprego de um recurso de simetria, quando essa operação for geometricamente adequada ao modelo. O resultado esperado é uma geometria principal constituída por

$$\begin{gathered}\text{Tampo superior} \\ + \\ \text{Casco cilíndrico} \\ + \\ \text{Tampo inferior}\end{gathered}$$

formando a representação básica do vaso de pressão.

Geometria representada e dimensionamento mecânico

Neste ponto, é importante distinguir novamente duas atividades:

$$\text{construir a geometria} \neq \text{dimensionar mecanicamente o componente.}$$

O SolidWorks permite construir diferentes formas de tampo e atribuir dimensões a essas geometrias. Entretanto, a possibilidade de construir uma determinada forma não significa que suas dimensões tenham sido verificadas para uma aplicação específica. Neste capítulo, estamos utilizando os tampos para completar a representação geométrica do vaso e desenvolver o processo de modelagem tridimensional. O dimensionamento mecânico específico desses componentes exigiria a definição do tipo de tampo e a utilização das relações apropriadas ao problema considerado. Portanto, devemos evitar a sequência

$$\text{espessura calculada para o casco} \longrightarrow \text{aplicação automática aos tampos.}$$

A interpretação correta é

$$\text{casco cilíndrico} \longrightarrow \text{modelo de dimensionamento do casco}$$

$$\text{tampo} \longrightarrow \text{dimensionamento específico do tampo}$$

quando o objetivo for realizar o dimensionamento mecânico completo do equipamento. Neste capítulo, essa segunda análise não será desenvolvida. Os tampos serão utilizados como parte da representação geométrica necessária para completar o modelo tridimensional.

1.10.3 Aplicação da espessura calculada

Até este ponto, construímos a geometria básica do vaso de pressão e discutimos como as dimensões utilizadas no modelo tridimensional estão relacionadas às decisões tomadas durante o dimensionamento. Agora podemos retomar uma das grandezas mais importantes desse processo: a espessura da parede do casco. Para o caso de referência, correspondente ao Material A, foram utilizadas as seguintes condições:

$$P = 1{,}8\ \text{MPa}, \qquad R = 500\ \text{mm},$$

$$S = 120\ \text{MPa}, \qquad E = 0{,}85, \qquad CA = 3\ \text{mm}.$$

A espessura mínima foi determinada por

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

Substituindo os valores,

$$t_{\min} = \frac{(1{,}8)(500)}{(120)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8)} + 3.$$

Calculando o denominador,

$$(120)(0{,}85) - 0{,}6(1{,}8) = 102 - 1{,}08 = 100{,}92.$$

Assim,

$$t_{\min} = \frac{900}{100{,}92} + 3,$$

resultando em

$$t_{\min} \approx 11{,}92 \text{ mm}.$$

Esse valor representa a espessura mínima obtida pelo modelo de dimensionamento adotado para o casco cilíndrico. Entretanto, como discutido anteriormente, a espessura utilizada na construção do equipamento deve ser selecionada entre as espessuras disponíveis. Considerando

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20 \text{ mm},$$

devemos escolher a menor espessura que satisfaça

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\min}.$$

Como

$$12 \geq 11{,}92,$$

temos

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Portanto, a espessura que deverá ser representada no modelo tridimensional é

$$t_{\text{SolidWorks}} = t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Observe que não utilizamos

$$t_{\text{SolidWorks}} = t_{\min}.$$

O valor calculado de $11{,}92\ \text{mm}$ participa do processo de decisão, mas a geometria final deve representar a espessura efetivamente adotada.

Espessura calculada e espessura adotada

A distinção entre espessura mínima e espessura adotada é importante para compreender a função de cada etapa do problema. A primeira é obtida pelo modelo matemático:

$$P,\ R,\ S,\ E,\ CA \longrightarrow t_{\min}.$$

A segunda resulta da comparação entre o valor calculado e as espessuras disponíveis:

$$t_{\min} \longrightarrow \text{espessuras disponíveis} \longrightarrow t_{\text{adot}}.$$

Para o caso estudado,

$$t_{\min} \approx 11{,}92\ \text{mm}$$

e

$$t_{\text{adot}} = 12\ \text{mm}.$$

Portanto, a sequência completa é

$$\begin{gathered}\text{condições de projeto}\\ \downarrow\\ t_{\min} = 11{,}92\ \text{mm}\\ \downarrow\\ \text{seleção entre as espessuras disponíveis}\\ \downarrow\\ t_{\text{adot}} = 12\ \text{mm}\\ \downarrow\\ t_{\text{SolidWorks}} = 12\ \text{mm}\end{gathered}$$

Essa sequência mostra que o modelo tridimensional aparece depois da decisão de dimensionamento.

No projeto desenvolvido neste capítulo, o SolidWorks não decide a espessura do casco. Ele representa geometricamente a espessura resultante do processo de dimensionamento e seleção.

Representação da espessura no modelo

Como o diâmetro interno do casco é

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e a espessura adotada é

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

o diâmetro externo deve satisfazer

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}}.$$

Logo,

$$D_o = 1000 + 2(12),$$

e, portanto,

$$D_o = 1024 \text{ mm}.$$

A geometria construída no SolidWorks deverá, assim, apresentar simultaneamente

$$D_i = 1000 \text{ mm}, \qquad D_o = 1024 \text{ mm}, \qquad t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Esses valores não constituem três decisões independentes. Eles devem obedecer à relação

$$D_o - D_i = 2t_{\text{adot}}.$$

Para o modelo construído,

$$1024 - 1000 = 2(12),$$

ou

$$24 = 24.$$

Essa igualdade fornece uma verificação simples da coerência geométrica do casco.

Atualizando o modelo

Uma vantagem importante da integração entre cálculo e modelagem é a possibilidade de atualizar a geometria quando alguma condição do problema é modificada. No exemplo discutido anteriormente, consideramos a alteração do diâmetro interno de

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

para

$$D_i = 1250 \text{ mm}.$$

Mantendo as demais condições do Material A, essa alteração levou a

$$t_{\min} \approx 14{,}15 \text{ mm}.$$

Como as espessuras disponíveis são

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20 \text{ mm},$$

a espessura anteriormente utilizada,

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

deixa de satisfazer o novo requisito, pois

$$12 < 14{,}15.$$

A nova espessura adotada passa a ser

$$t_{\text{adot}} = 16 \text{ mm}.$$

Consequentemente, o modelo tridimensional também deve ser atualizado. Para

$$D_i = 1250 \text{ mm}$$

e

$$t_{\text{adot}} = 16 \text{ mm},$$

o novo diâmetro externo será

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}},$$

portanto,

$$D_o = 1250 + 2(16),$$

resultando em

$$D_o = 1282 \text{ mm}.$$

A atualização do modelo deverá, portanto, representar

$$D_i = 1250 \text{ mm}, \qquad t_{\text{adot}} = 16 \text{ mm}, \qquad D_o = 1282 \text{ mm}.$$

Observe que a mudança no modelo tridimensional não ocorreu porque decidimos simplesmente aumentar a espessura no SolidWorks. Ela foi consequência de uma alteração no problema:

$$D_i \longrightarrow R \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow D_o \longrightarrow \text{modelo 3D}.$$

Essa sequência reforça uma ideia central deste capítulo: alterações geométricas relevantes devem ser analisadas em conjunto com o modelo de dimensionamento. O SolidWorks representa a geometria atualizada, mas a decisão sobre quais dimensões devem ser utilizadas continua sendo resultado da análise de Engenharia.

1.10.4 Vista em corte e verificação do modelo

A construção do modelo tridimensional não encerra o trabalho de modelagem. Depois de representar o casco e os tampos, é necessário verificar se a geometria construída corresponde às dimensões estabelecidas durante o dimensionamento. Em uma vista externa, algumas características do equipamento podem ser observadas com facilidade, como sua forma geral, seu comprimento e a posição relativa de seus componentes. Entretanto, a espessura da parede e o espaço interno do vaso não são visualizados com a mesma clareza. Por essa razão, a vista em corte constitui um recurso importante para a verificação do modelo.

Verificação da espessura

Para o caso de referência, temos

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

e

$$D_o = 1024\ \text{mm}.$$

Essas dimensões devem satisfazer

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}}.$$

Substituindo os valores,

$$1024 = 1000 + 2(12),$$

portanto,

$$1024 = 1024.$$

De forma equivalente, podemos verificar a espessura diretamente a partir dos diâmetros:

$$t_{\text{adot}} = \frac{D_o - D_i}{2}.$$

Assim,

$$t_{\text{adot}} = \frac{1024 - 1000}{2},$$

resultando em

$$t_{\text{adot}} = 12\ \text{mm}.$$

A vista em corte deve permitir identificar geometricamente essa diferença entre as superfícies interna e externa do casco. Podemos representar essa verificação pela sequência

$$\text{modelo 3D} \longrightarrow \text{vista em corte} \longrightarrow \text{verificação das dimensões}.$$

A finalidade da vista em corte, portanto, não é apenas melhorar a aparência da representação. Ela permite observar características internas que precisam ser comparadas com as dimensões definidas para o modelo.

Verificar é diferente de apenas visualizar

Existe uma diferença importante entre observar uma geometria e verificar uma geometria. Ao visualizar o vaso de pressão no SolidWorks, podemos reconhecer sua forma geral e identificar seus principais componentes. Entretanto, uma geometria visualmente coerente não garante, por si só, que as dimensões utilizadas estejam corretas. Podemos resumir essa diferença por

$$\text{Visualização} \neq \text{Verificação}.$$

A visualização responde principalmente à pergunta:

A geometria apresenta a forma esperada?

A verificação acrescenta outra pergunta:

A geometria apresenta as dimensões que deveriam ter sido construídas?

No caso do casco, não basta observar que existe uma parede cilíndrica. É necessário verificar se essa parede representa efetivamente

$$t_{\text{adot}} = 12\ \text{mm}.$$

Da mesma forma, devem ser verificadas as demais dimensões utilizadas na construção.

Verificação geométrica do modelo

Ao analisar o modelo construído, alguns aspectos devem ser conferidos. Para o caso de referência, devem ser verificados:

- o diâmetro interno do casco;
- o comprimento da região cilíndrica;
- a espessura da parede;
- a compatibilidade entre o diâmetro interno, a espessura e o diâmetro externo;
- o alinhamento entre o casco e os tampos;
- a coerência da região interna do equipamento.

Essas verificações permitem comparar o modelo tridimensional com as informações utilizadas em sua construção. Para o casco,

$$D_i = 1000\ \text{mm}, \qquad L = 2000\ \text{mm}, \qquad t_{\text{adot}} = 12\ \text{mm},$$

e, consequentemente,

$$D_o = 1024\ \text{mm}.$$

Assim, o modelo deve satisfazer simultaneamente essas relações. A existência de uma geometria tridimensional não substitui essa conferência.

Dimensões como forma de comunicação

O modelo tridimensional também desempenha uma função importante na comunicação das informações do projeto. Diferentes formas de representação permitem observar diferentes aspectos do equipamento. Uma vista isométrica permite compreender sua forma geral. Uma vista em corte permite observar sua estrutura interna. As dimensões permitem comunicar quantitativamente as características geométricas do modelo. Podemos representar essas funções por

$$\text{Vista isométrica} \longrightarrow \text{forma geral}$$

$$\text{Vista em corte} \longrightarrow \text{estrutura interna}$$

$$\text{Dimensões} \longrightarrow \text{informações quantitativas}$$

Essas formas de representação são complementares. Uma imagem tridimensional pode facilitar a compreensão da geometria, mas são as dimensões que permitem verificar quantitativamente aquilo que foi representado.

Do número à forma

Ao longo desta etapa, uma grandeza inicialmente obtida por cálculo foi transformada em uma característica visível do modelo tridimensional. Para o caso estudado,

$$t_{\min} \approx 11{,}92 \text{ mm}.$$

A comparação com as espessuras disponíveis levou à decisão

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Essa decisão foi então transferida para o modelo:

$$t_{\text{SolidWorks}} = 12 \text{ mm}.$$

Finalmente, a vista em corte permite verificar se essa espessura está efetivamente representada na geometria. Temos, portanto,

$$\begin{gathered} t_{\min} = 11{,}92 \text{ mm} \\ \downarrow \\ t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm} \\ \downarrow \\ t_{\text{SolidWorks}} = 12 \text{ mm} \\ \downarrow \\ \text{verificação no modelo 3D} \end{gathered}$$

Observe que a espessura presente no SolidWorks possui uma origem. Ela não foi escolhida durante a construção da geometria. Ela surgiu de uma sequência de cálculo, análise e decisão.

Integração entre cálculo e representação

Podemos agora reunir as principais etapas desenvolvidas nesta parte do capítulo. Inicialmente, temos um problema físico caracterizado pelas condições de projeto. Essas condições são utilizadas em um modelo matemático, que permite determinar uma espessura mínima. O valor calculado é comparado com as espessuras disponíveis, produzindo uma decisão de projeto. A espessura adotada é então utilizada na construção do modelo tridimensional. Finalmente, a geometria construída é verificada. Essa sequência pode ser representada por

Problema físico

↓

Modelo matemático

↓

Cálculo

↓

Decisão de projeto

↓

Modelo 3D

↓

Verificação

O modelo tridimensional, portanto, não constitui uma etapa isolada do problema. Ele recebe informações produzidas anteriormente e, ao mesmo tempo, fornece uma representação que pode ser utilizada para verificar, comunicar e aperfeiçoar as decisões tomadas.

O papel das ferramentas computacionais

Neste capítulo, diferentes ferramentas computacionais participaram de etapas distintas do mesmo problema. A computação científica foi utilizada para organizar os dados, realizar cálculos, comparar alternativas e auxiliar na análise dos resultados. O SolidWorks foi utilizado para transformar as dimensões estabelecidas em uma representação tridimensional do equipamento. Essas ferramentas possuem funções diferentes, mas podem ser integradas dentro de um mesmo fluxo de trabalho. Podemos representar essa integração por

Problema de Engenharia

↓

Modelo matemático

↓

Computação científica

↓

Análise e decisão

↓

Modelagem tridimensional

↓

Verificação e comunicação

O computador não transforma automaticamente uma geometria em um projeto de Engenharia. São o modelo matemático, os critérios adotados, a análise dos resultados e as decisões tomadas ao longo do processo que atribuem significado à geometria construída.

Modelar em três dimensões não significa apenas construir uma forma. Significa transformar decisões de Engenharia em uma representação que possa ser visualizada, verificada, comunicada e aperfeiçoada.

1.11 Integração entre SolidWorks e Python

Ao longo deste capítulo, utilizamos duas ferramentas computacionais com finalidades diferentes. O Python foi empregado para representar matematicamente o problema, realizar cálculos, comparar cenários e investigar como diferentes parâmetros influenciam o projeto. O SolidWorks, por sua vez, foi utilizado para transformar as dimensões resultantes dessas análises em uma representação tridimensional do equipamento. Podemos resumir inicialmente essas funções como

$$\text{Python} \longrightarrow \text{cálculo, análise e comparação,}$$

$$\text{SolidWorks} \longrightarrow \text{representação e verificação geométrica.}$$

Entretanto, considerar essas ferramentas separadamente não representa todo o potencial da Engenharia Auxiliada por Computador. O aspecto mais importante surge quando os resultados produzidos em uma etapa passam a alimentar as etapas seguintes do projeto. No problema desenvolvido neste capítulo, começamos com as condições de operação e de projeto. A partir delas, construímos um modelo matemático e calculamos a espessura necessária do casco. Depois, essa espessura foi transformada em uma dimensão utilizada na construção do modelo tridimensional. Assim, podemos representar o fluxo básico como

$$\text{Dados do processo} \longrightarrow \text{Modelo matemático} \longrightarrow \text{Python}$$

$$\longrightarrow t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{SolidWorks} \longrightarrow \text{Modelo 3D}$$

Essa sequência mostra que as ferramentas computacionais não estão realizando tarefas independentes. Elas participam de diferentes etapas de um mesmo problema de Engenharia.

O Python antes do SolidWorks

Considere novamente o exemplo desenvolvido neste capítulo. Os dados de projeto foram

$$P = 1{,}8 \text{ MPa},$$

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}85$$

e

$$CA = 3 \text{ mm}.$$

A partir desses dados, utilizamos

$$R = \frac{D_i}{2}$$

e calculamos

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

Para os valores adotados, o resultado foi aproximadamente

$$t_{\min} = 10{,}74 \text{ mm}.$$

Considerando as alternativas hipotéticas disponíveis, adotamos

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Somente depois dessa sequência chegamos às dimensões que seriam utilizadas no modelo:

$$D_i = 1000\ \text{mm},$$

$$t_{\text{adot}} = 12\ \text{mm},$$

e

$$D_o = 1024\ \text{mm}.$$

Portanto,

$$\text{Python} \longrightarrow \text{informações para a construção geométrica}$$

O SolidWorks recebe uma geometria que já possui significado dentro do problema estudado.

O SolidWorks não é apenas a etapa final

Seria possível interpretar o fluxo anterior como uma sequência completamente linear:

$$\text{Python} \longrightarrow \text{SolidWorks}.$$

Entretanto, projetos de Engenharia raramente terminam depois da primeira construção do modelo. A representação tridimensional pode revelar novas questões. Ao observar o equipamento, podemos perceber a necessidade de modificar uma dimensão, alterar o comprimento do casco, reposicionar componentes ou revisar determinada característica geométrica. Uma alteração dessa natureza pode modificar os cálculos realizados anteriormente. Considere, por exemplo, que durante o desenvolvimento do projeto seja necessário aumentar o diâmetro interno do vaso. Inicialmente,

$$D_i = 1000\ \text{mm}.$$

Suponha que uma nova necessidade do processo conduza a

$$D_i = 1500\ \text{mm}.$$

Não seria adequado simplesmente modificar o diâmetro no SolidWorks e manter automaticamente a espessura anterior. Como verificamos na análise paramétrica,

$$D_i \uparrow \implies t_{\min} \uparrow$$

para as demais condições mantidas constantes. Portanto, a alteração geométrica deve retornar ao modelo matemático:

$$\text{Alteração no diâmetro} \longrightarrow \text{novo cálculo}$$
$$\longrightarrow \text{nova espessura} \longrightarrow \text{atualização do modelo 3D}$$

Nesse momento, a relação entre as ferramentas deixa de ser simplesmente linear.

O projeto como um processo iterativo

A palavra *iterativo* descreve um processo no qual determinadas etapas são repetidas à medida que novas informações ou novas decisões aparecem.

Em um projeto, isso pode ocorrer diversas vezes. Uma primeira geometria é proposta. Os cálculos são realizados. O modelo é construído. Os resultados são avaliados. Uma dimensão é modificada. O cálculo é realizado novamente. O modelo é atualizado. Assim,

$$\text{Calcular} \longrightarrow \text{Modelar} \longrightarrow \text{Verificar}$$
$$\longrightarrow \text{Analisar} \longrightarrow \text{Modificar} \longrightarrow \text{Recalcular}$$

O processo pode continuar até que a solução atenda aos requisitos estabelecidos para o projeto. Essa forma de trabalhar é diferente da ideia de que o engenheiro realiza todos os cálculos primeiro e somente depois "desenha" uma solução definitiva. Na prática, análise e representação podem alimentar uma à outra.

> Um projeto de Engenharia não precisa seguir uma linha reta. Ele pode evoluir por sucessivos ciclos de cálculo, representação, análise e aperfeiçoamento.

Da geometria para o cálculo

A integração também pode ocorrer no sentido contrário. Até agora, fornecemos dimensões calculadas ao SolidWorks. Entretanto, um modelo tridimensional também pode fornecer informações geométricas úteis para outras análises. Dependendo do modelo construído e dos recursos utilizados, podem ser obtidas informações como

- dimensões;
- áreas;
- volumes;
- propriedades de massa;
- posição do centro de massa;
- outras propriedades geométricas relevantes.

Essas informações podem ser comparadas com resultados calculados independentemente. Por exemplo, anteriormente estimamos o volume de material do casco utilizando

$$V_{\text{material}} \approx A_L t.$$

Também desenvolvemos uma expressão geométrica mais completa:

$$V_{\text{material,exato}} = \pi \left[(R+t)^2 - R^2\right] L.$$

Se o modelo tridimensional representar a mesma geometria, sem incluir componentes adicionais, o volume obtido no ambiente CAD poderá ser comparado com o resultado calculado pelo Python. Temos então

$$V_{\text{Python}} \longleftrightarrow V_{\text{SolidWorks}}$$

Essa comparação pode funcionar como uma forma de verificação cruzada.

Verificação cruzada

Suponha que o Python forneça determinado volume de material:

$$V_{\text{Python}}.$$

O modelo tridimensional fornece

$$V_{\text{CAD}}.$$

Podemos calcular a diferença absoluta:

$$\Delta V = \left|V_{\text{CAD}} - V_{\text{Python}}\right|.$$

Também podemos calcular uma diferença percentual, utilizando como referência o valor calculado pelo modelo matemático:

$$\varepsilon_V = \frac{\left|V_{\text{CAD}} - V_{\text{Python}}\right|}{V_{\text{Python}}} \times 100$$

Se os valores forem diferentes, a primeira pergunta não deve ser

Qual software está errado?

A pergunta mais útil é

Os dois cálculos representam exatamente a mesma geometria e utilizam as mesmas hipóteses?

Essa pergunta é fundamental. O Python pode estar utilizando uma aproximação de parede fina,

$$V \approx A_L t,$$

enquanto o SolidWorks representa a geometria completa da parede. Nesse caso, uma pequena diferença entre os resultados não indica necessariamente um erro. Ela pode ser consequência dos diferentes modelos utilizados.

Exemplo de comparação em Python

Suponha que o modelo no SolidWorks forneça, para determinada geometria, um volume de material de

$$V_{\text{CAD}} = 0{,}0763\ \text{m}^3.$$

Considere que o cálculo aproximado realizado anteriormente tenha fornecido

$$V_{\text{Python}} = 0{,}0754\ \text{m}^3.$$

Podemos comparar os valores utilizando:

```
# ------------------------------------------------
# VERIFICACAO ENTRE PYTHON E SOLIDWORKS
# ------------------------------------------------

# Volume calculado pelo modelo matemático (m3)
V_python = 0.0754

# Volume obtido no modelo CAD (m3)
V_cad = 0.0763

# ------------------------------------------------
# DIFERENÇA ENTRE OS RESULTADOS
# ------------------------------------------------

diferenca = abs(V_cad - V_python)
erro_percentual = (diferenca / V_python) * 100

# ------------------------------------------------
# RESULTADOS
# ------------------------------------------------

print()
print("------ VERIFICAÇÃO CRUZADA ------")
print()
print("Volume calculado no Python =", V_python, "m3")
print("Volume obtido no SolidWorks =", V_cad, "m3")
```

```
print("Diferença absoluta =", round(diferenca, 5), "m3")
print("Diferença percentual =", round(erro_percentual, 2), "%")
```

A execução do código fornece

$$\Delta V = 0{,}0009\ \mathrm{m}^3$$

e

$$\varepsilon_V \approx 1{,}19\%.$$

Entretanto, esse percentual somente possui significado quando compreendemos como cada volume foi obtido. A diferença pode decorrer da utilização de modelos geométricos distintos, de aproximações matemáticas ou até mesmo de dimensões diferentes inseridas nos dois ambientes computacionais. Portanto,

$$\text{comparar resultados} \neq \text{apenas comparar números}$$

É necessário comparar também as hipóteses que produziram esses números.

Uma oportunidade de validação do próprio modelo

A integração entre as ferramentas também pode ajudar a identificar erros. Suponha que o cálculo indique

$$D_o = 1024\ \mathrm{mm},$$

mas a medição realizada no modelo tridimensional indique

$$D_o = 1030\ \mathrm{mm}.$$

Nesse caso, existe uma inconsistência que precisa ser investigada. Podemos retornar à relação

$$D_o = D_i + 2t.$$

Para

$$D_i = 1000\ \mathrm{mm}$$

e

$$t = 12\ \mathrm{mm},$$

devemos encontrar

$$D_o = 1024\ \text{mm}.$$

Se o modelo apresentar outro valor, alguma dimensão ou operação geométrica deve ser revisada. Assim, o cálculo auxilia na verificação do CAD e o CAD auxilia na verificação da interpretação geométrica do cálculo. Temos então uma relação de mão dupla:

$$\text{Python} \longleftrightarrow \text{SolidWorks}$$

Integração não significa necessariamente automação

Neste ponto, é importante fazer uma distinção. Integrar ferramentas não significa obrigatoriamente criar uma conexão automática entre os programas.

Neste capítulo, a integração é principalmente **conceitual e metodológica**.

O estudante calcula uma dimensão no Python, utiliza essa dimensão no SolidWorks, obtém informações do modelo tridimensional e pode retornar ao Python para novas análises. Portanto,

$$\text{Integração} \neq \text{necessariamente comunicação automática entre softwares}$$

Mesmo quando os dados são transferidos manualmente, existe integração se uma ferramenta participa de uma etapa do raciocínio e seus resultados alimentam outra etapa. Em aplicações mais avançadas, diferentes recursos computacionais podem ser utilizados para automatizar partes desse fluxo. Entretanto, antes de automatizar a comunicação entre ferramentas, é importante compreender quais informações precisam ser transferidas e por quê.

Um ciclo computacional de projeto

Podemos agora reunir as principais etapas desenvolvidas no capítulo. Inicialmente, existe um problema de Engenharia:

$$\text{Problema físico.}$$

Esse problema precisa ser compreendido e transformado em um modelo:

$$\text{Problema físico} \longrightarrow \text{Modelo matemático.}$$

O modelo é implementado computacionalmente:

$$\text{Modelo matemático} \longrightarrow \text{Python.}$$

Os resultados produzem dimensões de projeto:

$$\text{Python} \longrightarrow \text{Dimensões}.$$

As dimensões são materializadas geometricamente:

$$\text{Dimensões} \longrightarrow \text{SolidWorks}.$$

O modelo é então verificado e analisado:

$$\text{SolidWorks} \longrightarrow \text{Verificação}.$$

Se alguma condição precisar ser modificada, o processo pode retornar às etapas anteriores. Assim, uma representação mais completa é

$$\begin{aligned}\text{Problema físico} &\longrightarrow \text{Modelo matemático} \longrightarrow \text{Python}\\ &\longrightarrow \text{Dimensionamento} \longrightarrow \text{SolidWorks}\\ &\longrightarrow \text{Verificação} \longrightarrow \text{Análise}\\ &\longrightarrow \text{Modificação} \longrightarrow \text{Novo cálculo}\end{aligned}$$

O último termo não representa necessariamente o fim. Ele pode representar o início de um novo ciclo.

Ferramentas diferentes, um único projeto

A utilização conjunta do Python e do SolidWorks evidencia uma ideia central da Engenharia Auxiliada por Computador. O valor das ferramentas não está apenas na quantidade de operações que cada software consegue realizar. Seu valor aparece quando essas ferramentas são utilizadas para ampliar a capacidade do engenheiro de compreender, representar, comparar e aperfeiçoar uma solução. O Python permite explorar rapidamente diferentes cenários. O SolidWorks permite transformar dimensões em uma representação espacial que pode ser observada e verificada. Entretanto, nenhum dos dois conhece, por si só, a finalidade do equipamento. Nenhum deles compreende sozinho por que determinada pressão foi escolhida, por que determinado material está sendo analisado ou quais consequências uma falha poderia produzir. Essas questões pertencem ao problema de Engenharia.

As ferramentas computacionais ampliam a capacidade de cálculo, representação e análise. A integração entre elas se torna realmente útil quando existe um raciocínio de Engenharia capaz de conectar os resultados produzidos em cada etapa.

Até este ponto, concentramos nossa atenção principalmente no dimensionamento, na geometria e nas consequências quantitativas das decisões de projeto. Entretanto, um vaso de pressão não pode ser compreendido apenas como um problema de cálculo de espessura. Por armazenar ou processar fluidos sob pressão, esse tipo de equipamento exige que o projeto seja inserido em um

contexto mais amplo de requisitos técnicos, construtivos, operacionais e de segurança. Esses requisitos serão discutidos na próxima seção.

1.12 Introdução aos Requisitos de Segurança para Vasos de Pressão

Até este ponto, desenvolvemos um caminho que partiu das condições de projeto e chegou ao dimensionamento, à representação tridimensional e à avaliação de algumas consequências econômicas da solução.

Entretanto, existe uma questão que precisa acompanhar todo esse processo:

Calcular uma espessura significa que o equipamento está seguro?

A resposta exige uma compreensão mais ampla do problema. Um vaso de pressão não é apenas uma geometria formada por um casco e tampos. Ele é um equipamento destinado a conter um fluido sob determinadas condições de pressão e temperatura e, por isso, sua integridade depende de um conjunto de decisões relacionadas ao projeto, aos materiais, à fabricação, à inspeção, aos dispositivos de proteção, à instalação, à operação e à manutenção.

Assim,

$$\text{Segurança} \neq \text{apenas cálculo de espessura}$$

A equação estudada neste capítulo permitiu compreender como determinados parâmetros influenciam a espessura requerida para o casco cilíndrico. Esse conhecimento é importante.

Entretanto, ele representa apenas uma parte de um problema muito mais amplo. É nesse contexto que aparecem códigos, normas e requisitos regulamentares.

1.12.1 O papel dos códigos de projeto

Quando um equipamento trabalha sob pressão, diferentes decisões precisam ser tomadas durante seu desenvolvimento. Entre elas estão questões relacionadas a

- materiais;
- condições de projeto;
- geometria dos componentes;
- espessuras;
- juntas;
- processos de fabricação;

- soldagem;
- exames e inspeções;
- testes;
- proteção contra sobrepressão;
- documentação.

Não seria adequado que cada projetista estabelecesse, de maneira completamente independente, seus próprios critérios para todos esses aspectos. Os códigos de projeto fornecem conjuntos estruturados de requisitos, critérios, procedimentos e regras que permitem tratar esses problemas de maneira sistemática.

Podemos representar conceitualmente:

$$\text{Conhecimento acumulado} + \text{critérios técnicos} + \text{requisitos} \longrightarrow \text{código de projeto}$$

Isso não significa que um código substitua o conhecimento de Engenharia. Ao contrário, sua aplicação exige que o profissional compreenda o equipamento, as condições de serviço, as hipóteses utilizadas e os limites de aplicação das regras empregadas.

Um código de projeto não elimina a necessidade de raciocínio de Engenharia. Ele fornece uma estrutura técnica dentro da qual esse raciocínio deve ser desenvolvido.

Também é importante compreender que uma equação retirada de determinado contexto normativo não representa todo o conteúdo de um código. Um código pode tratar de diferentes componentes, condições de carregamento, materiais, métodos de fabricação, exames, testes e critérios de aceitação.

Portanto,

$$\text{uma equação} \neq \text{um código de projeto}$$

Essa distinção é especialmente importante para compreender o papel da ASME Section VIII.

1.12.2 ASME Section VIII

A ASME, *American Society of Mechanical Engineers*, publica o *Boiler and Pressure Vessel Code* (BPVC), um conjunto de documentos técnicos relacionados a caldeiras, vasos de pressão e outros equipamentos abrangidos por suas diferentes seções. Dentro desse conjunto, a Section VIII apresenta regras para a construção de vasos de pressão. A Section VIII é dividida em diferentes divisões, cada uma com seu próprio escopo e conjunto de regras. Neste capítulo, nossa referência conceitual está relacionada à **Section VIII, Division 1**.

A Division 1 contempla requisitos relacionados a diferentes etapas da construção de vasos de pressão, incluindo aspectos de projeto, materiais, fabricação, inspeção, exames, testes e certificação, dentro de seu campo de aplicação.

Portanto, seria inadequado reduzir sua função a uma única expressão para determinação da espessura de um casco.

Podemos representar:

$$\text{ASME Section VIII} \not\equiv \text{equação de espessura}$$

$$\text{ASME Section VIII} \longrightarrow \text{conjunto de requisitos para vasos de pressão}$$

A equação utilizada neste capítulo

Durante nosso estudo, utilizamos o modelo

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0{,}6P}$$

e acrescentamos a sobre-espessura de corrosão segundo a forma didática adotada:

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Essa expressão foi utilizada para mostrar como diferentes parâmetros podem influenciar o dimensionamento do casco. Ela permitiu estudar relações como

$$P \uparrow \Longrightarrow t \uparrow,$$

$$R \uparrow \Longrightarrow t \uparrow,$$

$$S \uparrow \Longrightarrow t \downarrow,$$

e

$$E \downarrow \Longrightarrow t \uparrow .$$

Entretanto, a utilização de uma expressão de dimensionamento deve sempre respeitar seu campo de aplicação, suas definições e as demais condições estabelecidas pelo código de projeto utilizado.

Por isso, neste livro, a equação deve ser compreendida principalmente como parte de uma sequência didática que conecta

$$\text{fenômeno físico} \longrightarrow \text{modelo} \longrightarrow \text{dimensionamento} \longrightarrow \text{computação}$$

e não como substituta de uma análise completa segundo um código de projeto.

O vaso possui mais do que um casco

Outro ponto importante é que um vaso real contém diferentes regiões e componentes. Além do casco cilíndrico, podem existir

- tampos;
- bocais;
- flanges;
- aberturas;
- reforços;
- suportes;
- conexões;
- dispositivos de proteção contra sobrepressão;
- outros componentes associados ao serviço do equipamento.

Esses elementos não devem ser considerados automaticamente dimensionados porque calculamos a espessura do casco.

Assim,

$$\text{casco dimensionado} \neq \text{vaso completamente dimensionado}$$

Essa conclusão é fundamental para interpretar corretamente o alcance do exercício desenvolvido neste capítulo.

1.12.3 NR-13

No Brasil, outro documento fundamental para o contexto de equipamentos pressurizados é a Norma Regulamentadora nº 13, conhecida como NR-13. A NR-13 trata de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento dentro de seu campo de aplicação. Seu objetivo está relacionado à gestão da integridade estrutural desses equipamentos nos aspectos associados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores. Esse objetivo permite perceber uma diferença importante de perspectiva. Enquanto um código de construção fornece requisitos técnicos para o projeto e a construção dentro de seu escopo, a NR-13 insere determinados equipamentos em um contexto regulamentar brasileiro relacionado à sua integridade e à segurança durante sua utilização.

Portanto,

$$\text{código de projeto} \neq \text{norma regulamentadora}$$

embora ambos possam participar do contexto de um mesmo equipamento.

A NR-13 não é a origem da equação de espessura

Essa distinção é especialmente importante para evitar uma interpretação equivocada. A equação utilizada anteriormente para o dimensionamento do casco não deve ser apresentada como uma equação fornecida pela NR-13. A NR-13 possui outro papel dentro do contexto brasileiro.

Assim, devemos evitar a sequência conceitualmente incorreta

$$\text{NR-13} \longrightarrow \text{equação de espessura.}$$

Uma representação mais adequada é

$$\text{Código de projeto} \longrightarrow \text{critérios técnicos de projeto e construção,}$$

$$\text{NR-13} \longrightarrow \text{requisitos regulamentares aplicáveis no Brasil.}$$

Essa separação ajuda o estudante a compreender que documentos diferentes podem possuir funções diferentes dentro do ciclo de vida de um equipamento.

O equipamento continua existindo depois do projeto

Existe ainda uma reflexão importante. Durante grande parte deste capítulo, nossa atenção esteve concentrada na fase de projeto. Calculamos. Modelamos. Comparamos. Selecionamos. Construímos uma representação tridimensional.

Entretanto, um equipamento industrial não termina quando o arquivo do SolidWorks é salvo. Depois do projeto vêm outras etapas:

$$\text{Projeto} \longrightarrow \text{Fabricação} \longrightarrow \text{Instalação}$$

$$\longrightarrow \text{Operação} \longrightarrow \text{Inspeção} \longrightarrow \text{Manutenção}$$

Durante sua vida em serviço, o equipamento pode experimentar mecanismos de degradação, alterações nas condições operacionais e intervenções de manutenção.

Por isso, a segurança não pode ser pensada apenas no instante em que a espessura inicial é calculada. Ela precisa acompanhar o equipamento durante seu ciclo de vida.

1.12.4 Dimensionar não significa, por si só, garantir a segurança

Chegamos agora a uma das conclusões mais importantes deste capítulo. Considere novamente nosso cálculo:

$$t_{\min} = 10{,}74\ \text{mm}.$$

Posteriormente, adotamos

$$t_{\text{adot}} = 12\ \text{mm}.$$

Seria tentador concluir:

$$\textit{Como } 12 > 10{,}74\textit{, o vaso está seguro.}$$

Essa conclusão seria excessiva. O que podemos afirmar dentro do modelo desenvolvido é que a espessura adotada é superior à espessura mínima calculada segundo as hipóteses e os parâmetros considerados naquele cálculo. Ou seja,

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\min}.$$

Isso é diferente de afirmar que toda a segurança do equipamento foi demonstrada.

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\min} \quad \not\Longrightarrow \quad \text{segurança integral automaticamente garantida}$$

Por que a espessura não é suficiente?

Um vaso pode possuir uma espessura adequada para determinada condição analisada e ainda apresentar outros problemas. A segurança pode depender, entre outros aspectos, de

- adequação do material ao serviço;
- temperatura de projeto;
- fabricação;
- qualidade das juntas;
- aberturas e regiões de descontinuidade;
- carregamentos adicionais;
- mecanismos de degradação;
- proteção contra sobrepressão;
- inspeção;
- instalação;
- condições de operação;

- manutenção;
- modificações realizadas ao longo da vida do equipamento.

Portanto, a pergunta

A espessura está correta?

é importante, mas não é equivalente à pergunta

O equipamento está seguro em todas as condições relevantes?

São perguntas relacionadas, porém diferentes.

O perigo da falsa precisão

Ferramentas computacionais conseguem apresentar resultados com muitas casas decimais.

Por exemplo, um programa poderia fornecer

$$t_{\min} = 10{,}743417656 \text{ mm}.$$

A quantidade de casas decimais pode produzir uma sensação de elevada precisão.

Entretanto, o resultado continua dependendo das hipóteses do modelo e dos dados utilizados. Se uma condição importante não estiver representada no modelo, aumentar a quantidade de casas decimais não resolverá o problema.

Assim,

$$\text{precisão numérica} \neq \text{completude do modelo}$$

Essa distinção é fundamental em Engenharia Computacional. O computador pode executar com grande precisão a equação que fornecemos. Mas ele não identifica automaticamente tudo aquilo que deixamos de representar.

Um resultado numericamente preciso pode continuar sendo inadequado se o modelo não representar corretamente o problema de Engenharia.

O papel do engenheiro

Ao longo deste capítulo, o computador realizou diversas operações. Calculou espessuras. Produziu tabelas. Gerou gráficos. Estimou volumes. Calculou massas. Estimou custos. O SolidWorks transformou dimensões em uma geometria tridimensional.

Entretanto, nenhuma dessas ferramentas decidiu sozinha

- quais hipóteses deveriam ser adotadas;

- qual modelo deveria representar o problema;
- quais propriedades deveriam ser utilizadas;
- se determinado resultado fazia sentido fisicamente;
- se uma aproximação era adequada;
- quais requisitos adicionais deveriam ser considerados;
- como os resultados deveriam influenciar a decisão final.

Essas são questões de Engenharia. Podemos, portanto, representar a relação entre ferramentas e decisão como

$$\text{Ferramentas computacionais} \longrightarrow \text{informações para o engenheiro} \longrightarrow \text{decisão}$$

e não como

$$\text{Ferramenta computacional} \longrightarrow \text{decisão automática}$$

Segurança como parte do projeto

Existe ainda uma última ideia que deve permanecer depois desta discussão. Segurança não deve ser interpretada como uma verificação acrescentada ao final de um projeto já concluído. Ela deve participar das decisões desde o início. Quando escolhemos as condições de projeto, estamos tomando decisões que possuem implicações de segurança. Quando selecionamos materiais, também. Quando definimos uma geometria, também. Quando estabelecemos critérios de fabricação, inspeção e operação, também.

Assim,

$$\text{Segurança} \longrightarrow \text{presente ao longo de todo o projeto}$$

e não apenas

$$\text{Projeto concluído} \longrightarrow \text{verificação de segurança.}$$

Essa visão conduz a uma compreensão mais madura da Engenharia Auxiliada por Computador. Python e SolidWorks podem ampliar enormemente nossa capacidade de cálculo, análise e representação. Códigos e normas fornecem estruturas técnicas e regulamentares essenciais. Mas todos esses elementos precisam ser articulados dentro de um processo de Engenharia.

Em Engenharia, segurança não é uma característica acrescentada ao projeto depois que ele está pronto. Ela deve fazer parte das decisões que constroem o projeto desde o início.

Compreender essa responsabilidade é tão importante quanto saber resolver as equações utilizadas no dimensionamento.

1.13 Tomada de Decisão de Engenharia

Ao longo deste capítulo, calculamos espessuras, investigamos a influência da pressão, do diâmetro, da eficiência da junta, da corrosão e da vida de projeto, estimamos volumes de material, massas e custos, comparamos alternativas e construímos uma representação tridimensional do equipamento. Entretanto, nenhum desses resultados constitui, isoladamente, a decisão final de Engenharia. O resultado de um cálculo é uma informação; a decisão surge quando essa informação é interpretada dentro do contexto do problema. Podemos representar essa ideia por

$$\text{Resultado computacional} \longrightarrow \text{Interpretação}$$
$$\longrightarrow \text{Decisão de Engenharia.}$$

Essa sequência sintetiza uma das ideias mais importantes deste capítulo: o computador pode calcular rapidamente diferentes alternativas, mas cabe ao engenheiro compreender o significado dos resultados e avaliar suas consequências.

O menor valor nem sempre representa a melhor solução

Considere três alternativas hipotéticas:

Alternativa	t (mm)	m (kg)	C_{mat} (R$)
A	12	588	4 704
B	11	509	6 108
C	9	235	7 050

Se o único critério considerado fosse o custo inicial do material do casco, a alternativa A apresentaria o menor valor dentro deste exemplo. Se o critério fosse a massa ou a espessura, a alternativa C apresentaria os menores valores. Isso mostra que diferentes critérios podem conduzir a diferentes interpretações. Portanto, perguntar *"Qual alternativa apresenta o menor valor?"* não é o mesmo que perguntar *"Qual alternativa é mais adequada ao problema de Engenharia?"*. A segunda pergunta exige contexto.

Critérios diferentes representam consequências diferentes

Considere algumas das grandezas estudadas:

$$t, \qquad m, \qquad C_{\text{mat}}.$$

A espessura está relacionada ao dimensionamento e à geometria. A massa influencia, entre outros aspectos, a quantidade de material e pode afetar questões associadas à movimentação, ao

suporte e à instalação. O custo estimado fornece uma informação econômica. Nenhuma dessas grandezas representa, sozinha, todo o projeto. Assim,

$$\text{menor espessura} \neq \text{necessariamente melhor solução}$$

e

$$\begin{gathered}\text{menor custo inicial} \\ \neq \\ \text{necessariamente melhor solução de Engenharia.}\end{gathered}$$

Da mesma forma, simplesmente aumentar a espessura não transforma automaticamente um projeto em uma solução melhor, pois também significa maior consumo de material e maior massa. A Engenharia procura uma solução que atenda aos requisitos estabelecidos para o problema, e não simplesmente o maior ou o menor valor possível.

Decidir exige compreender o problema

Imagine que dois materiais apresentem custos próximos. Um deles possui menor massa, enquanto o outro apresenta características mais adequadas ao ambiente de operação. Qual deve ser escolhido? Não existe uma resposta universal sem conhecer o problema. É necessário perguntar, por exemplo:

- Qual fluido será armazenado ou processado?
- Quais são as condições de pressão e temperatura?
- Quais mecanismos de degradação são relevantes?
- Quais requisitos de fabricação precisam ser atendidos?
- Quais critérios de inspeção serão aplicáveis?
- Qual vida de projeto está sendo considerada?
- Quais requisitos técnicos e regulamentares precisam ser atendidos?
- Qual é o impacto econômico das diferentes alternativas?

A resposta emerge da combinação dessas informações. Por isso, podemos representar conceitualmente a decisão por

$$\text{Decisão} = \text{resultado} + \text{contexto} + \text{interpretação}.$$

Essa expressão não é uma equação matemática; ela representa uma forma de pensar.

O computador amplia as alternativas que podem ser analisadas

Considere novamente a equação

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

Realizar um cálculo manual para uma condição específica é relativamente simples. Entretanto, imagine analisar seis pressões, cinco diâmetros, quatro materiais, diferentes valores de eficiência de junta e diferentes hipóteses de corrosão. O número de cenários cresce rapidamente. Nesse contexto, a programação permite explorar um espaço de alternativas muito maior do que aquele que seria conveniente avaliar manualmente. Portanto, uma das grandes contribuições da computação para a Engenharia é

$$\begin{gathered}\text{aumentar a quantidade de alternativas} \\ \text{que podem ser investigadas,}\end{gathered}$$

sem eliminar a necessidade de interpretar os resultados. Quanto maior a capacidade de gerar resultados, maior também se torna a importância de saber analisá-los.

O modelo tridimensional também participa da decisão

O SolidWorks acrescenta outra dimensão à análise. Uma solução que existe inicialmente como números e equações pode ser transformada em uma representação espacial, permitindo observar proporções, relações geométricas, interferências e características construtivas que podem não ser imediatamente evidentes em uma tabela de resultados. Assim,

$$\begin{gathered}\text{Equações} + \text{Resultados numéricos} \\ +\text{Representação 3D} \\ \longrightarrow \text{maior compreensão do projeto.}\end{gathered}$$

A integração das ferramentas permite utilizar, de forma complementar, diferentes representações do mesmo problema.

Quando o resultado exige retornar ao início

Uma decisão de Engenharia também pode revelar que nenhuma das alternativas iniciais é satisfatória. Nesse caso, o processo não precisa terminar: podemos modificar uma condição, rever uma hipótese, selecionar outro material ou alterar a geometria e, então, calcular novamente. Temos, portanto,

$$\begin{aligned}\text{Análise} &\longrightarrow \text{Decisão} \\ &\longrightarrow \text{Modificação} \\ &\longrightarrow \text{Novo cálculo} \\ &\longrightarrow \text{Nova análise.}\end{aligned}$$

O projeto evolui por sucessivos ciclos. Essa capacidade de retornar, modificar e aperfeiçoar é uma das características mais importantes do desenvolvimento computacional de projetos.

Da ferramenta para a Engenharia

Podemos agora retornar a uma ideia apresentada desde o início desta obra. Aprender SolidWorks não significa apenas aprender comandos de modelagem, assim como aprender Python não significa apenas aprender comandos de programação. As ferramentas possuem valor quando permitem transformar uma ideia em algo que possa ser representado, calculado, analisado, comparado e aperfeiçoado. Neste capítulo, percorremos justamente esse caminho:

$$\begin{aligned}\text{Problema} &\longrightarrow \text{Modelo} \longrightarrow \text{Equações}\\ &\longrightarrow \text{Python} \longrightarrow \text{Dimensionamento}\\ &\longrightarrow \text{SolidWorks} \longrightarrow \text{Análise}\\ &\longrightarrow \text{Decisão de Engenharia.}\end{aligned}$$

O objetivo não foi apenas aprender a desenhar um vaso ou calcular sua espessura, mas compreender como diferentes ferramentas e conhecimentos podem ser articulados para estudar um problema de Engenharia.

Engenharia Auxiliada por Computador não significa transferir a decisão para o computador. Significa ampliar a capacidade do engenheiro de compreender o problema, explorar alternativas e tomar decisões tecnicamente fundamentadas.

1.14 Síntese do Capítulo

Neste capítulo, partimos de uma pergunta aparentemente simples:

Qual deve ser a espessura da parede de um vaso submetido à pressão interna?

A resposta mostrou que um problema de Engenharia raramente termina na primeira equação. Inicialmente, estudamos como a pressão interna produz esforços na parede do casco. A partir do equilíbrio mecânico, compreendemos a origem das tensões circunferencial e longitudinal e verificamos por que a tensão circunferencial desempenha um papel importante no dimensionamento do casco cilíndrico. Em seguida, introduzimos os parâmetros de projeto

$$P, \qquad S, \qquad E, \qquad CA,$$

que foram reunidos no modelo utilizado para calcular a espessura mínima:

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

O cálculo manual permitiu compreender a equação, enquanto o Python possibilitou ampliar a investigação, avaliando a influência de diferentes variáveis sobre a espessura por meio de análises paramétricas. Depois, relacionamos a espessura à quantidade de material, representada pelo volume, e incorporamos a densidade para determinar a massa:

$$t \longrightarrow V, \qquad (V, \rho) \longrightarrow m.$$

Por fim, acrescentamos a dimensão econômica, relacionando a massa ao preço unitário do material para estimar seu custo:

$$(m, p_m) \longrightarrow C_{\mathrm{mat}}.$$

A geometria resultante foi então levada ao SolidWorks, permitindo transformar as dimensões calculadas em uma representação tridimensional do equipamento. Dessa maneira, construímos progressivamente um percurso que parte do fenômeno físico, passa pela formulação matemática e pelo cálculo e chega à modelagem, à verificação e à decisão de Engenharia:

$$\begin{aligned} \text{Fenômeno físico} &\longrightarrow \text{Modelo matemático} \longrightarrow \text{Cálculo} \\ &\longrightarrow \text{Python} \longrightarrow \text{Dimensionamento} \\ &\longrightarrow \text{SolidWorks} \longrightarrow \text{Verificação} \\ &\longrightarrow \text{Análise} \longrightarrow \text{Decisão}. \end{aligned}$$

Também vimos que esse caminho não precisa ser linear. Uma modificação no modelo tridimensional pode exigir um novo cálculo; uma nova condição de processo pode modificar a geometria; e uma comparação econômica pode motivar a investigação de outro material. Por isso, o projeto pode assumir a forma de um ciclo de aperfeiçoamento contínuo:

$$\begin{aligned} \text{Calcular} &\longrightarrow \text{Modelar} \longrightarrow \text{Verificar} \\ &\longrightarrow \text{Analisar} \longrightarrow \text{Modificar} \longrightarrow \text{Recalcular}. \end{aligned}$$

Por fim, introduzimos o papel dos códigos de projeto e dos requisitos regulamentares, destacando que o cálculo de uma espessura representa apenas uma parte do problema de segurança de um vaso de pressão. Assim,

$$\text{dimensionar} \neq \text{garantir, isoladamente, toda a segurança do equipamento}$$

e

$$\text{resultado computacional} \neq \text{decisão automática}.$$

O computador calcula, o software representa e os códigos e requisitos técnicos estruturam critérios aplicáveis. Entretanto, cabe ao engenheiro compreender como essas informações se conectam ao problema que está sendo resolvido e interpretar seus resultados antes de tomar decisões.

O valor da Engenharia Auxiliada por Computador não está apenas em calcular mais rápido ou construir modelos mais detalhados. Está na possibilidade de investigar mais alternativas, compreender melhor suas consequências e transformar conhecimento em decisões de Engenharia.

1.15 Exercícios de Integração entre SolidWorks e Python

Os exercícios seguintes foram elaborados para integrar os conceitos desenvolvidos ao longo do capítulo. Em cada problema, o objetivo não é apenas obter um resultado numérico. O estudante deverá percorrer, sempre que solicitado, a sequência

$$\text{Compreender} \rightarrow \text{Calcular} \rightarrow \text{Programar} \rightarrow \text{Modelar} \rightarrow \text{Analisar} \rightarrow \text{Decidir}$$

Nos exercícios computacionais, os cálculos deverão ser implementados de forma organizada, identificando claramente os dados de entrada, os cálculos e os resultados. Quando houver comparação entre alternativas, a resposta deverá ser acompanhada de uma breve interpretação de Engenharia.

Exercício 1 — Dimensionamento básico do casco

Considere um vaso de pressão com as seguintes condições:

$$P = 1{,}5 \text{ MPa},$$

$$D_i = 800 \text{ mm},$$

$$S = 125 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}85,$$

e

$$CA = 2{,}5 \text{ mm}.$$

Utilize

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0{,}6P} + CA.$$

Determine:

1. o raio interno do vaso;

2. a espessura necessária para pressão t_P;
3. a espessura mínima $t_{\min}$;
4. uma espessura a ser adotada, considerando as alternativas hipotéticas

$$6, \quad 8, \quad 10, \quad 12, \quad 16 \text{ mm};$$

5. o diâmetro externo correspondente.

Realize inicialmente os cálculos manualmente e posteriormente implemente a solução em Python.

Exercício 2 — Influência da pressão

Considere um vaso com

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$S = 140 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}90$$

e

$$CA = 3 \text{ mm}.$$

Analise as pressões

$$0{,}5, \quad 1{,}0, \quad 1{,}5, \quad 2{,}0, \quad 2{,}5, \quad 3{,}0 \text{ MPa}.$$

Utilizando Python:

1. calcule a espessura mínima para cada pressão;
2. organize os resultados;
3. construa um gráfico de

$$t_{\min} \times P;$$

4. descreva o comportamento observado;
5. explique por que o aumento da pressão pode produzir consequências sobre a massa e o custo do equipamento.

Exercício 3 — Influência do diâmetro

Para

$$P = 2{,}0 \text{ MPa},$$

$$S = 150 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}85$$

e

$$CA = 3 \text{ mm},$$

considere os diâmetros internos

$$500, \quad 750, \quad 1000, \quad 1250, \quad 1500 \text{ mm}.$$

Determine computacionalmente a espessura mínima correspondente a cada diâmetro. Construa o gráfico

$$t_{\min} \times D_i.$$

Em seguida, responda:

1. Qual é a tendência observada?
2. Por que aumentar o diâmetro modifica a espessura requerida?
3. Seria correto alterar o diâmetro de um modelo no SolidWorks e manter automaticamente a espessura anterior? Justifique.

Exercício 4 — Corrosão e vida de projeto

Considere

$$P = 1{,}8 \text{ MPa},$$

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}85$$

e uma taxa de corrosão hipotética constante de

$$CR = 0{,}12\ \text{mm/ano}.$$

Para fins exclusivamente didáticos, utilize

$$CA = CR\, L_v,$$

em que L_v representa a vida de projeto considerada. Analise

$$L_v = 5, \quad 10, \quad 15, \quad 20, \quad 25, \quad 30\ \text{anos}.$$

Determine:

1. a sobre-espessura de corrosão para cada condição;
2. a espessura mínima correspondente;
3. o gráfico

$$t_{\min} \times L_v;$$

4. a variação da espessura entre 10 e 30 anos;
5. as limitações da hipótese de taxa de corrosão constante utilizada neste exercício.

Exercício 5 — Material, espessura e massa

Um vaso possui

$$P = 1{,}6\ \text{MPa},$$

$$D_i = 1200\ \text{mm},$$

$$L = 2500\ \text{mm},$$

$$E = 0{,}85$$

e

$$CA = 3\ \text{mm}.$$

Considere três materiais hipotéticos:

Material	S (MPa)	ρ (kg/m^3)
A	120	7800
B	160	8000
C	210	4600

Utilizando Python:

1. determine $t_{\min}$ para cada material;
2. estime o volume de material do casco cilíndrico;
3. determine a massa correspondente;
4. compare os resultados;
5. explique por que o material de maior densidade não necessariamente produzirá o casco de maior massa.

Exercício 6 — Avaliação econômica

Utilize os resultados do exercício anterior e considere os preços hipotéticos

Material	p_m (R$/kg)
A	9,00
B	14,00
C	28,00

Determine

$$C_{\text{mat}} = m\, p_m$$

para cada alternativa. Em seguida, responda:

1. Qual alternativa apresenta o menor custo de material do casco no modelo utilizado?
2. O material de menor preço por quilograma também apresenta necessariamente o menor custo total de material?
3. A alternativa de menor custo calculado pode ser escolhida automaticamente como a solução do projeto? Justifique.
4. Quais informações adicionais seriam necessárias para uma decisão de Engenharia mais completa?

Exercício 7 — Do Python ao SolidWorks

Considere

$$P = 2{,}0 \text{ MPa},$$

$$D_i = 900 \text{ mm},$$

$$L = 1800 \text{ mm},$$

$$S = 145 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}90$$

e

$$CA = 2{,}5 \text{ mm}.$$

As espessuras hipoteticamente disponíveis são

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20 \text{ mm}.$$

Inicialmente, utilize Python para determinar

$$t_P, \qquad t_{\min}, \qquad t_{\text{adot}}$$

e

$$D_o.$$

Posteriormente, construa no SolidWorks uma representação tridimensional simplificada do vaso. O modelo deverá apresentar:

- casco cilíndrico;
- tampo superior;
- tampo inferior;
- diâmetro interno;
- comprimento da região cilíndrica;

- espessura adotada.

Apresente uma vista isométrica e uma vista em corte do equipamento. Na vista em corte, verifique se

$$D_o - D_i = 2t_{\text{adot}}.$$

Exercício 8 — Verificação entre cálculo e modelo CAD

Construa no SolidWorks o casco cilíndrico correspondente ao exercício anterior. Obtenha no modelo CAD o volume de material da região cilíndrica. Em seguida, calcule em Python o volume geométrico utilizando

$$V_{\text{Python}} = \pi \left[(R+t)^2 - R^2\right] L.$$

Compare os resultados por meio de

$$\varepsilon_V = \frac{|V_{\text{CAD}} - V_{\text{Python}}|}{V_{\text{Python}}} \times 100.$$

Responda:

1. Os resultados são compatíveis?
2. Qual foi a diferença percentual encontrada?
3. Caso exista diferença, quais possíveis causas devem ser investigadas?
4. As dimensões utilizadas nos dois modelos são exatamente as mesmas?

Exercício 9 — Alteração de projeto

Um vaso foi inicialmente desenvolvido com

$$D_i = 800 \text{ mm}.$$

Durante a revisão do projeto, tornou-se necessário aumentar seu diâmetro para

$$D_i = 1200 \text{ mm}.$$

As demais condições são

$$P = 1{,}8 \text{ MPa},$$

$$S = 135 \text{ MPa},$$

$$E = 0{,}85$$

e

$$CA = 3\ \text{mm}.$$

Utilizando Python:

1. determine a espessura mínima para o projeto original;
2. determine a espessura mínima para o projeto modificado;
3. calcule a variação percentual da espessura;
4. explique por que a alteração geométrica exige uma nova análise;
5. atualize o modelo correspondente no SolidWorks.

Ao final, represente o processo realizado por meio da sequência

$$\text{Alteração} \rightarrow \text{Recalcular} \rightarrow \text{Atualizar} \rightarrow \text{Verificar}$$

Exercício 10 — Projeto integrado

Considere que uma indústria necessita estudar preliminarmente um vaso vertical para determinado processo. São fornecidos:

$$P = 2{,}2\ \text{MPa},$$

$$D_i = 1100\ \text{mm},$$

$$L = 2200\ \text{mm},$$

$$E = 0{,}85$$

e

$$CA = 3\ \text{mm}.$$

Três materiais hipotéticos estão sendo avaliados:

Material	S (MPa)	ρ (kg/m^3)	p_m (R\$/kg)
A	125	7850	8,50
B	165	8000	13,00
C	205	4700	26,00

Considere as espessuras hipoteticamente disponíveis:

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20, \quad 25\ \text{mm}.$$

Desenvolva uma análise integrada seguindo as etapas abaixo.

1. Calcule $t_{\min}$ para cada material.
2. Selecione, entre as alternativas fornecidas, uma espessura t_{adot} que atenda ao valor calculado para cada material.
3. Determine o diâmetro externo correspondente a cada alternativa.
4. Calcule o volume de material do casco cilíndrico.
5. Determine a massa de cada alternativa.
6. Estime o custo do material do casco.
7. Organize os resultados em uma tabela comparativa.
8. Construa gráficos que auxiliem na comparação entre espessura, massa e custo.
9. Escolha uma das alternativas para desenvolver o modelo tridimensional no SolidWorks e justifique tecnicamente os critérios considerados nessa escolha.
10. Construa o vaso no SolidWorks utilizando a espessura adotada.
11. Apresente uma vista isométrica e uma vista em corte.
12. Verifique as principais dimensões do modelo.
13. Compare o volume calculado no Python com o volume correspondente obtido no modelo CAD.
14. Discuta quais aspectos importantes de um projeto real não estão representados neste exercício simplificado.

A conclusão deverá apresentar claramente a sequência

$$\text{Dados} \rightarrow \text{Modelo} \rightarrow \text{Cálculo} \rightarrow \text{Comparação} \rightarrow \text{Representação} \rightarrow \text{Decisão}$$

e deverá explicar quais critérios foram utilizados para transformar os resultados computacionais em uma decisão de Engenharia.

Reflexão final

Depois de concluir os exercícios, retorne à pergunta:

O que o computador realmente fez neste projeto?

Ele realizou cálculos. Organizou informações. Permitiu comparar alternativas. Produziu gráficos. Representou geometrias. Ajudou a verificar resultados. Mas antes de cada uma dessas operações existiu uma pergunta que precisava ser formulada. Existiu um fenômeno que precisava ser compreendido. Existiram hipóteses que precisavam ser escolhidas. E, depois dos resultados, continuou existindo uma decisão que precisava ser tomada. Por isso, o percurso desenvolvido neste capítulo pode ser encerrado com uma última representação:

$$\begin{aligned} \text{Observar} &\longrightarrow \text{Compreender} \longrightarrow \text{Modelar} \\ &\longrightarrow \text{Calcular} \longrightarrow \text{Representar} \\ &\longrightarrow \text{Analisar} \longrightarrow \text{Decidir} \end{aligned}$$

As ferramentas computacionais participam desse percurso. Mas é a capacidade de conectar cada uma dessas etapas que transforma o uso de um software em uma atividade de Engenharia.